

Maschinenbau für die Umwelttechnik - Fertigungstechnik -



Einteilung Fertigungsverfahren

		Fertigungshauptgruppen					
		1. Urformen	2. Umformen	3. Trennen	4. Fügen	5. Beschichten	6. Stoffeigen- schaftändern
Systematisierungs- gesichtspunkte	Zusammenhalt	schaffen	beibehalten	vermindern	vermehrten	vermehrten	vermehrten
							vermindern
							beibehalten
	Form	schaffen	ändern	ändern	ändern	beibehalten	beibehalten
	Stoffteilchen					einbringen	einbringen
							aussondern
							umlagern

Einteilung Fertigungsverfahren

Urformen

Aus formlosen Stoffen werden Werkstücke geschaffen. Der Zusammenhalt der Form entsteht erst beim Fertigungsverfahren.

Umformen

Die Form eines festen Werkstücks wird durch Verformen (Druck-, Zug-, Biegekräfte) geändert. Masse und Zusammenhalt bleiben erhalten.

Trennen

Die Form eines Werkstücks wird durch Zerteilen oder Abtragen von Material verändert. Die Werkstoffmasse im Ganzen wird verringert.

Fügen

Durch Fügen werden zwei oder mehrere Teile lösbar oder unlösbar miteinander verbunden und zu einem Werkstück zusammengesetzt.

Beschichten

Beim Beschichten wird formloser Stoff als festhaftende Schicht (mechanisch, chemisch oder thermisch) auf ein Werkstück aufgebracht.

Ändern

Fertigen durch ein Verändern der Eigenschaften des Werkstoffes durch Umlagern, Aussondern oder Einbringen von Stoffen.

Beispiele

Gießen (Schwerkraft)
 Spritzgießen (Druck)
 Schleudergießen
 Sintern, Galvanoplastik

Beispiele

Biegen, Abkanten, Falzen
 Blasformen
 Tiefziehen, Hohlprägen, Prägen, Pressen, Schmieden
 Walzen, Drahtziehen

Beispiele

Schneiden, Ritzen, Meißeln, Lochen, Gewindeschneiden
 Zerlegen, Abschrauben
 Brenn-Schneiden, Ätzen
 Sägen, Bohren, Feilen, Schleifen, Hobeln, Stemmen, Fräsen, Drehen

Beispiele

Verschrauben, Nageln, Nieten, Dübeln, Nähen, Binden
 Kleben, Hartlöten, Weichlöten, Schweißen

Beispiele

Streichen, Spritzen, Tauchen
 Pulverbeschichten, Aufwalzen
 Feuerverzinken
 Galvanisieren

Beispiele

Glühen, Härten, Anlassen
 Aufkohlen, Nitrieren
 Brennen (Ton), backen, einfrieren, einkochen

Glühfarben

Glühfarbe	Glüh-temp. °C
Dunkelbraun	550
Braunrot	630
Dunkelrot	680
Dunkelkirschrot	740
Kirschrot	780
Hellkirschrot	810
Hellrot	850
Gut Hellrot	900
Gelbrot	950
Hellgelbrot	1000
Gelb	1100
Hellgelb	1200
Gelbweiß	>1300

Fertigungsziele

- ◆ Endform → geforderter Gebrauchswert
- ◆ möglichst geringe Anzahl von Prozessstufen (near net shape)
- ◆ niedrige Selbstkosten und geringer Arbeitsaufwand
- ◆ Einhaltung der geforderten Parameter (Form, Maß, Oberfläche, Festigkeit usw.)

- steigende Produktivität (Mengenleistung pro Zeiteinheit)
- steigende Flexibilität (Anpassung sinkende Stückzahlen → steigende Produktvielfalt)
- wachsende Fertigungsgenauigkeit
- zunehmender Automatisierungsgrad
- Umweltverträglichkeit: z.B. Wasserstrahlverfahren

Toleranzgrade Fertigungsverfahren

Fertigungsverfahren	Toleranzgrade									
	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13	IT14
Gießen										
Sintern										
Gesenkschmieden										
Präzisionsschmieden										
Kaltfließpressen										
Walzen										
Schneiden										
Drehen										
Bohren										
Planfräsen										
Hobeln/Stoßen										
Räumen										
Rundschleifen										



normal erreichbar



mit besonderem Aufwand erreichbar

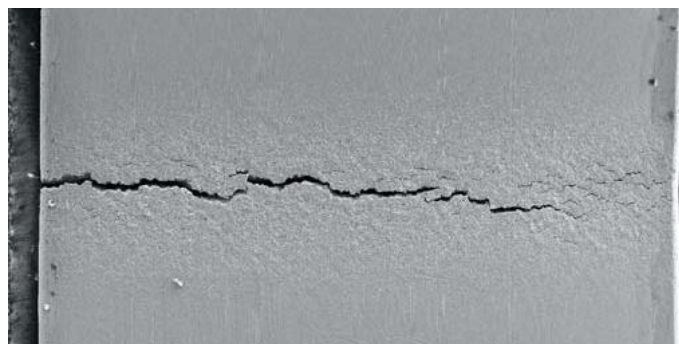
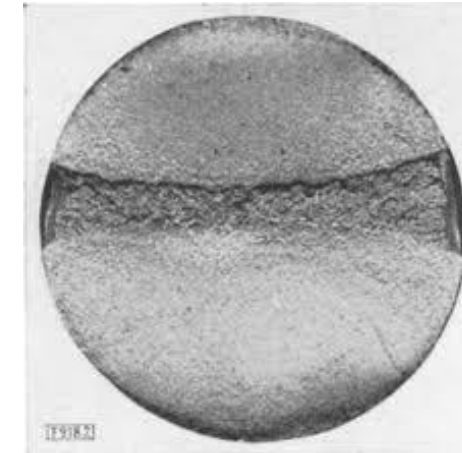
Source: Habenbauer, Roloff-Matek

Belastung & Beanspruchung



Technisches Versagen

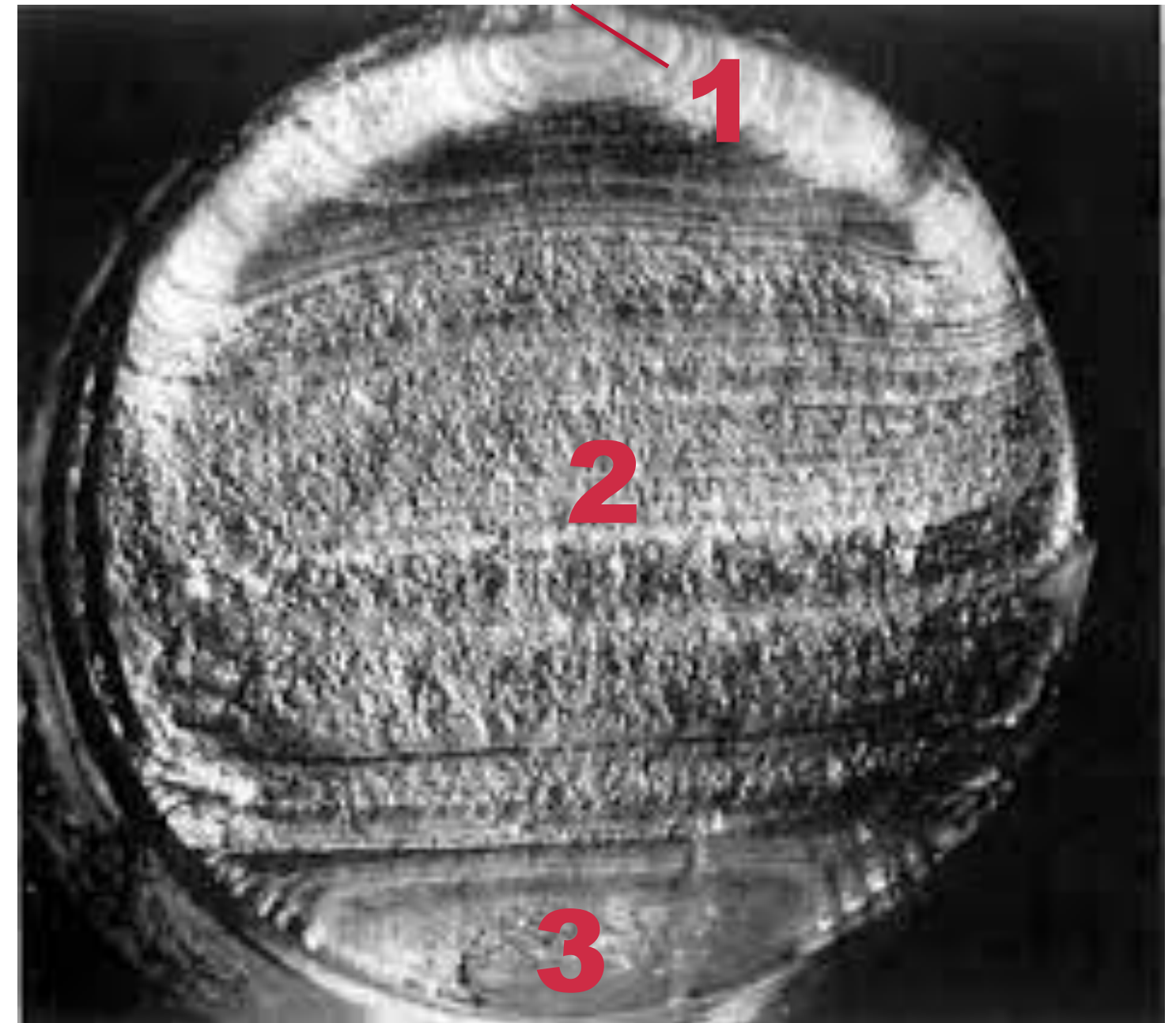
- ◆ Gewaltbruch
- ◆ Dauerbruch / Schwingungsbruch
- ◆ unzulässige Verformung
- ◆ Rissfortschreitung
- ◆ Instabilität
 - Knicken
 - Beulen
- ◆ mechanische Abnutzung
- ◆ chemische Angriffe



www.iehk.rwth-aachen.de, 2024
Roloff/Matek, 2021

Bruchbild beim Dauerbruch/Schwingungsbruch

- 1 Anbruchstelle
- 2 Dauerbruch-Fläche
- 3 Restbruch-Fläche (=Gewaltbruch)



Source: TU Dresden

Technische Auslegung

◆ Belastung

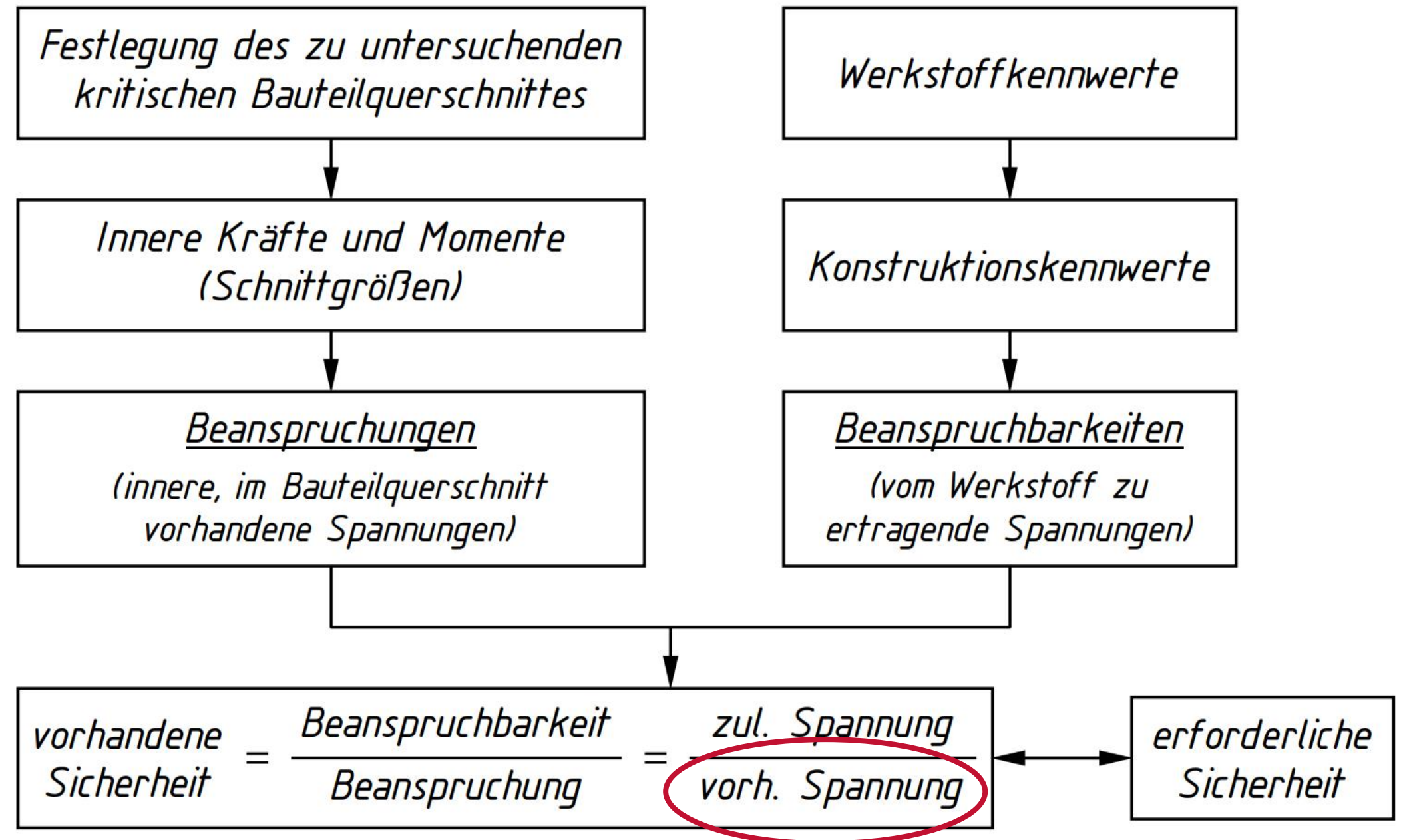
= Wirkung äußerer Kräfte

◆ Beanspruchung

= Wirkung innerer Kräfte

➤ Beanspruchbarkeit

- Werkstoff
- Belastungsart
- Belastungsdauer
- geom. Form
- Temperatur
- Eigenspannung
- Werkstofffehler
- ...

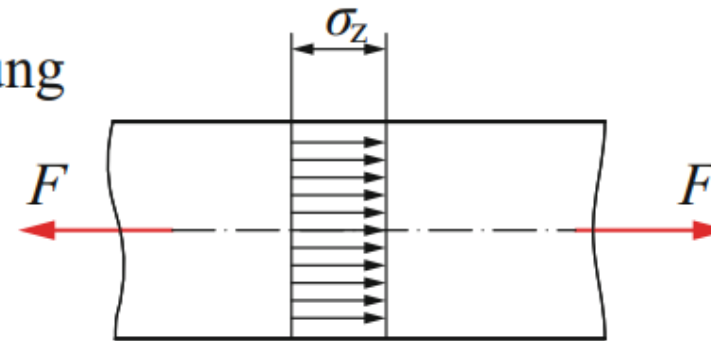
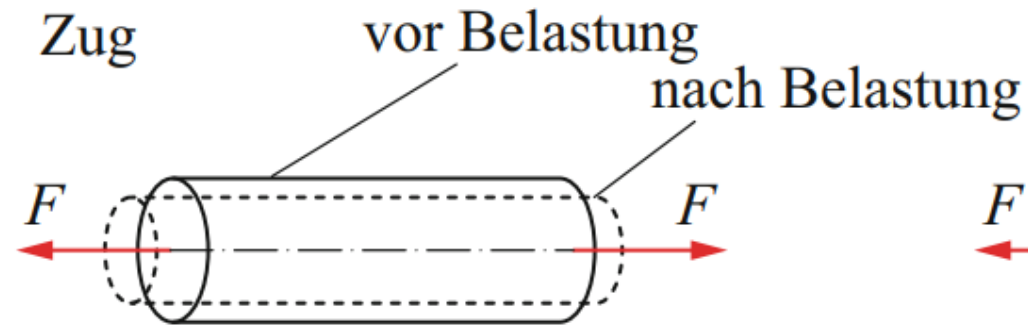


Roloff/Matek, 2021

Belastungsarten und Spannungen

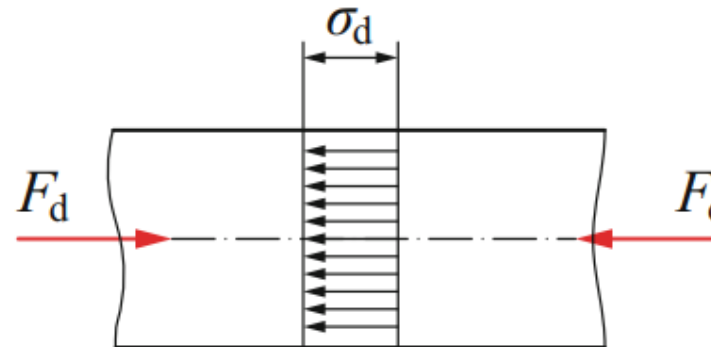
Normalspannung

a Zug



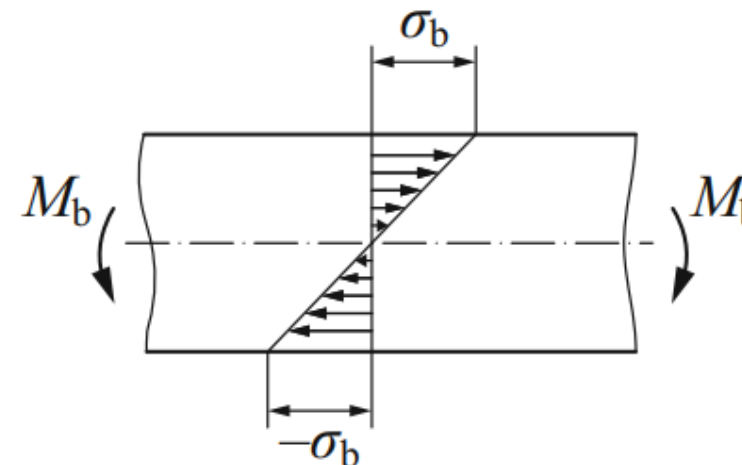
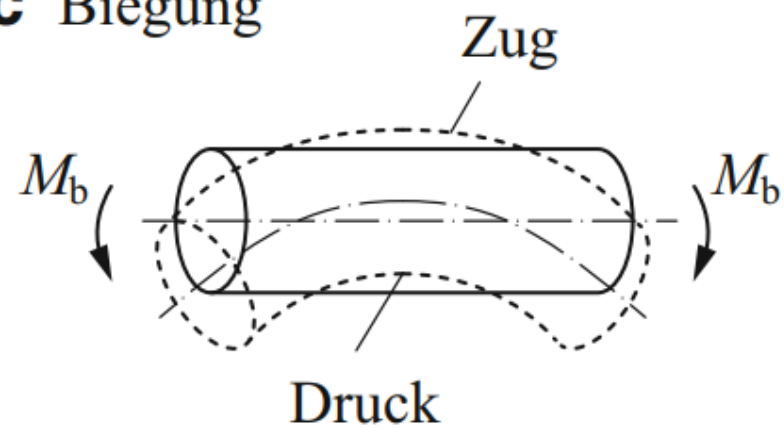
$$F = F_z \quad \sigma_z = \sigma = \frac{F}{A}$$

b Druck



$$F_d = -F_z \quad \sigma_d = \frac{F_d}{A} = -\sigma_z$$

c Biegung

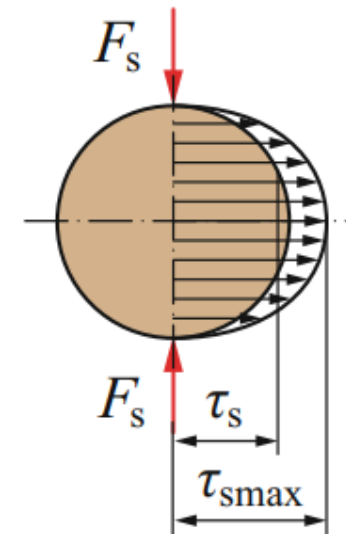
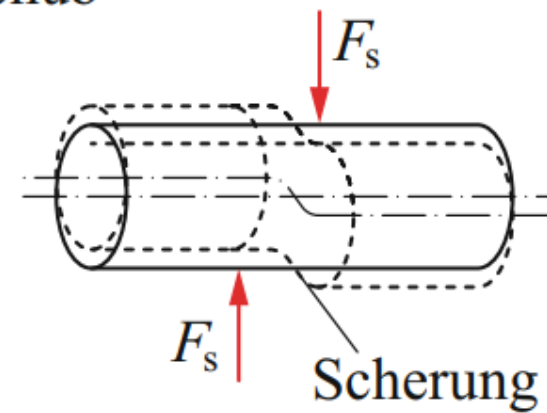


$$\sigma_b = \frac{M_b}{W_b}$$

Belastungsarten und Spannungen

Tangentialspannungen

d Schub



τ Vektoren um 90° gedreht dargestellt für senkrechte Wellenmitte

$$\tau_s = \frac{F_s}{A}$$

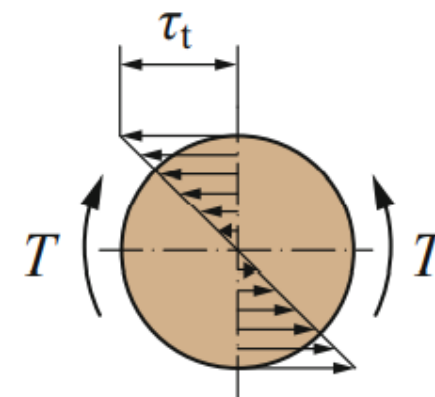
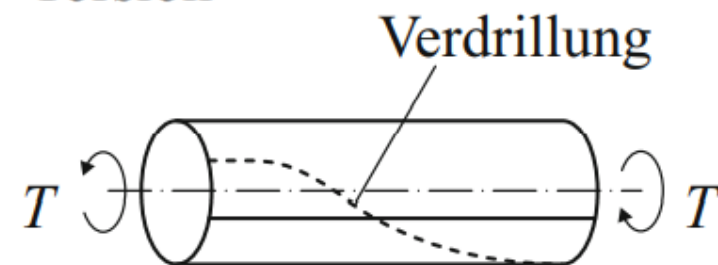
$$\tau_{smax} = k_s \cdot \tau_s$$

Rechteck
 $k_s = 3/2$

Kreis
 $k_s = 4/3$

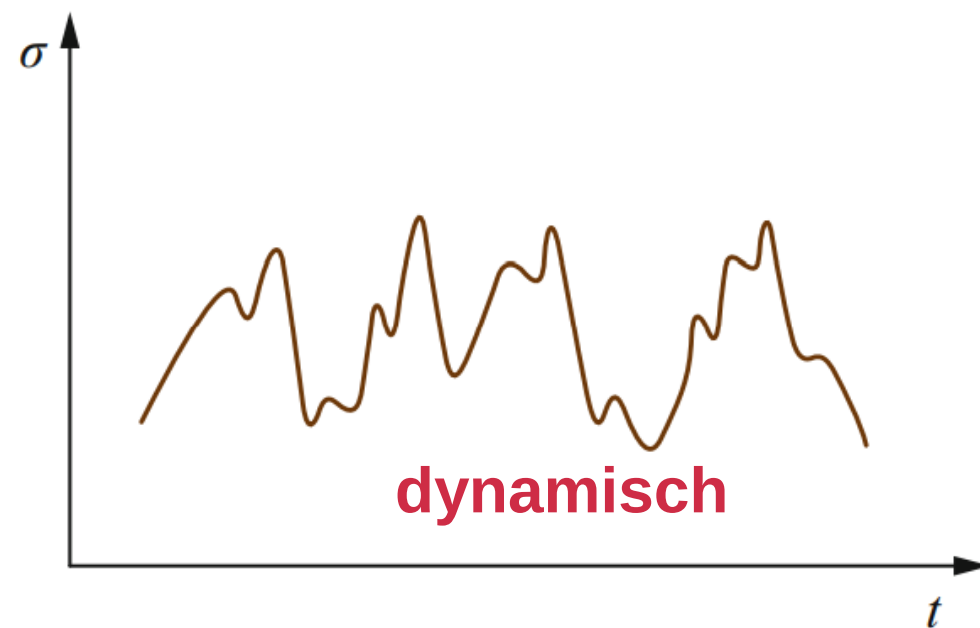
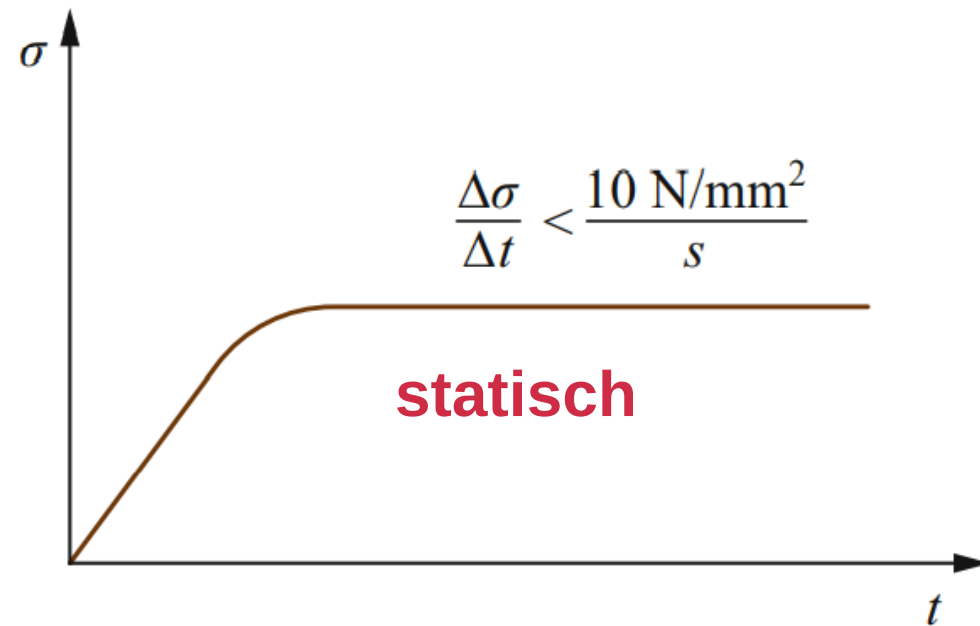
Kreisring
 $k_s = 2$

e Torsion

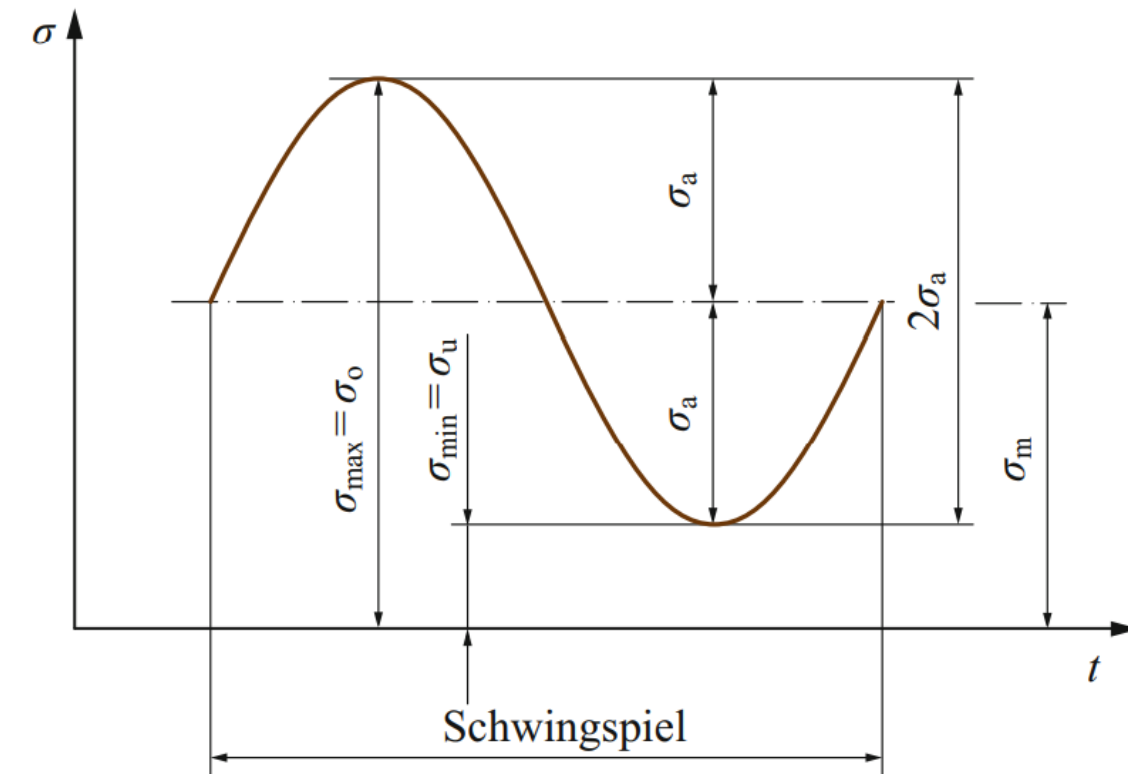
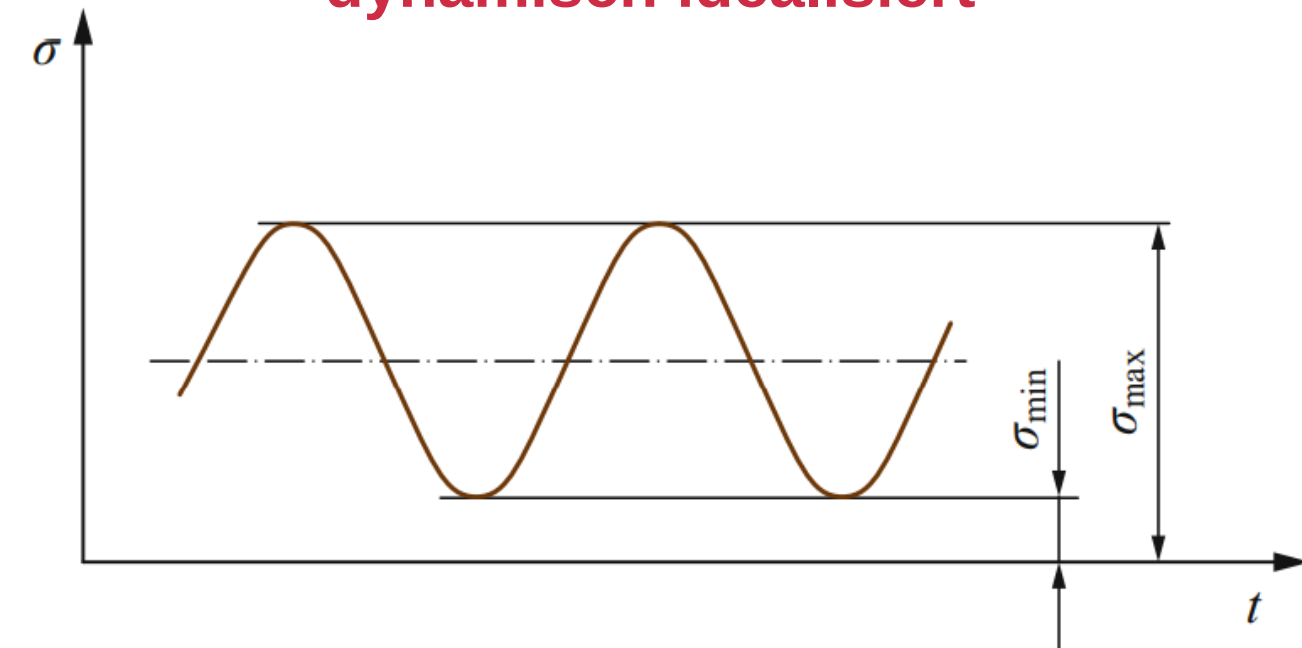


$$\tau_t = \frac{T}{W_t}$$

Statische und Dynamische Beanspruchungen



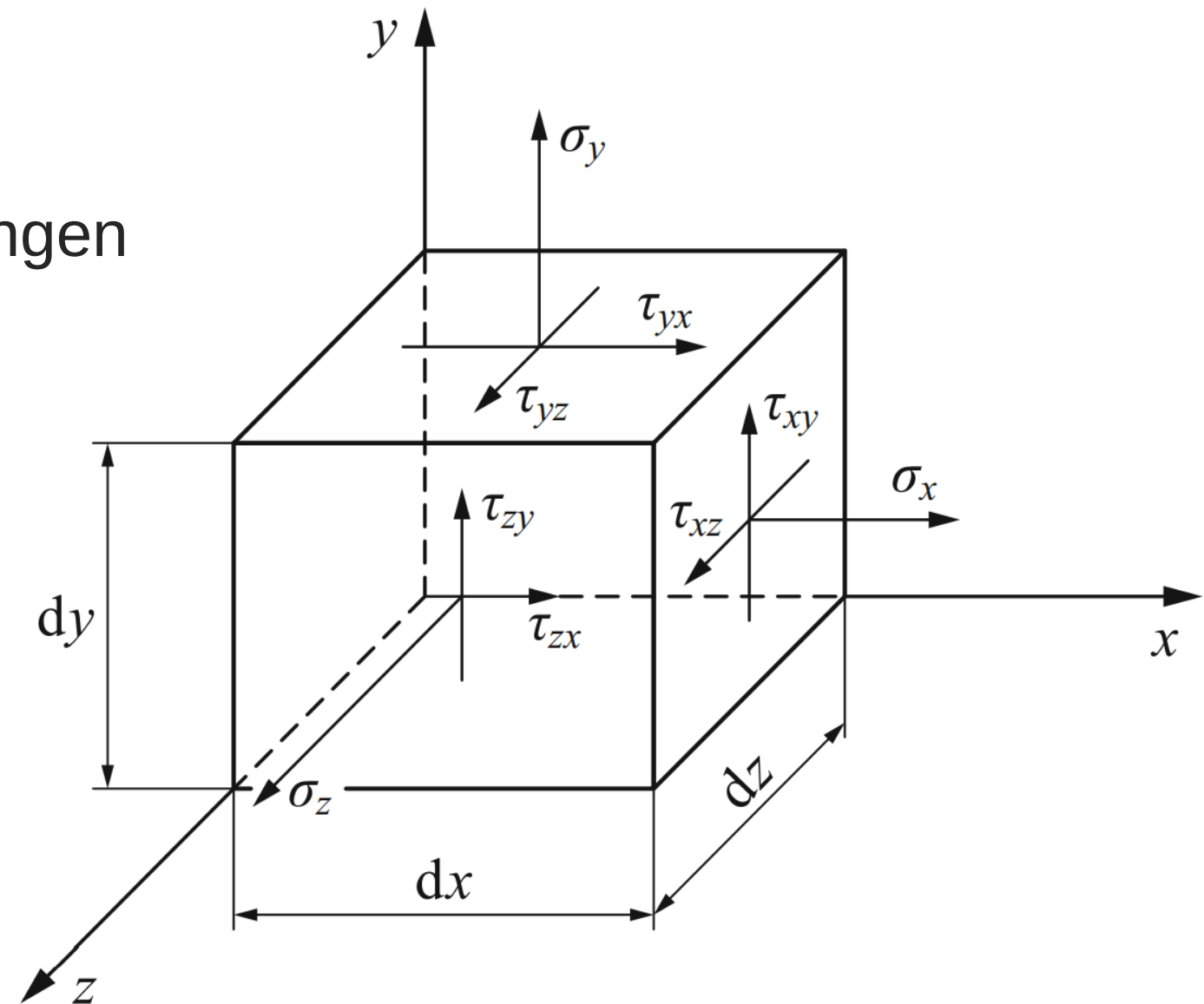
dynamisch idealisiert



Engelmann, 2019

Zusammengesetzte Spannungen

- ◆ Einachsige Spannungszustände
 - selten
- ◆ mehrachsige Spannungszustände = gleichzeitig Normal- und Tangentialspannungen
 - Vergleichsspannungen.



Engelmann, 2019

Vergleichsspannungen

Festigkeitshypothese	Versagen unter	Werkstoffe	Vergleichsspannung
(Haupt-) Normalspannungshypothese (NH)	der größten Haupt-Normalspannung	Für spröde Werkstoffe (Trennbruch), bei tiefen Temperaturen durch Versprödung auch duktile Werkstoffe	$\sigma_{v(NH)} = \frac{1}{2} \left(\sigma + \sqrt{\sigma^2 + 4 \cdot \tau^2} \right)$
(Haupt-) Schubspannungshypothese nach TRESCA (SH)	der größten Haupt-Schubspannung	Für duktilen Werkstoffe oder spröde Werkstoffe unter Druckbeanspruchung (Auftreten von Gleitbrüchen)	$\sigma_{v(SH)} = \sqrt{\sigma_x^2 + 4 \cdot \tau_{xy}^2}$
Die GE-Hypothese ist für die meisten praktischen Fälle anwendbar.			
Gestaltänderungsenergiehypothese nach v. MISES (GE)	durch unzulässig hohe plastische Verformungen	Beste Hypothese für zähe (fließfähige) Werkstoffe (Baustähle, Vergütungsstähle) und für Dauerbeanspruchung	$\sigma_{v(GEH)} = \sqrt{\sigma^2 + 3 \cdot \tau^2}$

Technische Auslegung

♦ Belastung

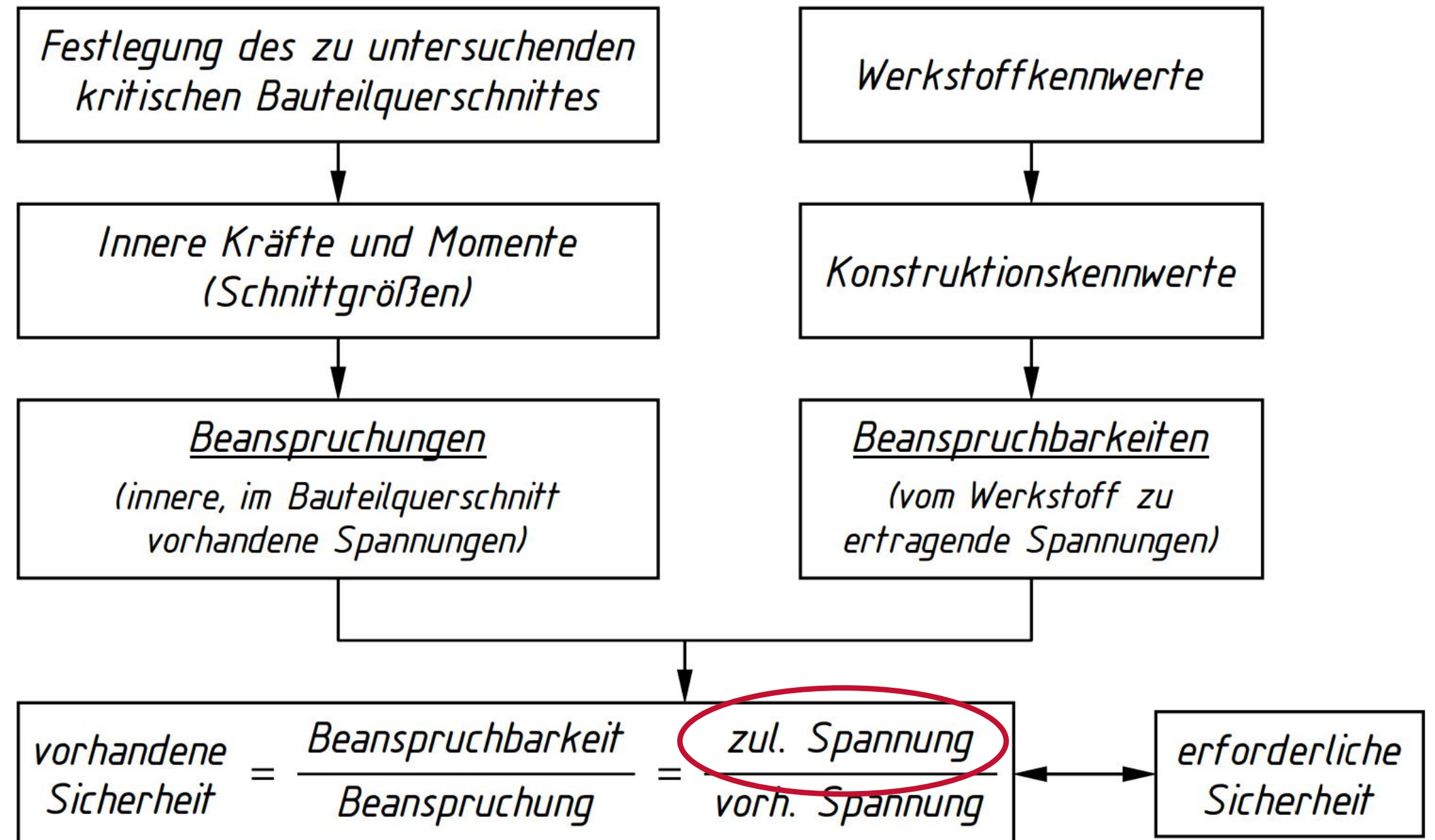
= Wirkung äußerer Kräfte

♦ Beanspruchung

= Wirkung innerer Kräfte

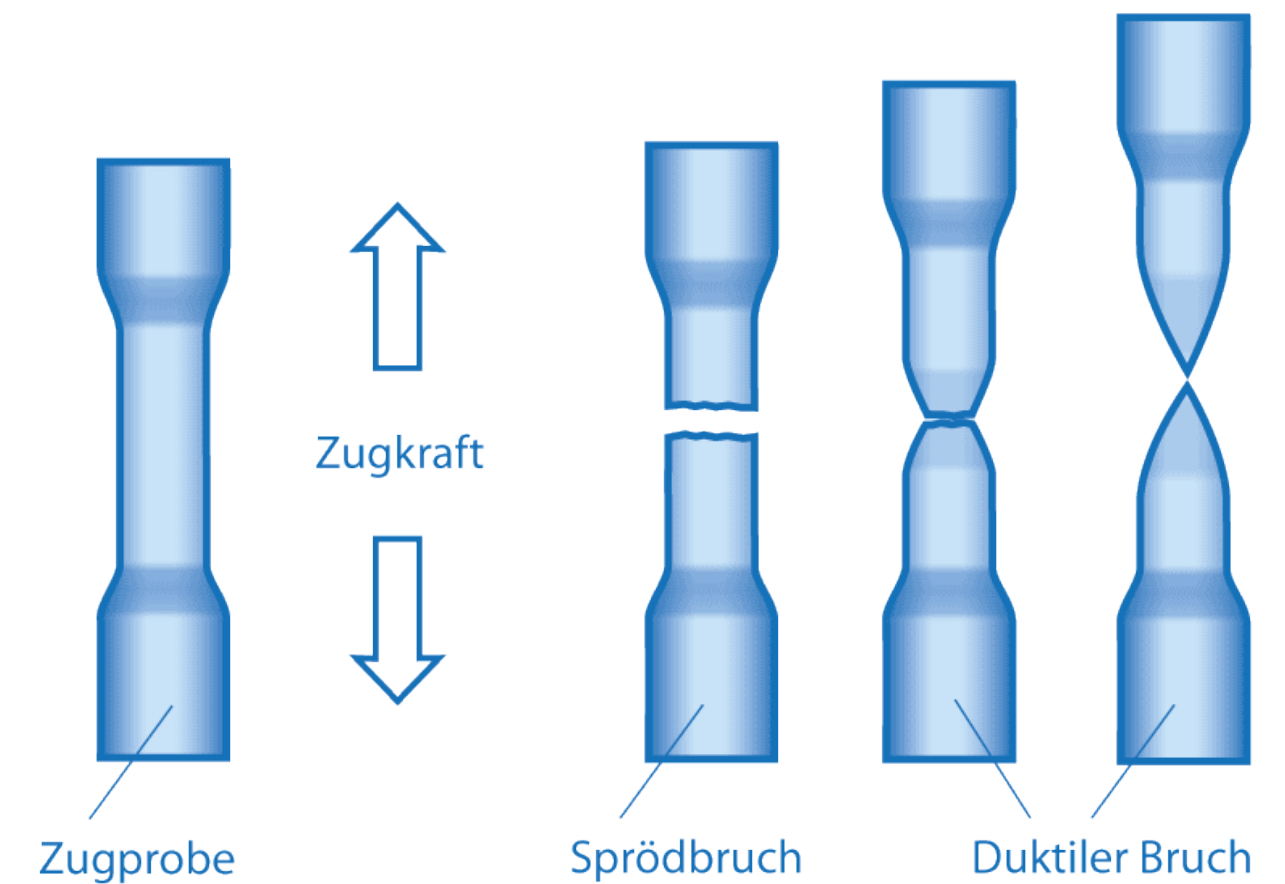
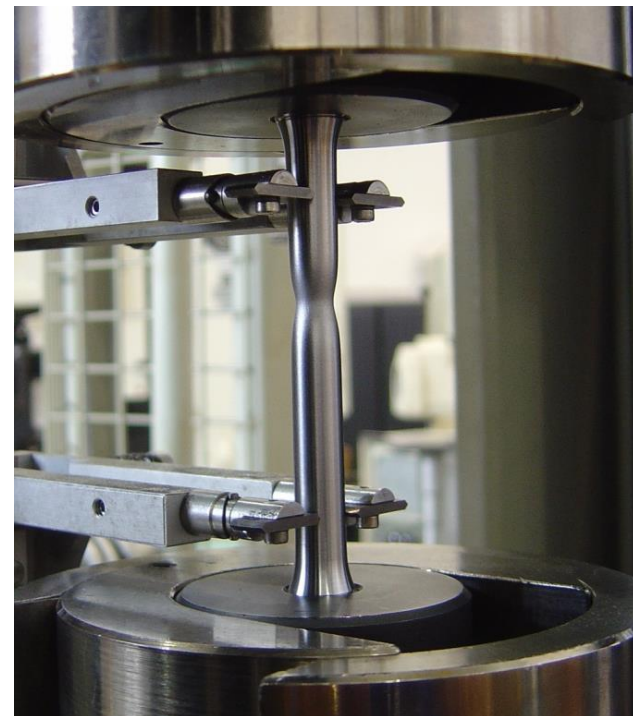
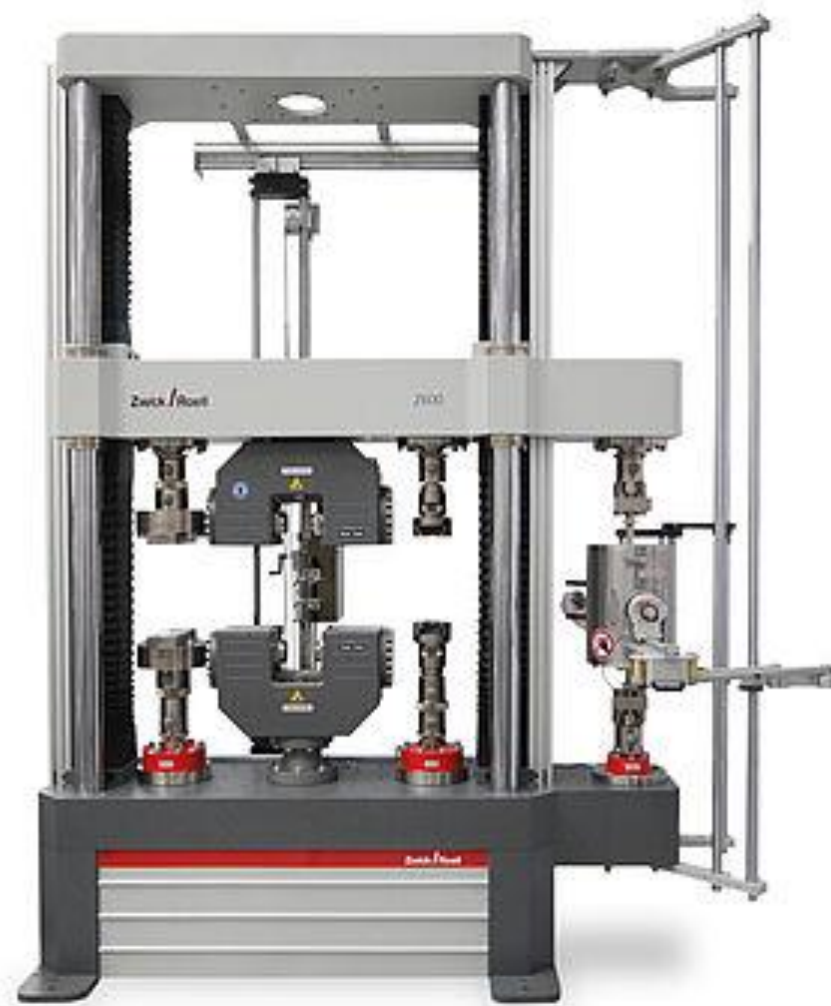
➤ Beanspruchbarkeit

- Werkstoff
- Belastungsart
- Belastungsdauer
- geom. Form
- Temperatur
- Eigenspannung
- Werkstofffehler
- ...



Roloff/Matek, 2021

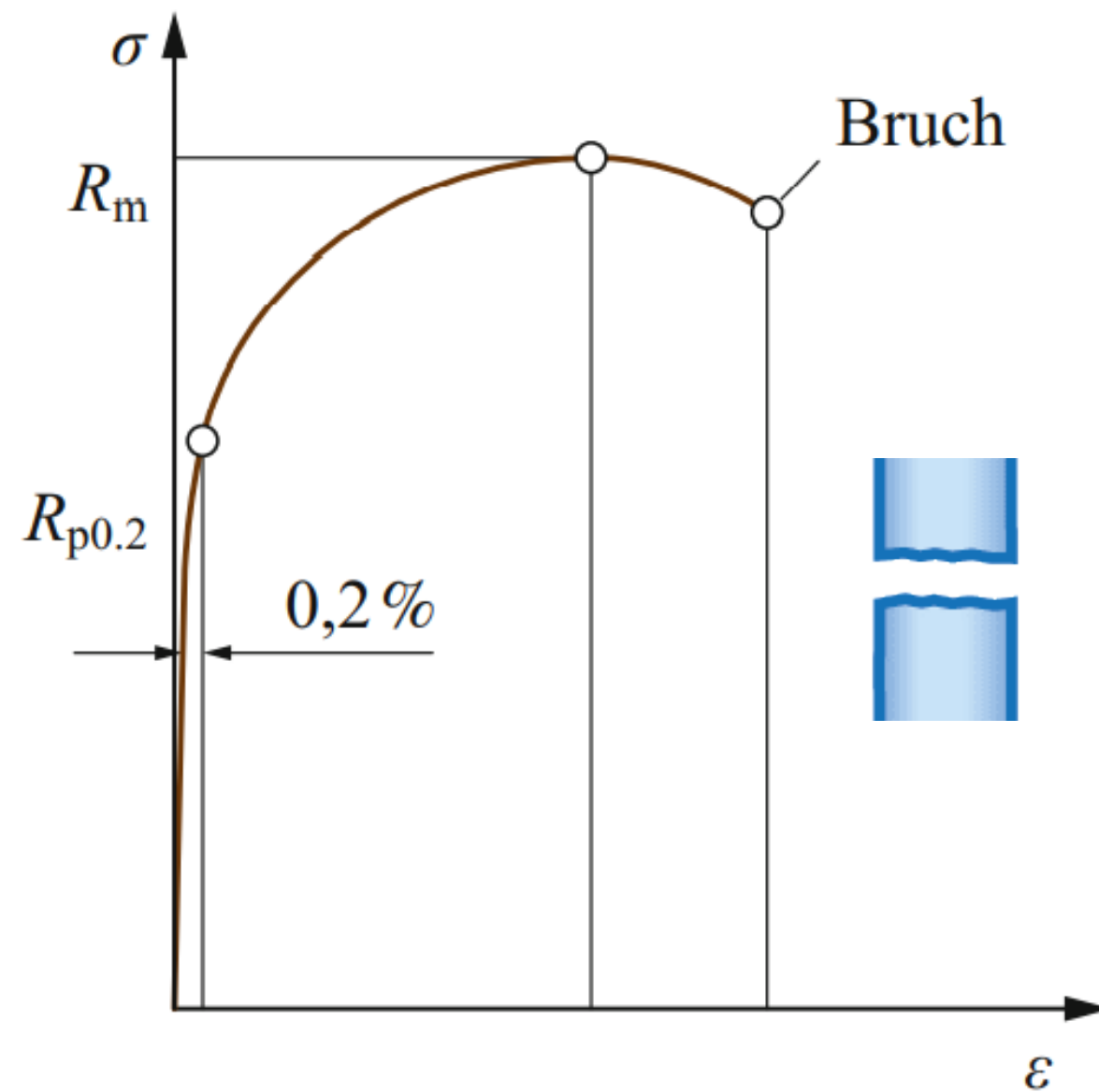
Zugversuch / Statische Belastung



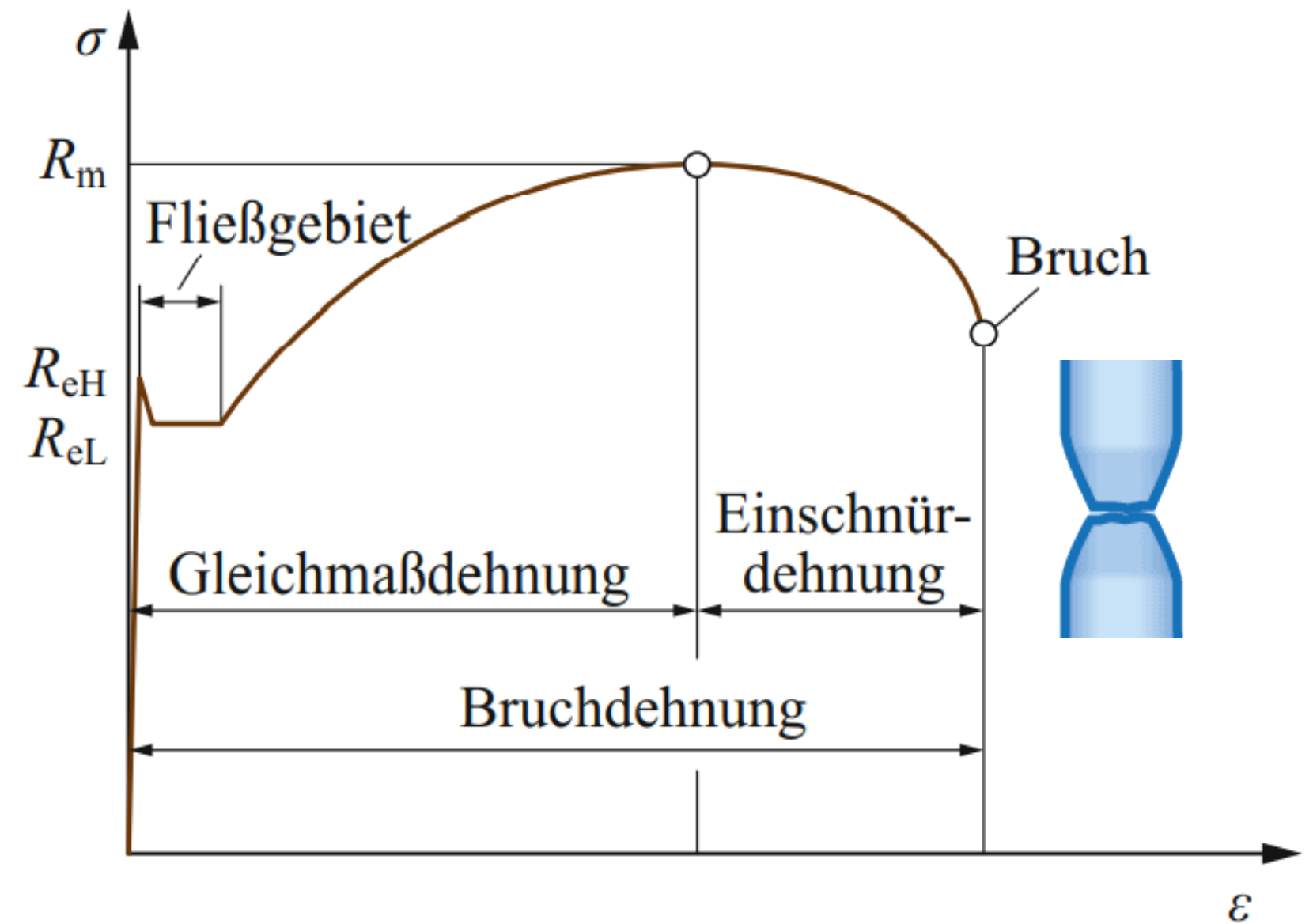
www.zwickroell.com, 2024

Zeros GmbH, 2023

Statische Belastung



Spröder Bruch



Duktiler Bruch

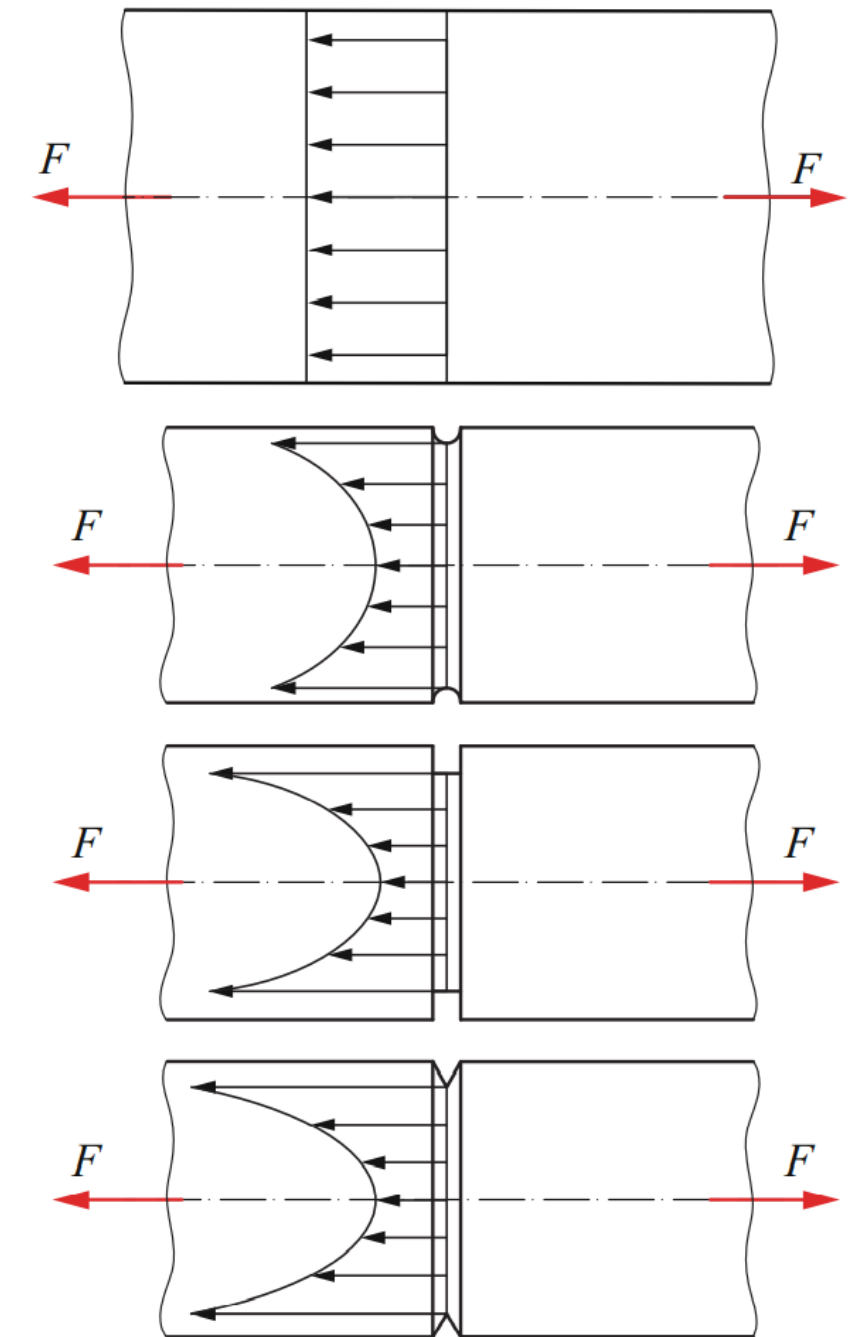
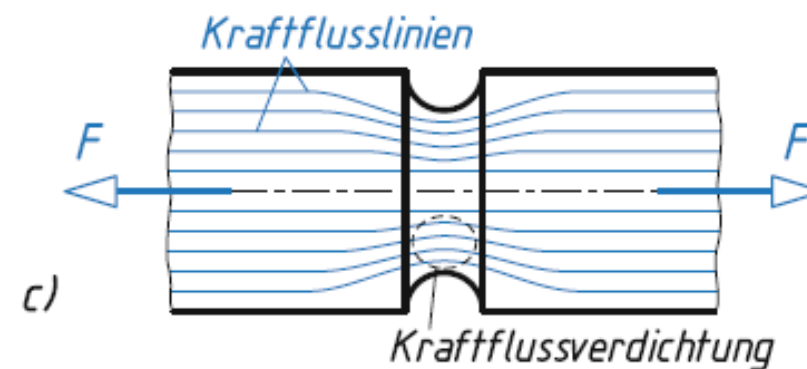
Beispiel Materialkennwerte

Stahlsorte Kurzname	Werkstoff- nummer	A % min.	R_{mN} min.	R_{eN} $R_{p0,2N}$ min.	$\sigma_{zd WN}$ ($\sigma_{zd SchN}$)	σ_{bWN} (σ_{bSchN})	τ_{tWN} (τ_{tSchN})	relative Werkstoff- kosten ²⁾	Eigenschaften und Verwendungsbeispiele
a) Unlegierte Baustähle, warmgewalzt, nach DIN EN 10 025-2 Lieferzustand: +N oder +AR Normabmessung $d_N = 16$ mm									Warmgewalzte, unlegierte Qualitätsstähle ohne Eignung zur Wärmebehandlung, die durch Zugfestigkeit und Streckgrenze gekennzeichnet und für die Verwendung bei Umgebungstemperatur in geschweißten, genieteten und geschraubten Bauteilen bestimmt sind, unruhiger Stahl nicht zulässig
S235JR S235J0 S235J2	1.0038 1.0114 1.0117	26	360	235	140 (235)	180 (280)	105 (165)	[1]	Stahlsorten mit Werten für die Kerbschlagarbeit (z. B. J2: Kerbschlagarbeit 27J bei -20°C) Standardwerkstoff im Maschinen- und Stahlbau, bei mäßiger Beanspruchung; Flach- und Langerzeugnisse; gut bearbeitbar, Schweißneigung verbessert sich bei jeder Sorte von Gütegruppe JR bis K2
S275JR S275J0 S275J2	1.0044 1.0143 1.0145	23	410	275	170 (275)	215 (330)	125 (190)	1,05	Bei mittlerer Beanspruchung; gut bearbeitbar und umformbar, gute Schweißneigung; z. B. Wellen, Achsen, Hebel, Schweißteile
S355JR S355J0 S355J2 S355K2	1.0045 1.0553 1.0577 1.0596	22	470	355	205 (355)	255 (425)	150 (245)		Standardwerkstoff für hoch beanspruchte Tragwerke im Stahl-, Kran- und Brückenbau; hohe Streckgrenze, beste Schweißneigung; hoch beanspruchte Schweißteile im Maschinenbau
S450J0	1.0590	17	550	450	220 (400)	275 (505)	165 (310)		nur für Langerzeugnisse (Profile, Stäbe, Rohre)
S185	1.0035	18	290	185	—	—	—		Stahlsorten ohne Werte für die Kerbschlagarbeit (Erzeugnisse aus diesen Stählen dürfen nicht mit CE gekennzeichnet werden) untergeordnete Maschinenteile bei geringer Beanspruchung, pressschweißbar; z. B. Geländer, Treppen
E295	1.0050	20	470	295	195 (295)	245 (355)	145 (205)	1,1	gut bearbeitbar; meist verwendeter Maschinenbaustahl bei mittlerer Beanspruchung, pressschweißbar; z. B. Wellen, Achsen, Bolzen
E335	1.0060	16	570	335	235 (335)	290 (400)	180 (230)	1,7	für höher beanspruchte verschleißfeste Maschinenteile, pressschweißbar; z. B. Wellen, Ritzel, Spindeln
E360	1.0070	11	670	360	275 (360)	345 (430)	205 (250)		höchst beanspruchte verschleißfeste Maschinenteile in naturhartem Zustand, pressschweißbar; z. B. Nocken, Walzen, Gesenke, Steuerungsteile

Roloff/Matek, 2021

Einflussfaktoren

- ◆ Änderungen im Querschnitt (Absätze, Nuten, Löcher, . . .)
→ lokale Spannungsspitzen
- ◆ scharfkantigere Kerbe = größere Spannungsspitze
→ konstruktive Maßnahmen reduzieren Kerbwirkung
- ◆ Oberflächen-Rauheiten wirken wie kleine Kerben
- ◆ Weitere Einflüsse:
 - Bauteildimensionen
 - Bauteiltemperatur
 - Oberflächenverfestigungen



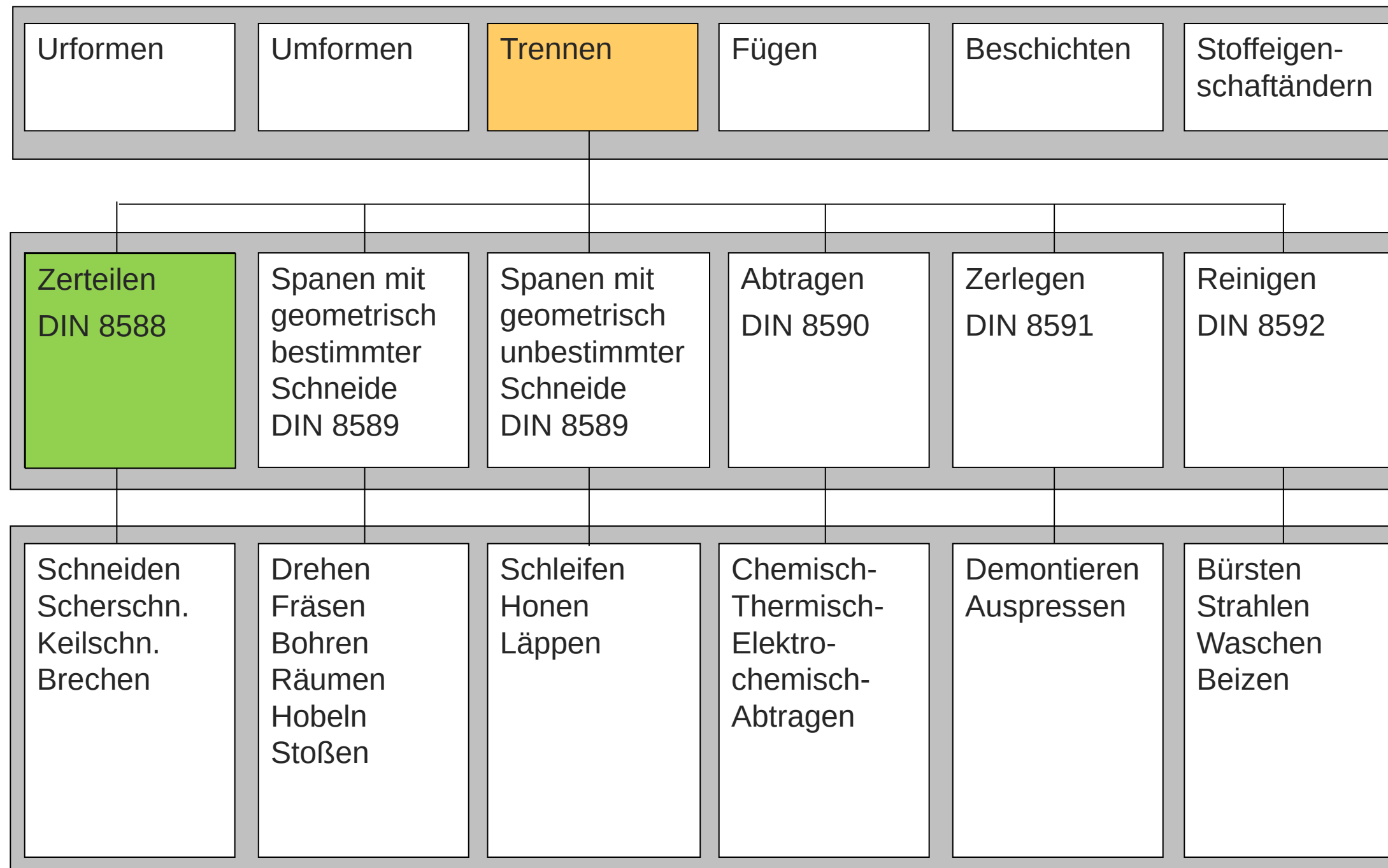
Spannungsverteilung bei reiner
Zugbelastung im Rundstab

Source: Engelmann 2019

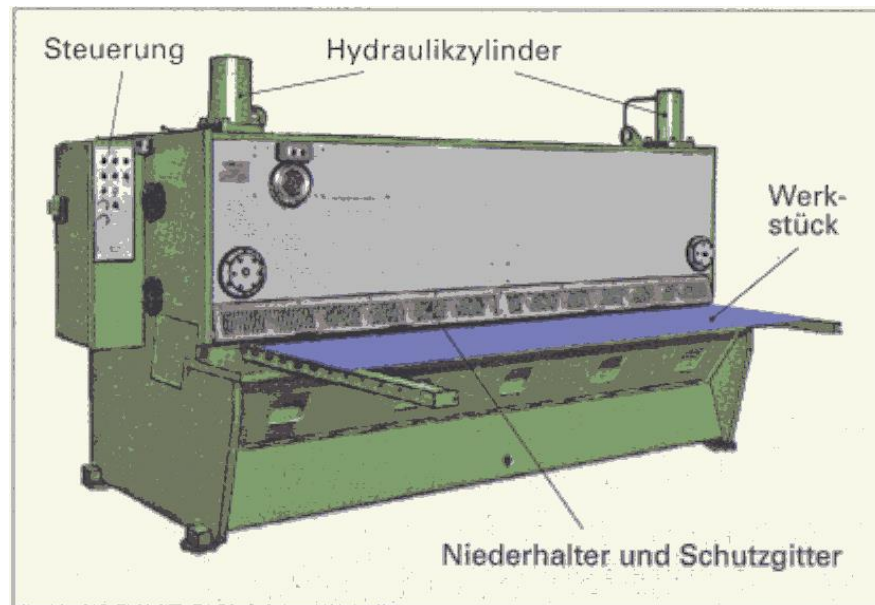
Spanende Bearbeitung



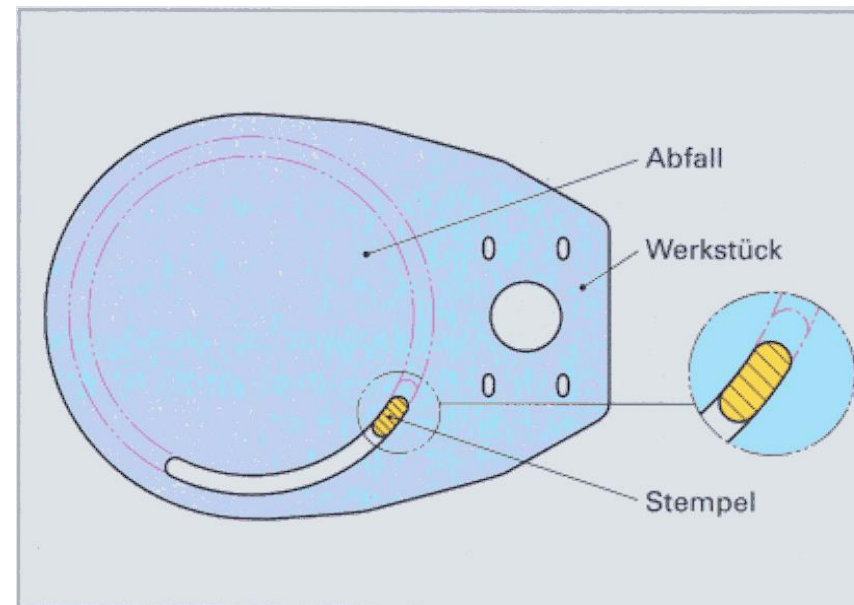
Verfahrensübersicht



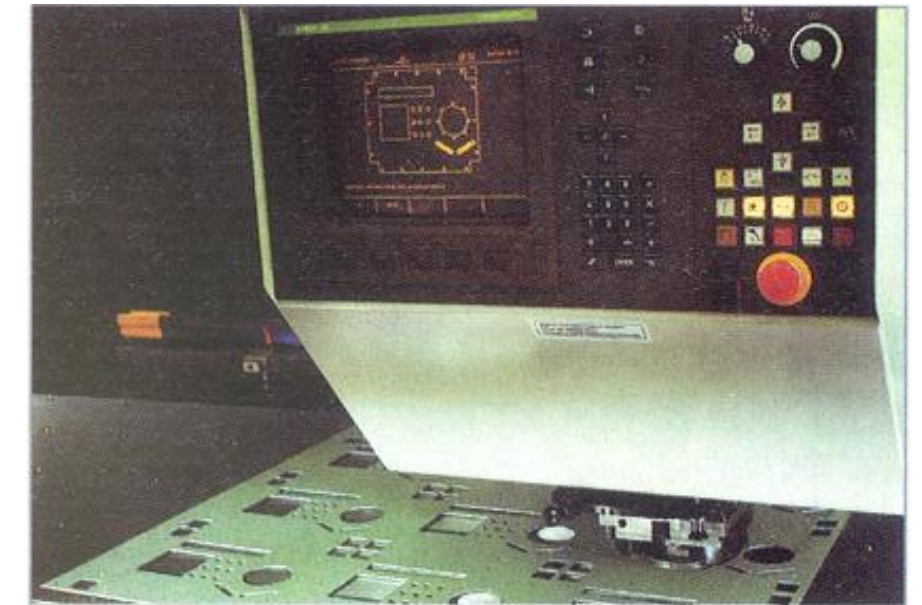
Zerteilen



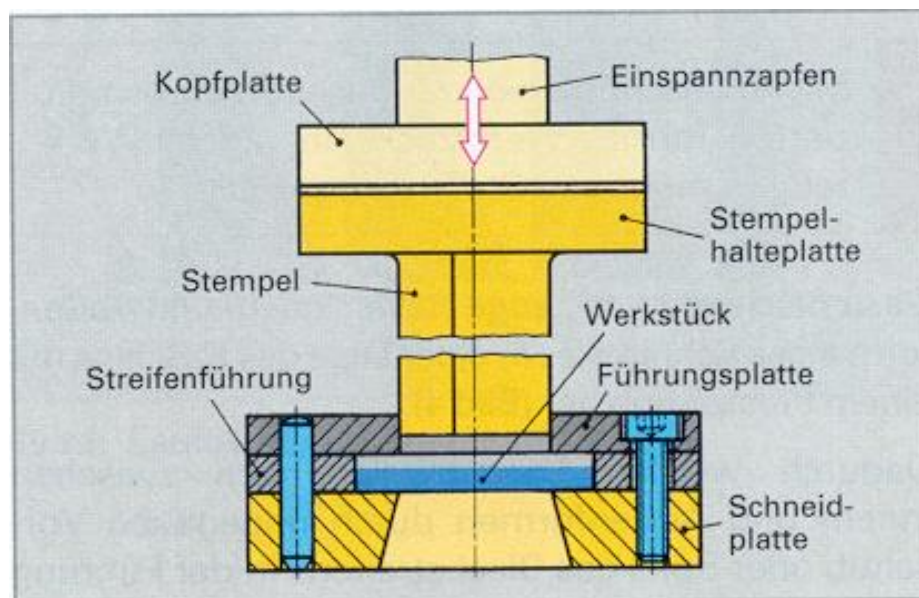
Hydraulische Tafelschere



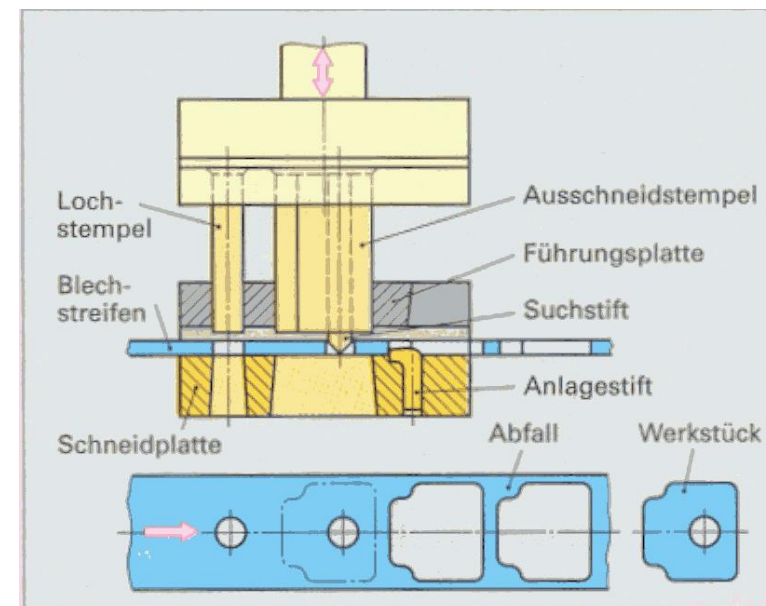
Nibbeln



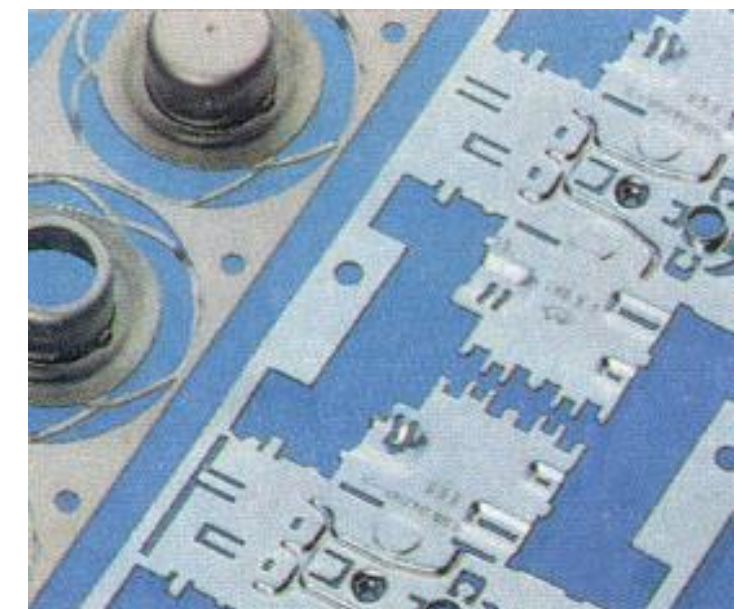
CNC-Nibbelmaschine



Schneidwerkzeug mit Plattenführung

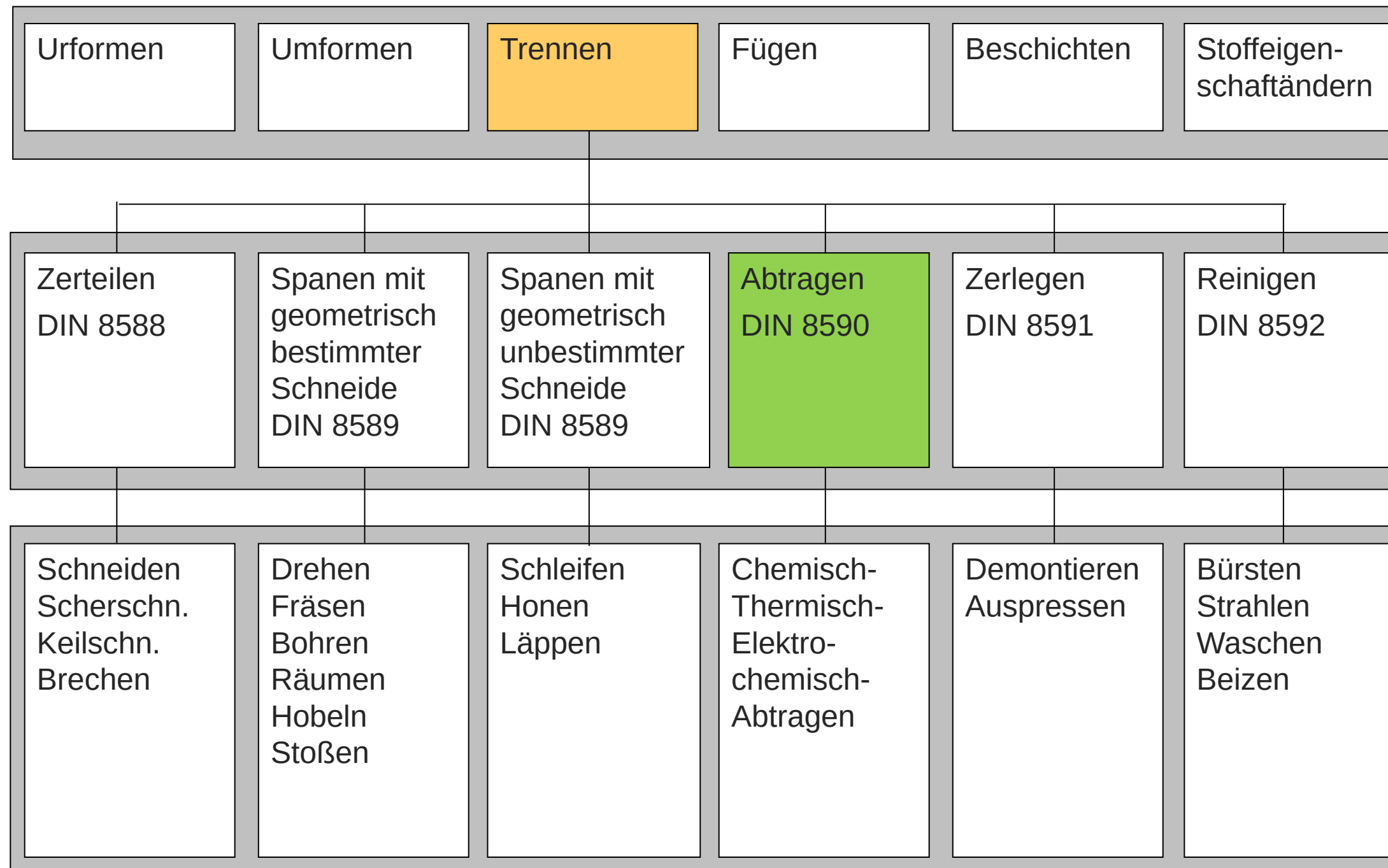


Folgeschneidwerkzeug

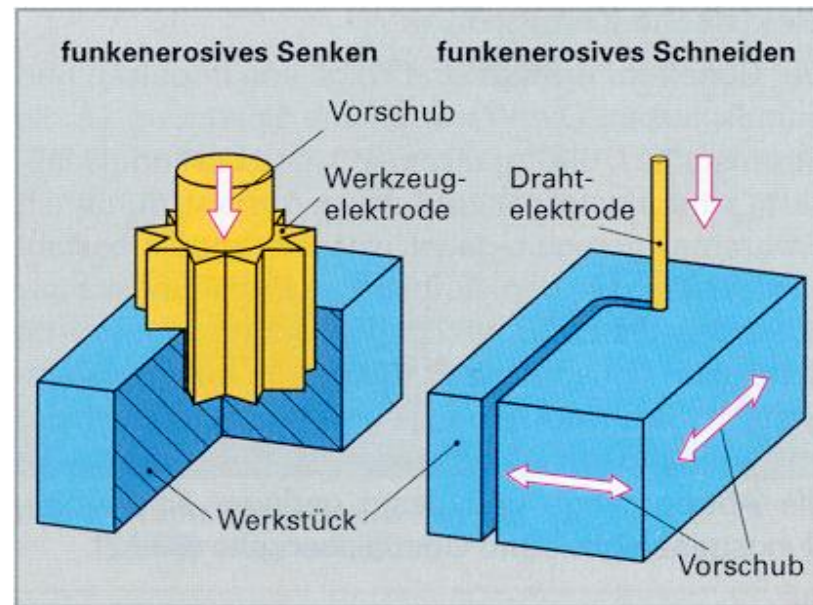


Anwendungsbeispiele

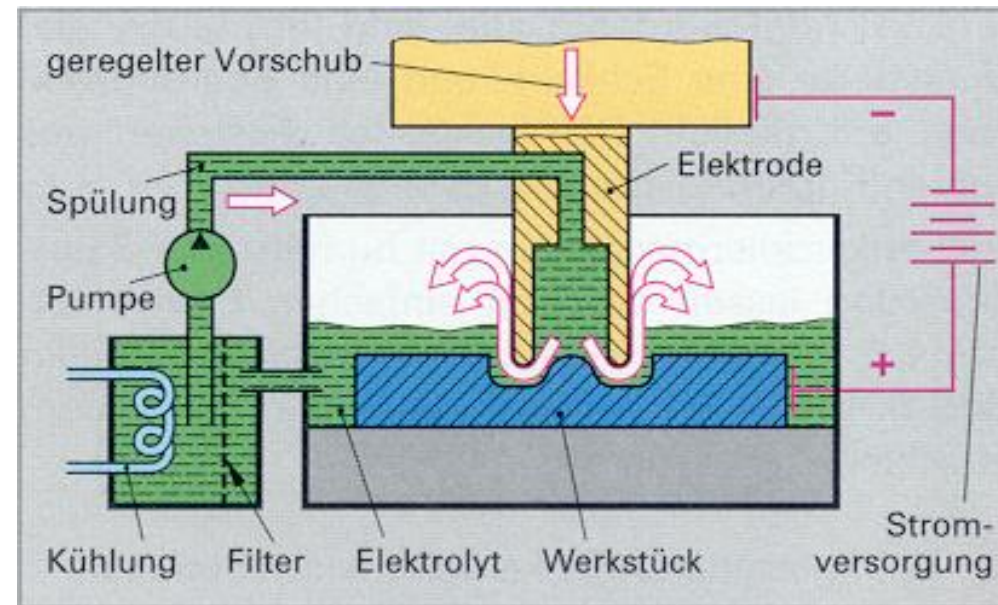
Verfahrensübersicht



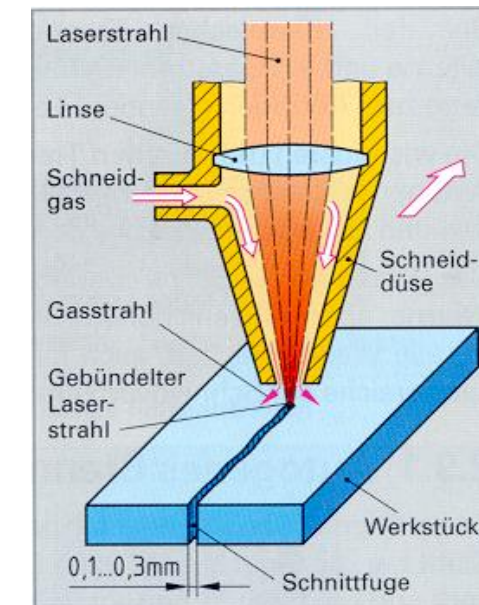
Abtragen



Funkenerosion



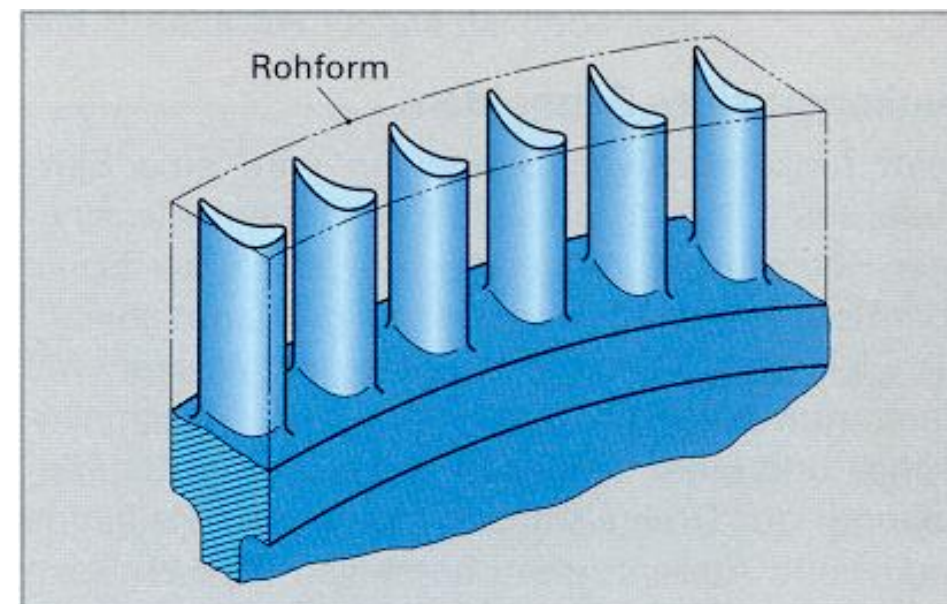
Elektrochemisches Formabtragen



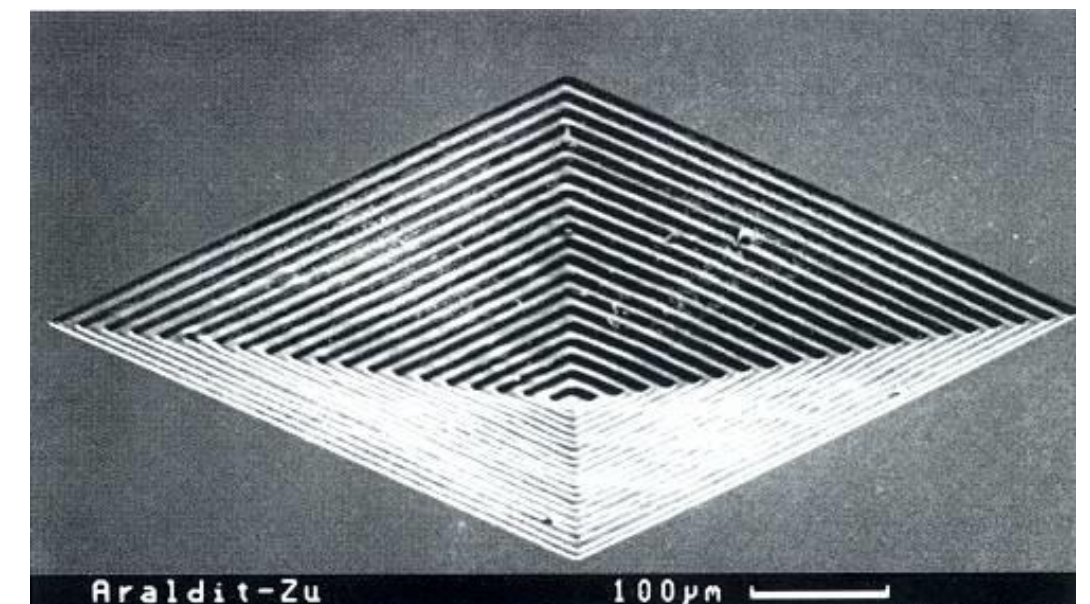
Laserschneiden



Anwendungsbeispiele

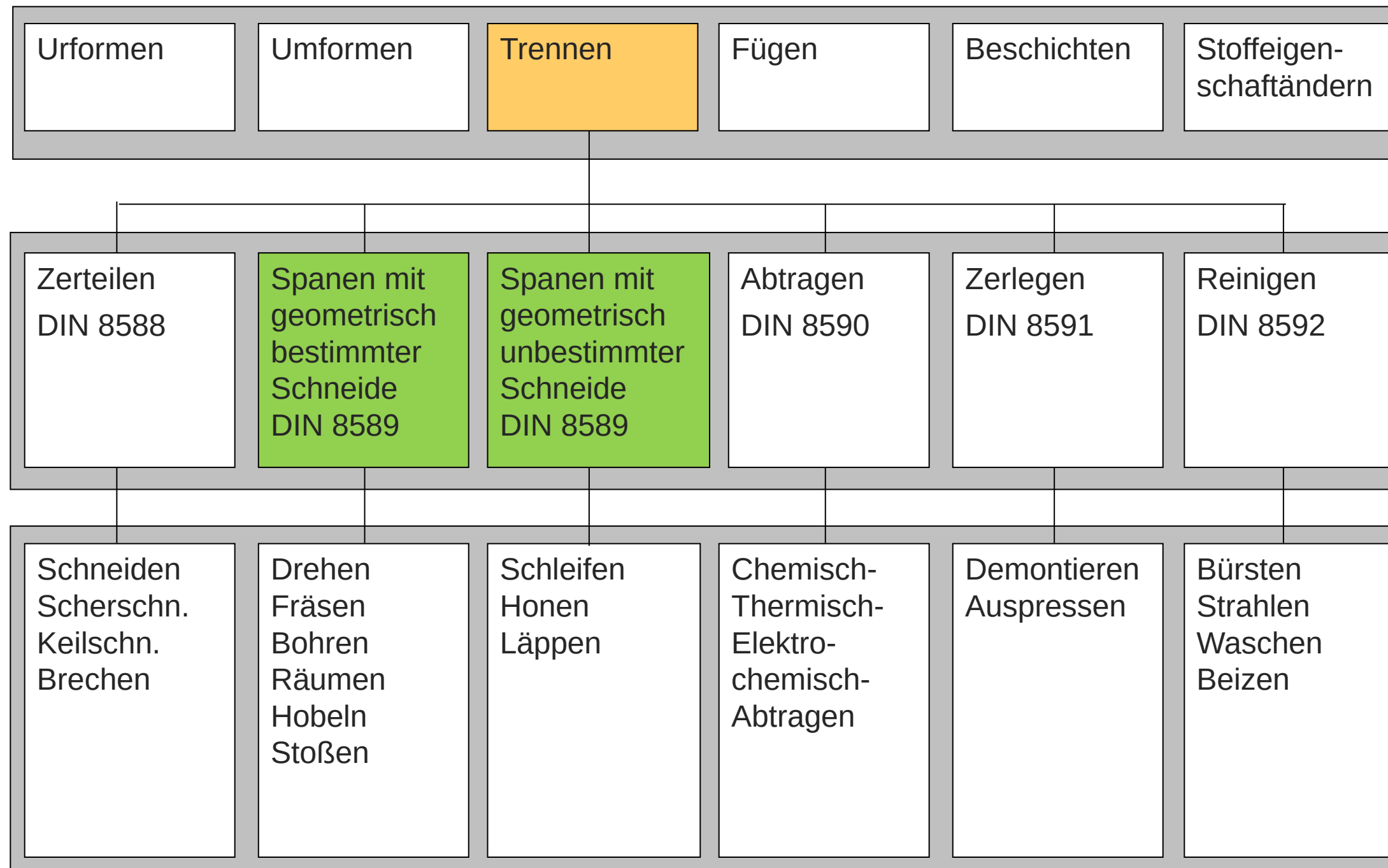


Turbinenschaufeln



Mikromechanik und -optik

Verfahrensübersicht



Verfahrensübersicht

3 2
Spanen mit
geometrisch
bestimmter
Schneide

3 2 1
Drehen

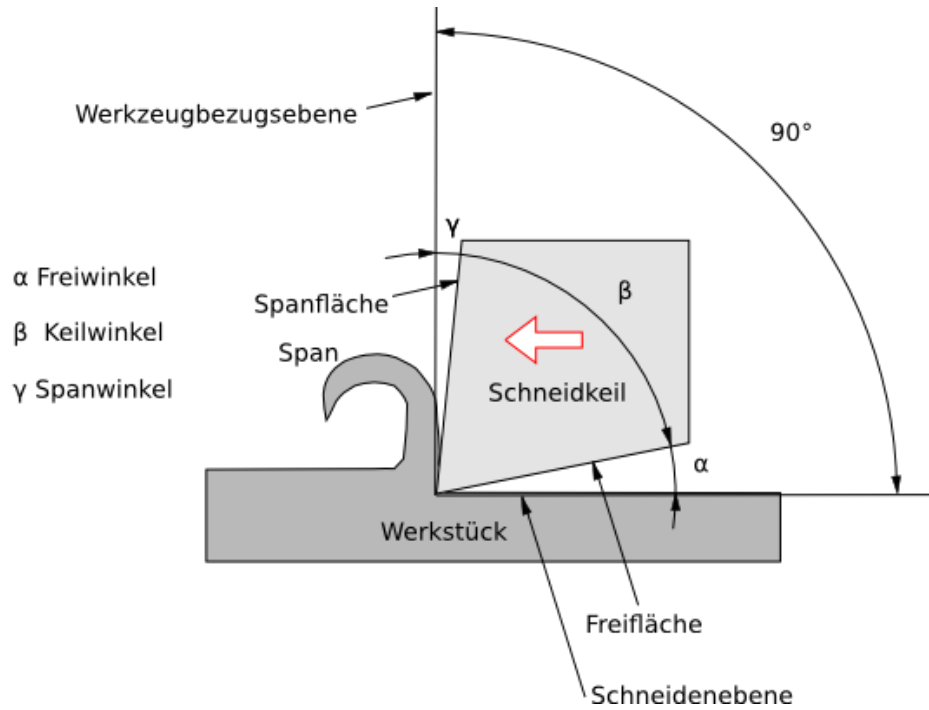
3 2 2
Bohren
Senken
Reiben

3 2 3
Fräsen

3 2 4
Hobeln
Stoßen

3 2 5
Räumen

3 2 6
Sägen



3 2
Spanen mit
geometrisch
unbestimmter
Schneide

3 3 1
Schleifen mit
rotierendem
Werkzeug

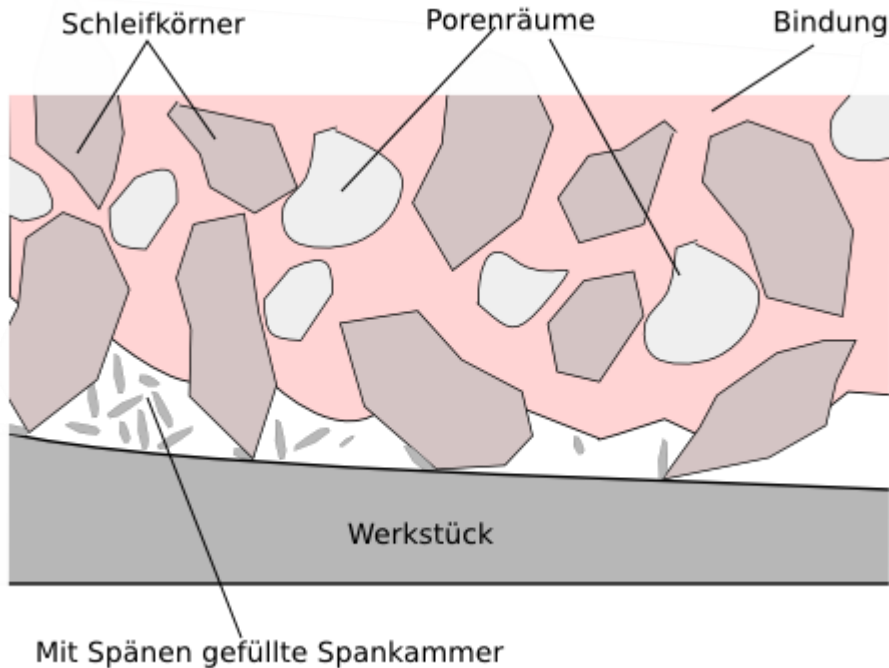
3 3 2
Band-
schleifen

3 3 3
Hubschleifen

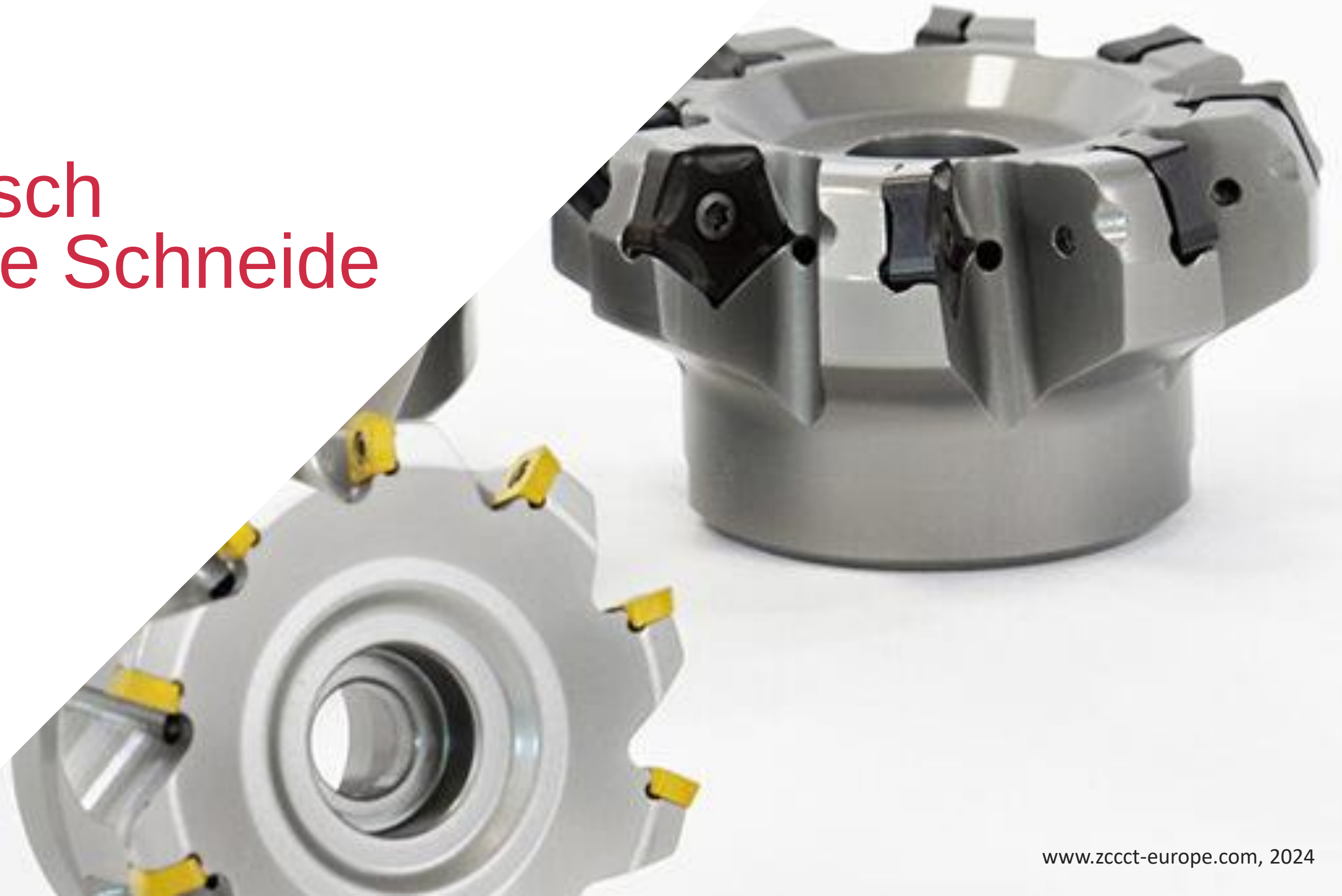
3 3 4
Honon

3 3 5
Läppen

3 3 6
Strahlspanen

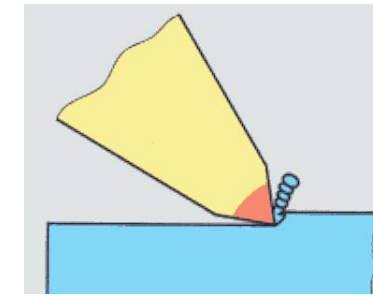


geometrisch
bestimmte Schneide

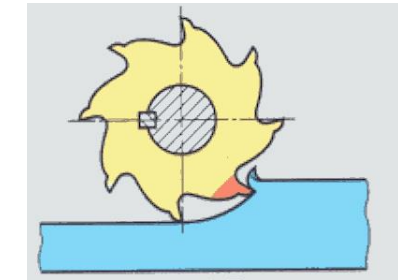


Zerspanen mit geom. best. Schneide

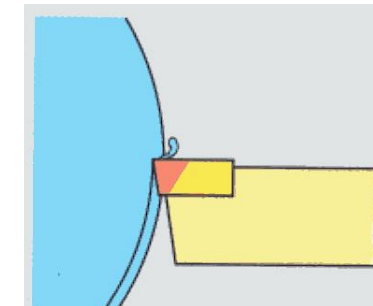
Drehen	Bohren Senken Reiben	Fräsen	Hobeln Stoßen	Räumen	Sägen
Normal- drehen	Aufbohren	Stirnfräsen	Langhobeln	Innen- räumen	Bandsägen
Mehrkant- drehen	Feinbohren	Walzfräsen	Kurzhobeln Nachform- hobeln	Außen- räumen	Kreissägen
Nachform- drehen	Mehrkant- bohren	Schlag- fräsen	Breitschlicht- -hobeln	Profil- räumen	Bügel- sägen
Hinterdrehen	Tiefloch- bohren	Pendel- fräsen	Waagerecht- -stoßen		
Formdrehen	Ansenken	Tauch- fräsen	Senkrecht- -stoßen		
Revolver- drehen	Einsenken	Nachform- fräsen	Nutstoßen		
Automaten- drehen	Aufreiben	Stufen- fräsen			



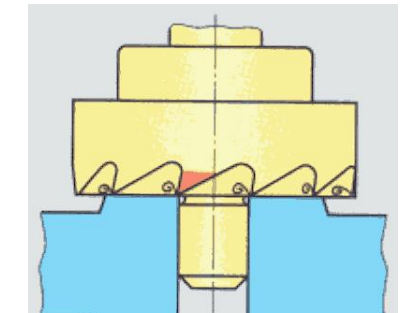
Meißel



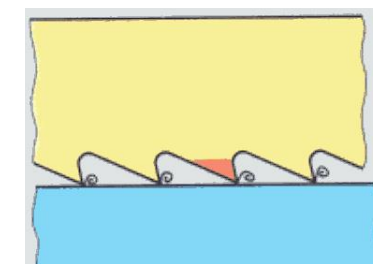
Fräser



Drehmeißel

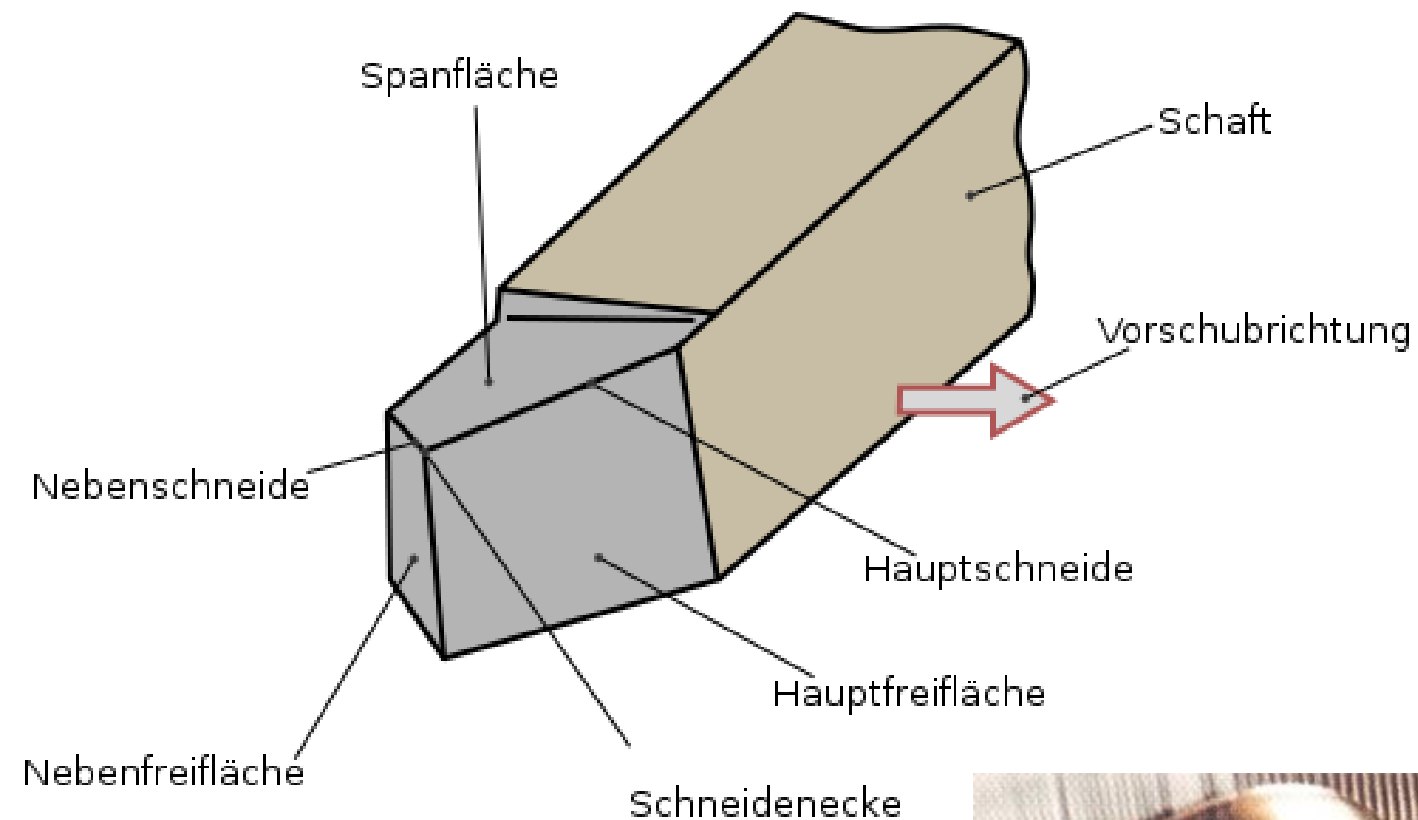


Plan-Senker



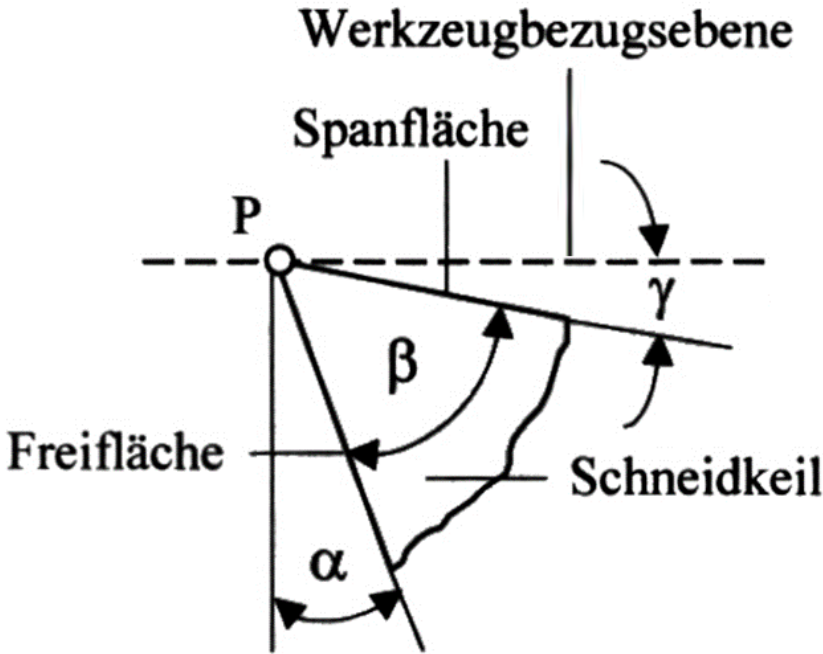
Sägeblatt

Schneide



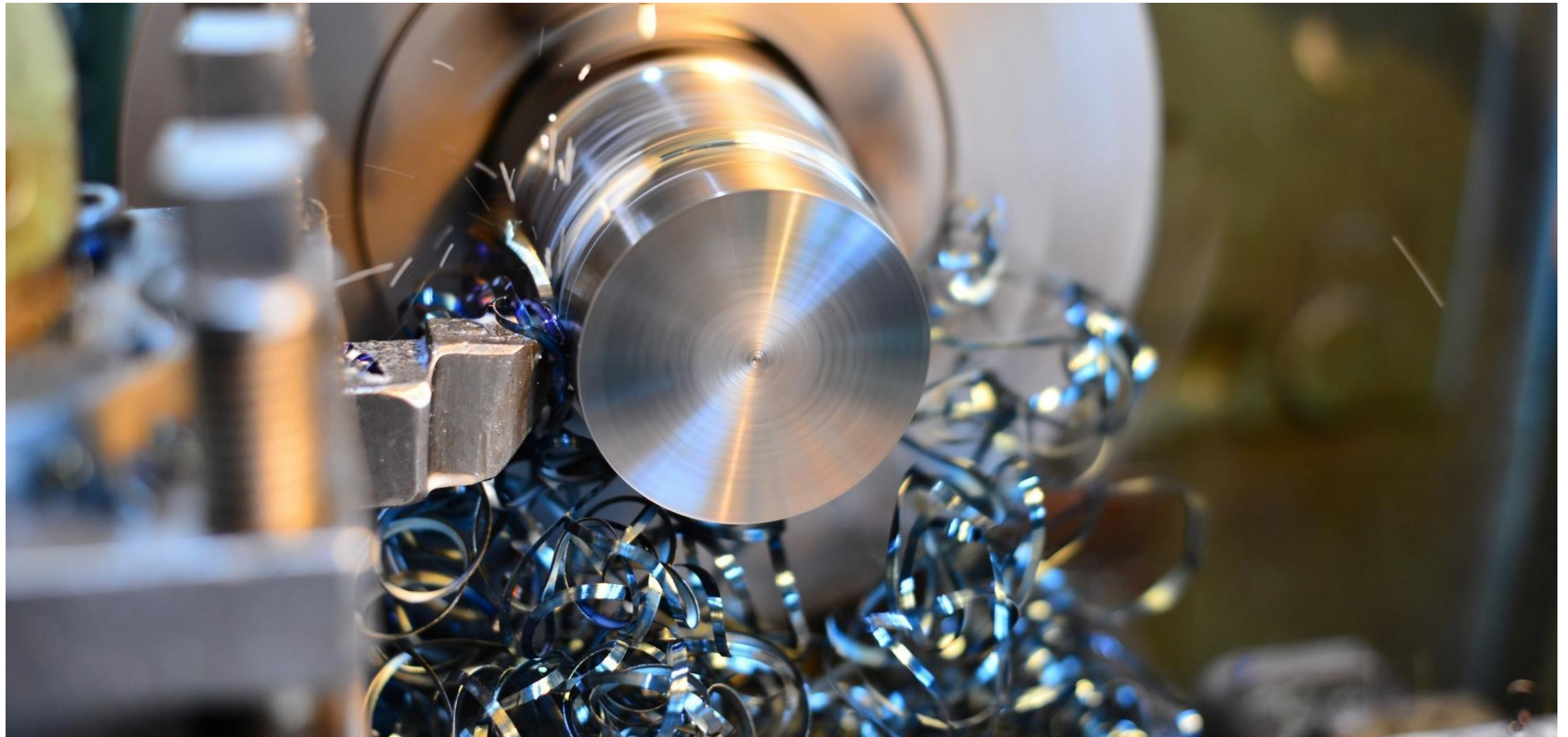
- **Hauptschneide:** weist in Vorschubrichtung, leistet die wesentliche Trennarbeit
- **Nebenschneiden:** nicht in Vorschubrichtung, gerade, abgewinkelt oder gekrümmt
- **Schneidecke:** Übergang zwischen Haupt und Nebenschneide
- **Spanfläche:** Fläche am Schneidkeil, auf der der Span abläuft
- **Freifläche:** liegt der Werkstückoberfläche gegenüber

Schneidkeil



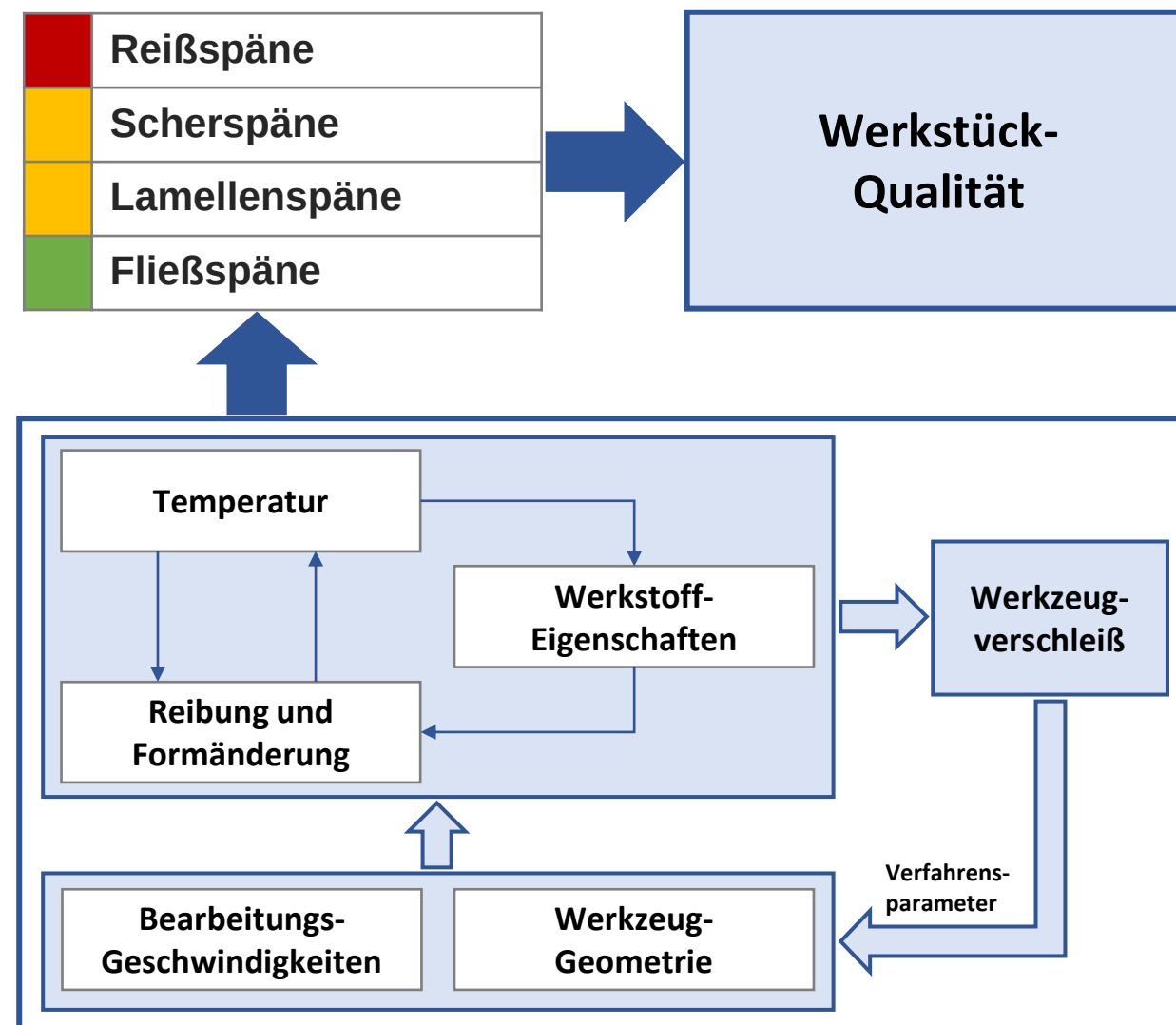
für weiche Werkstoffe (z.B. Al und Al-Legierungen)	für mittelharte, feste Werkstoffe (z.B. Stahl)	für harte und spröde Werkstoffe (z.B. Hartguss)
Beispiel $\alpha = 12^\circ$ $\beta = 53^\circ$ $\gamma = 25^\circ$ $\alpha + \beta + \gamma = 90^\circ$	Beispiel $\alpha = 10^\circ$ $\beta = 70^\circ$ $\gamma = 10^\circ$ $\alpha + \beta + \gamma = 90^\circ$	Beispiel $\alpha = 8^\circ$ $\beta = 97^\circ$ $\gamma = -15^\circ$ $\alpha + \beta + \gamma = 90^\circ$
großer Freiwinkel kleiner Keilwinkel großer Spanwinkel	mittlerer Freiwinkel großer Keilwinkel mittlerer Spanwinkel	kleiner Freiwinkel sehr großer Keilwinkel negativer Spanwinkel

Spanbildung

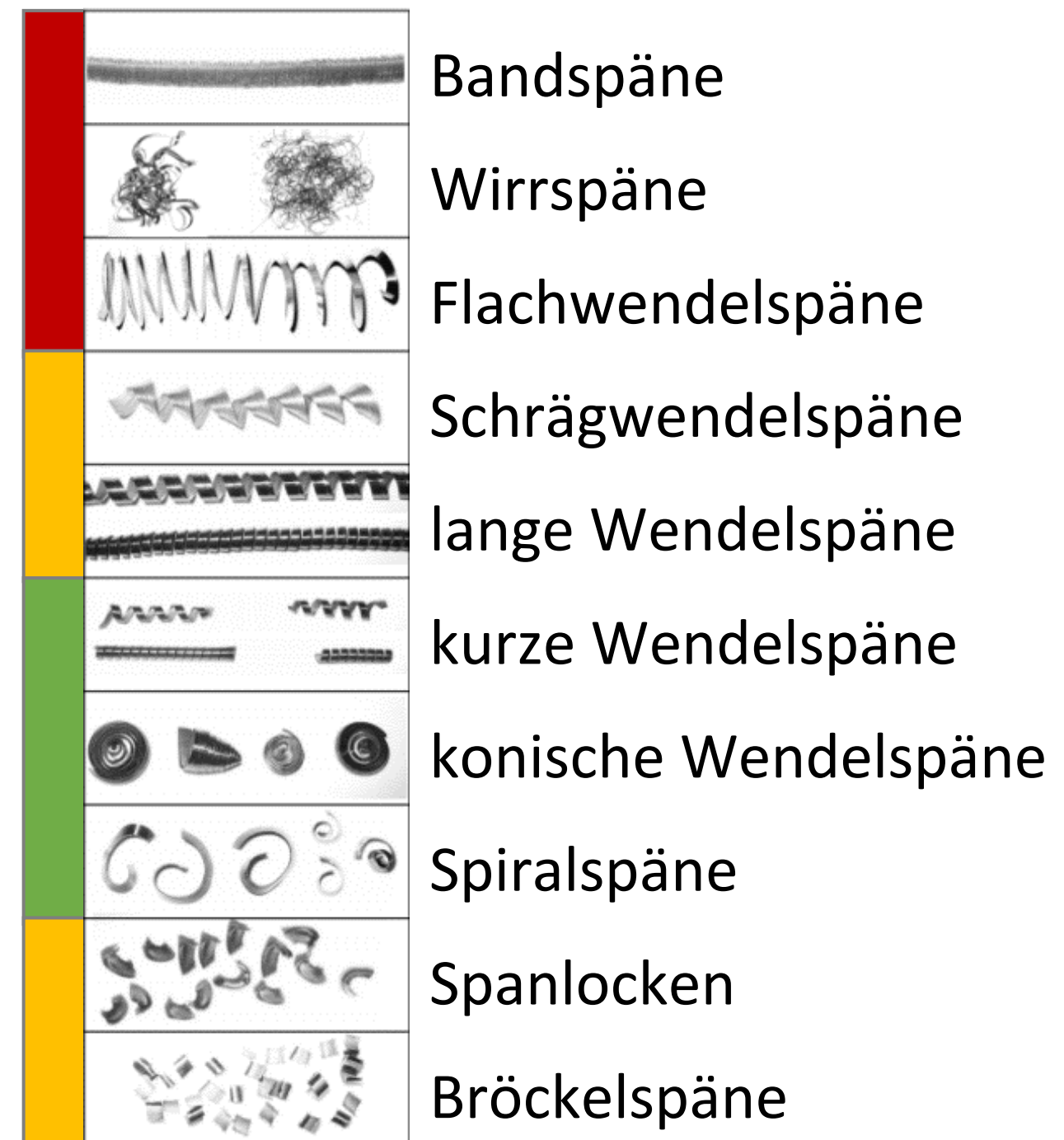


Spanbildung

Spanarten und Einflussgrößen



Günstige und ungünstige Spanformen



Schruppen / Schlichten

◆ Schruppen

- erster Arbeitsschritt
- hohes Zerspanvolumen
- hohe Antriebsleistung
- große Werkzeug- / Werkstückbelastung
- geringe Bearbeitungszeit



◆ Schlichten

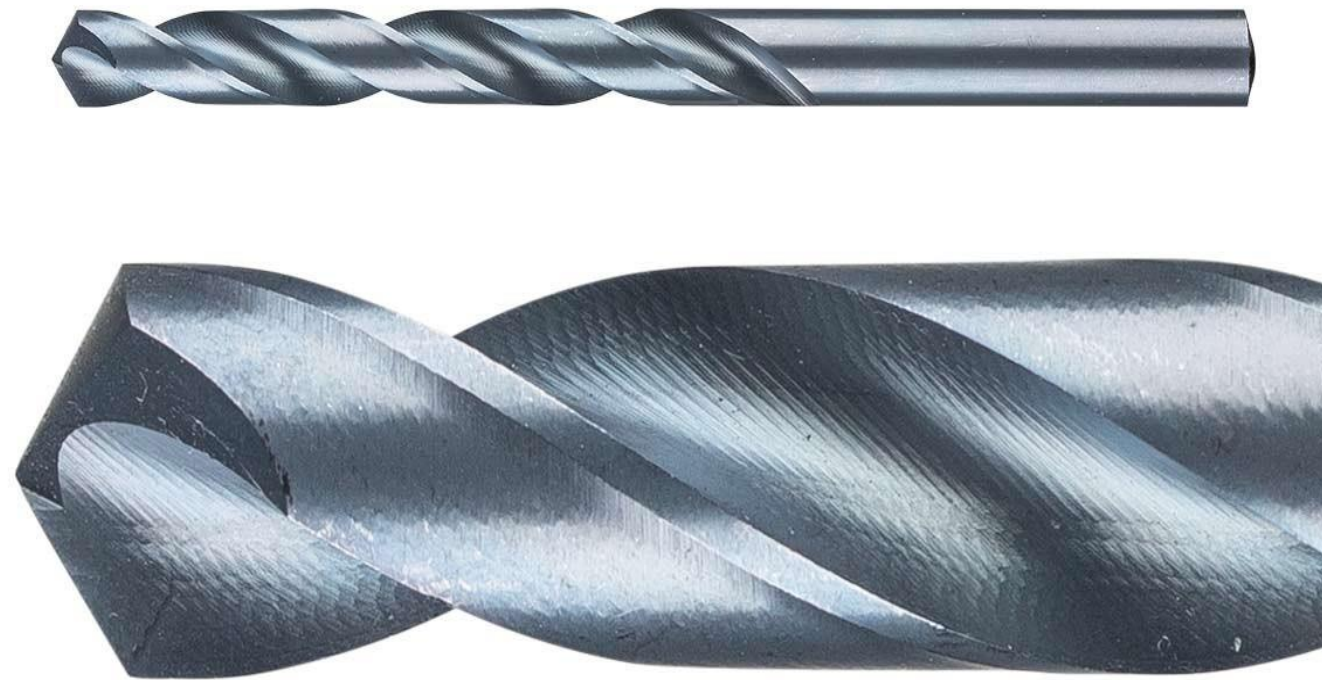
- Fertigbearbeiten
- gute Oberflächenqualität
- Maß- und Formgenauigkeit



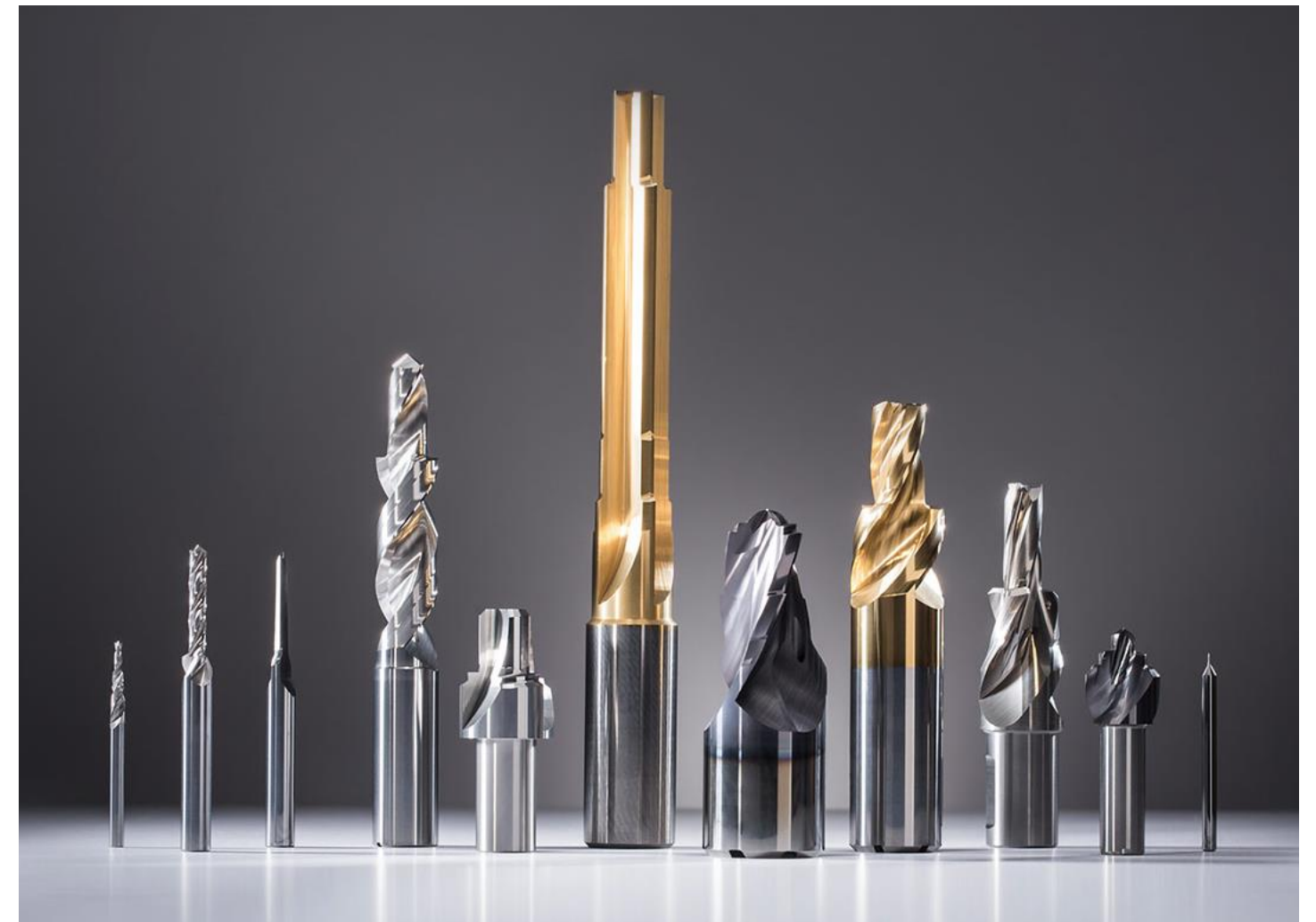
kleine Konturteile wie:

- Freistiche,
 - Rundungen und
 - Fasen
- erst beim Schlichten fertig

Bohren



de.pferd.com, 2024



www.mauth-gmbh.de, 2024

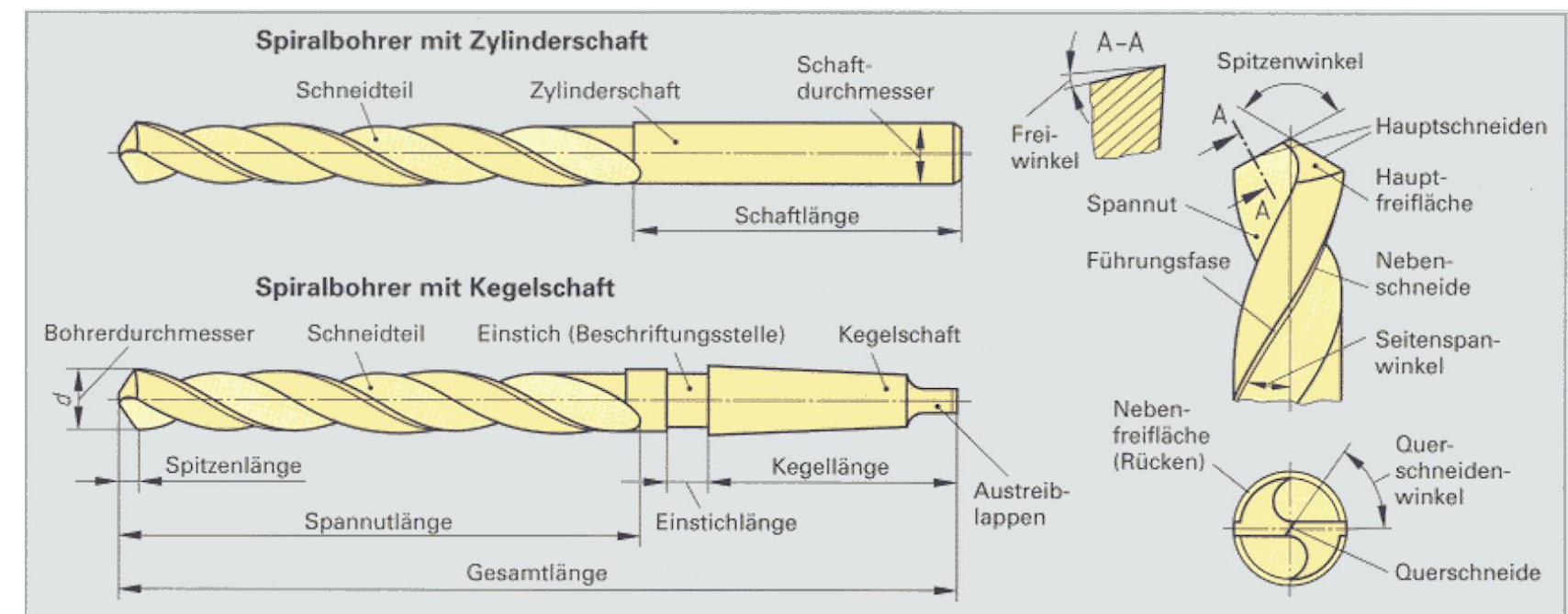
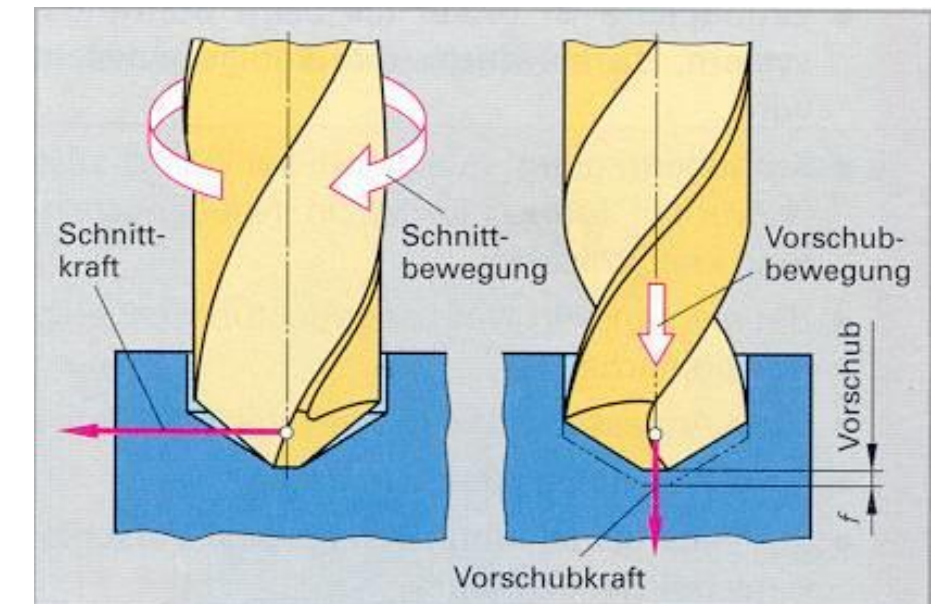
Bohrmaschinen



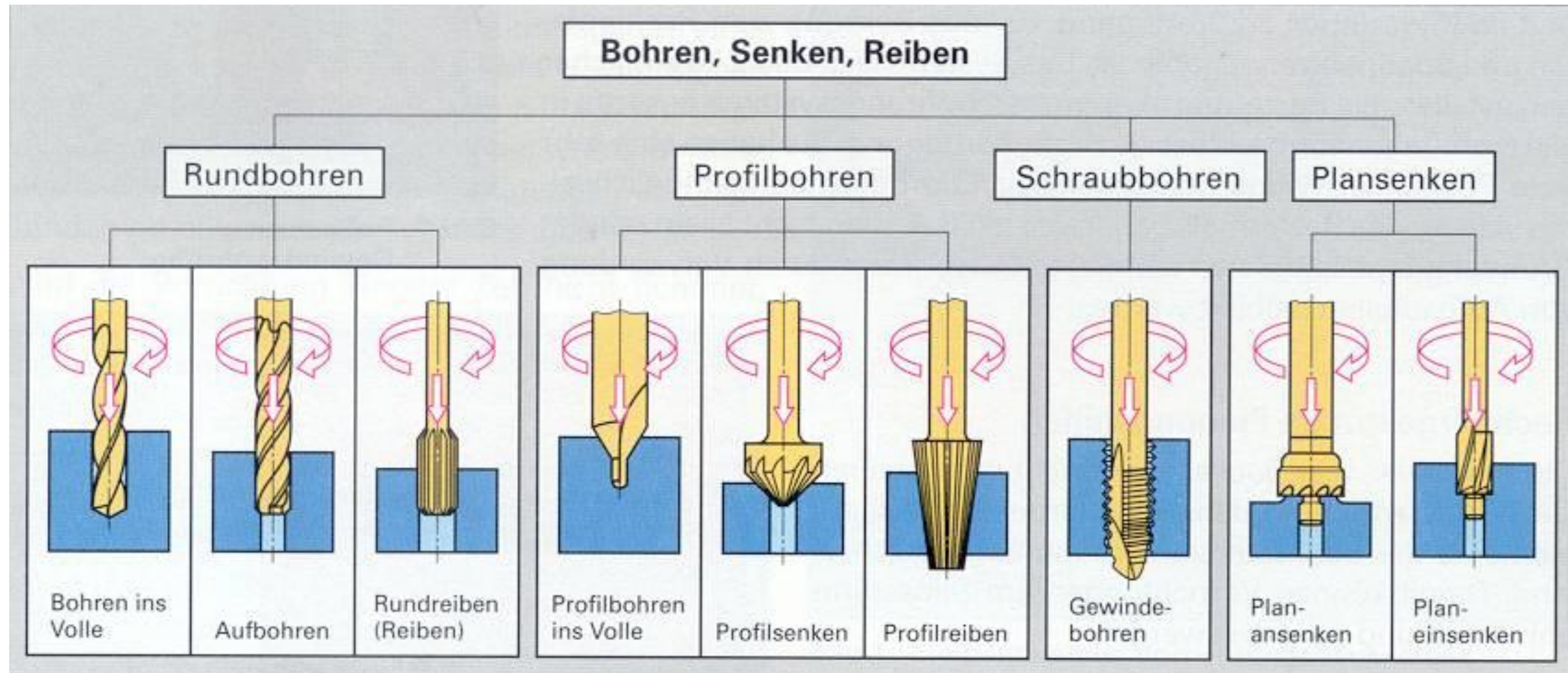
mach4metal.com, 2024

Bohrvorgang

- ◆ das Werkzeug führt die Drehbewegung aus
→ kreisförmige Schnittbewegung
- ◆ Vorschubbewegung in Richtung Rotationsachse
- ◆ Innenbearbeitung
- ◆ meist mehrschneidiges Werkzeug
- ◆ Bohren, Senken, Reiben
→ ähnliche Fertigungsverfahren

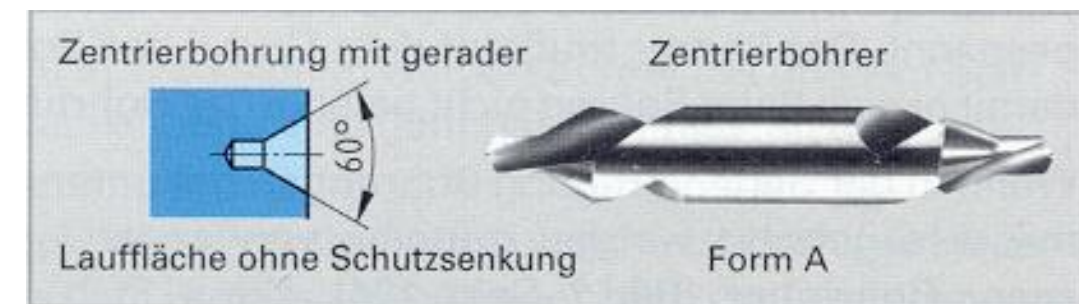
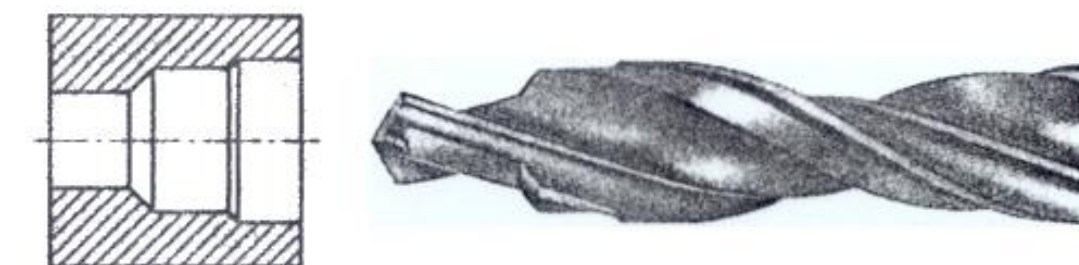
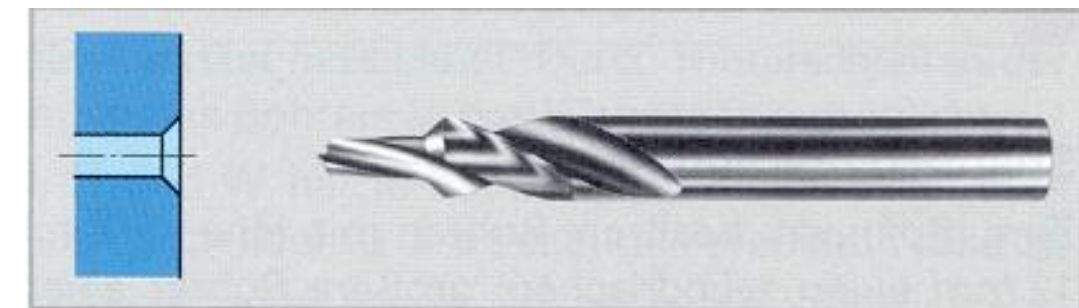
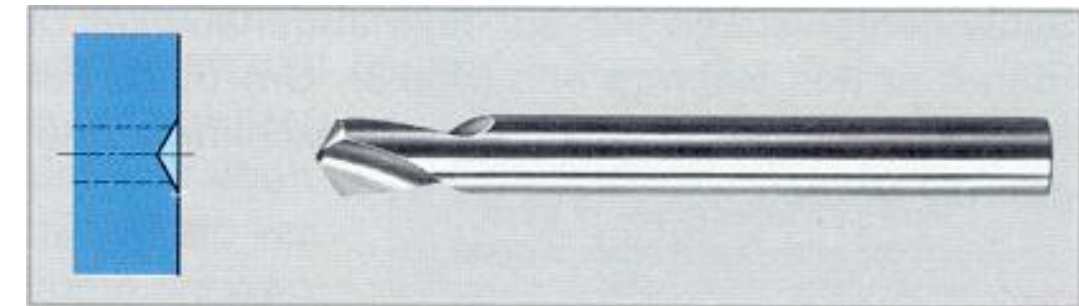
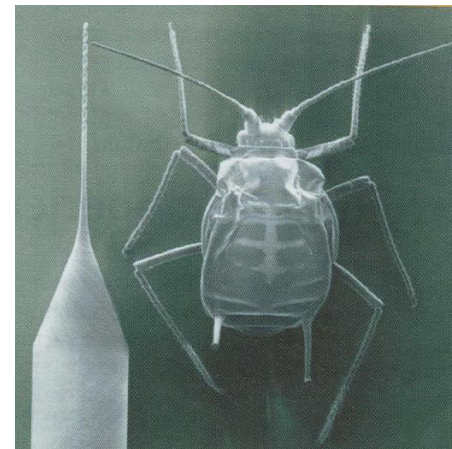


Bohrverfahren



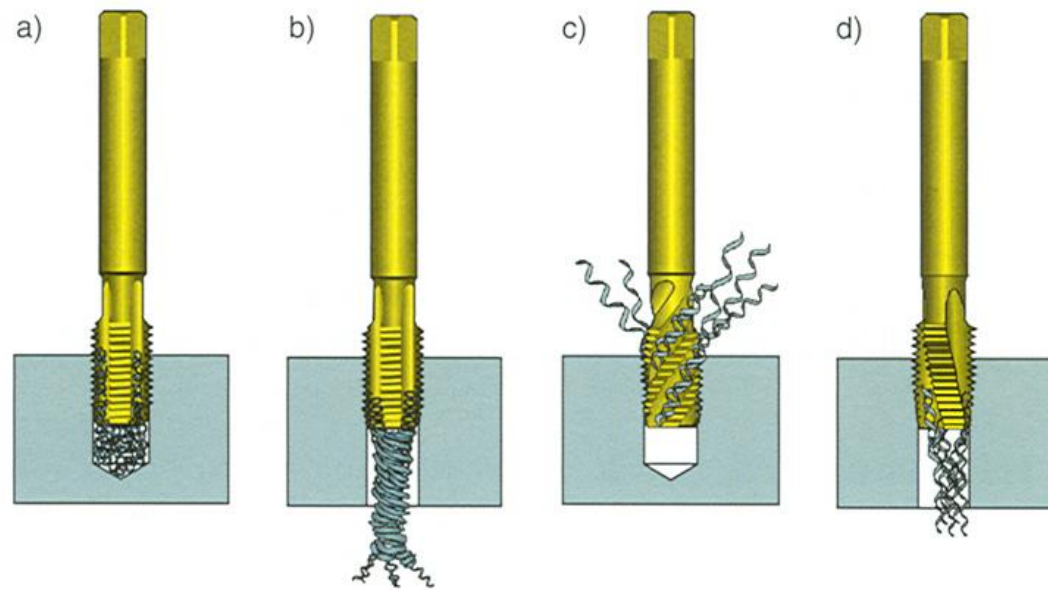
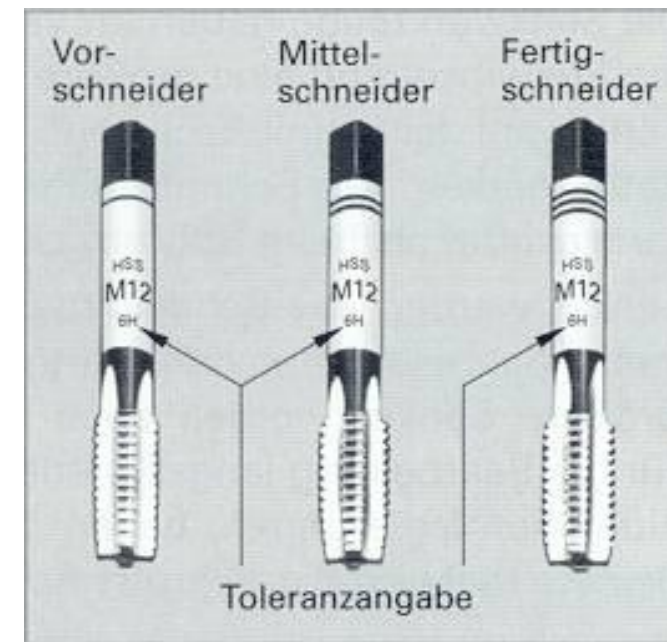
Spezielle Bohrwerkzeuge

- ◆ Kleinstbohrer → $\varnothing 0,05\text{mm}$
- ◆ Anbohrer
- ◆ Kurzstufenbohrer
- ◆ Mehrstufenbohrer
- ◆ Zenrierbohrer
- ◆ Bohrer mit Wendeschneidplatten
- ◆ Tieflochbohrer



Gewindebohren

- a) Grundloch in kurzspanendem Material
- b) Durchgangsloch in großer Materialbreite
- c) Grundloch in langspanendem Material
- d) Durchgangsloch in langspanendem Material



Senken

◆ Kegelsenker

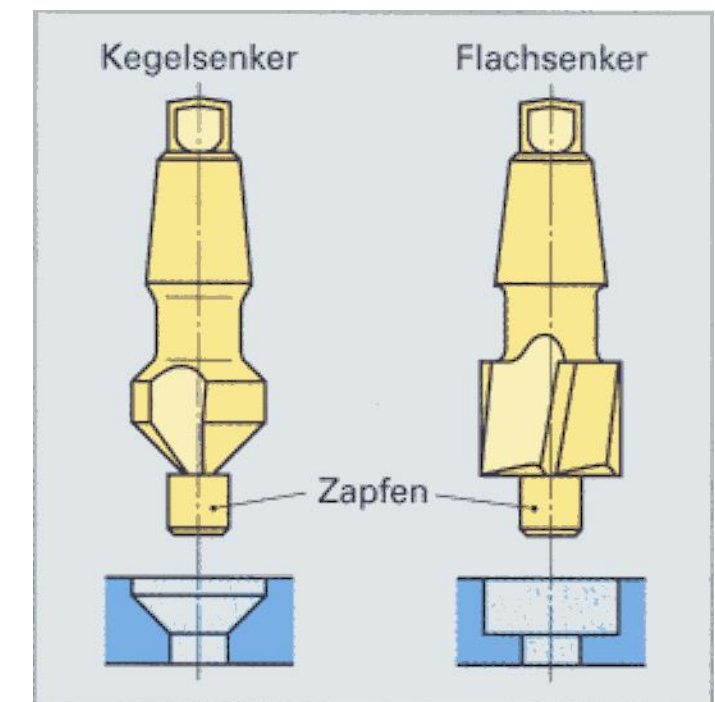
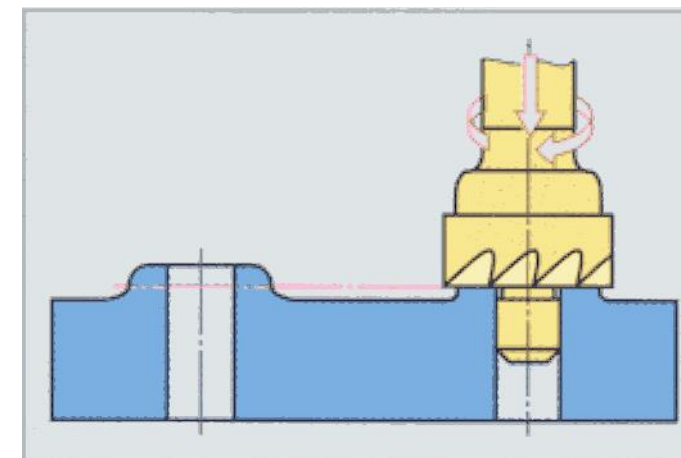
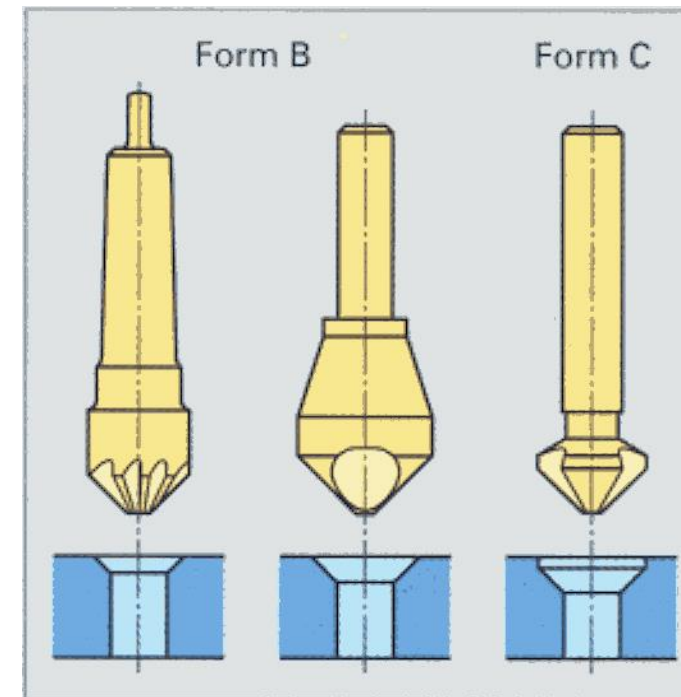
- zum Profilsenken von kegeligen Schrauben- und Nietensenkungen
- zum Entgraten von Bohrungen

◆ Zapfensenker

- vorwiegend zum Planeinsenken und Profilsenken von Schraubenkopfsenkungen
- Flach- und Kegelsenker
- feste und auswechselbare Führungszapfen

◆ Flachsenker

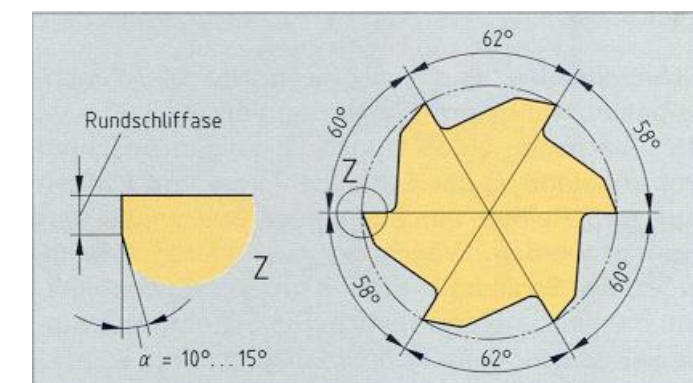
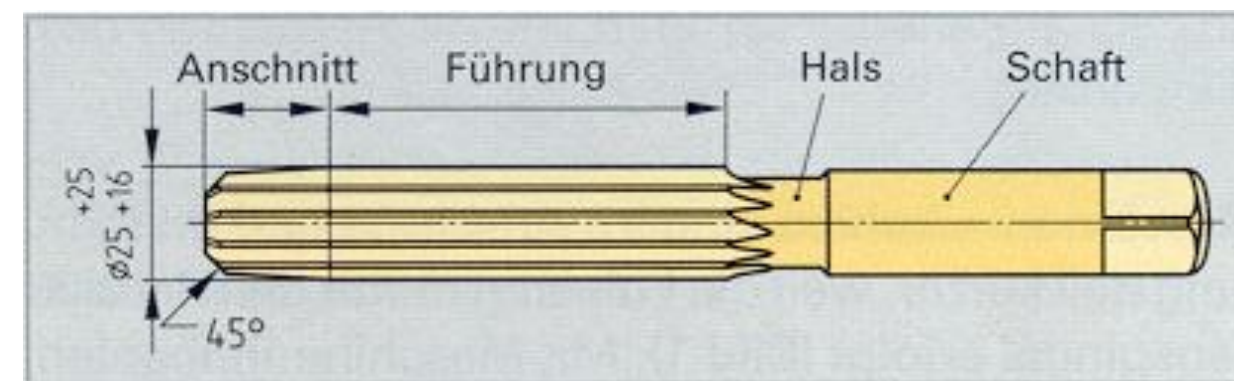
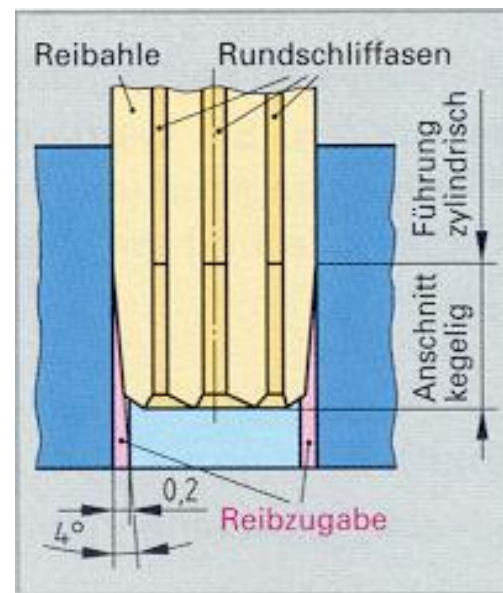
- zum Plansenken und Ansenken
z.B. Auflageflächen von Schrauben und Muttern
Ansenkungen für Dichtungen



Reiben

www.mauth-gmbh.de, 2024

- = Feinbearbeitung z.B. für Passungen
- Aufbohren mit geringer Spanungsdicke
- passgenaue Bohrungen mit hoher Oberflächengüte
 - meist mehrschneidiges Werkzeug
 - Reibahle



Fräsen



mav.industrie.de, 2024



www.tosag.ch, 2024



tock.adobe.com, 2024

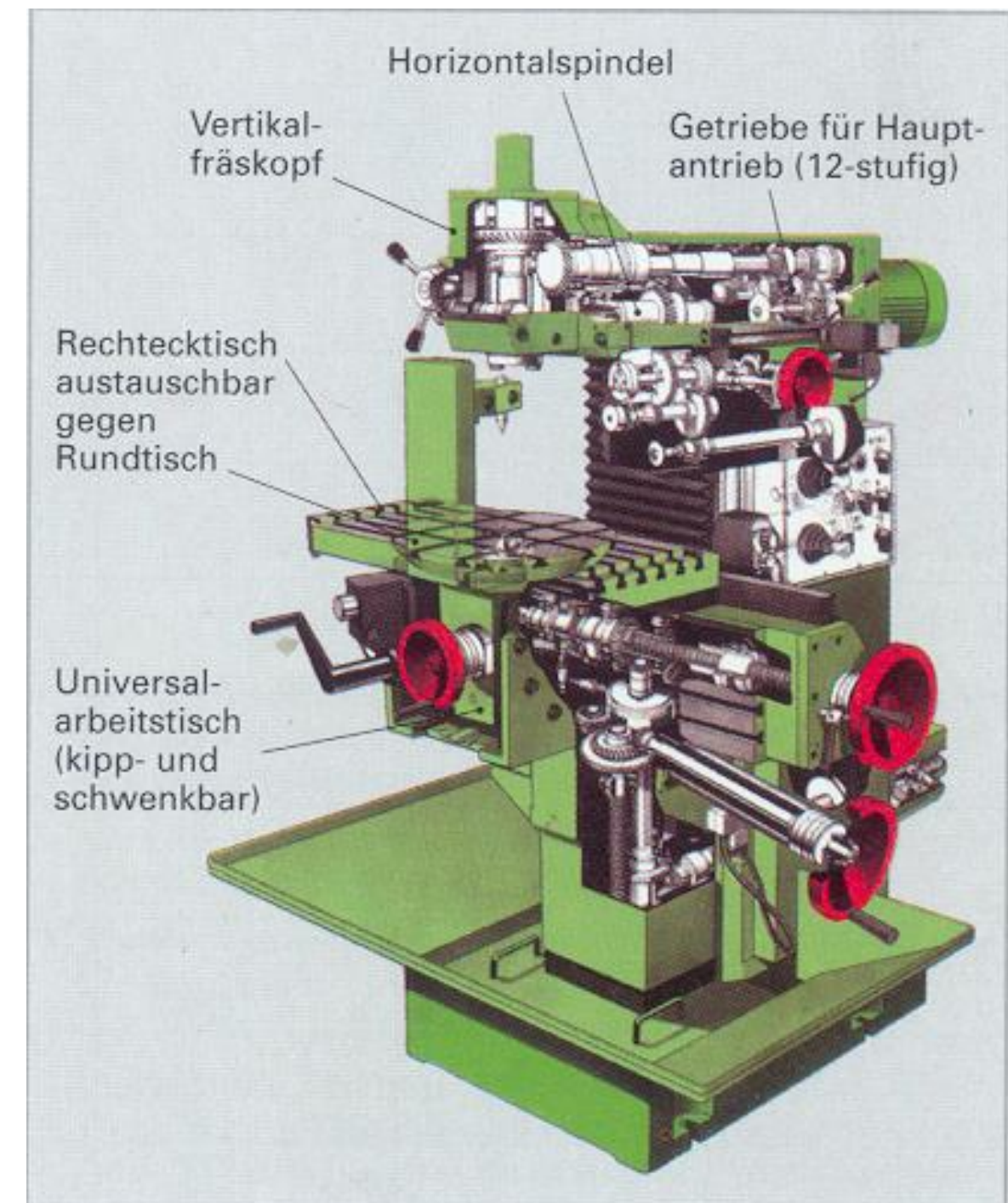
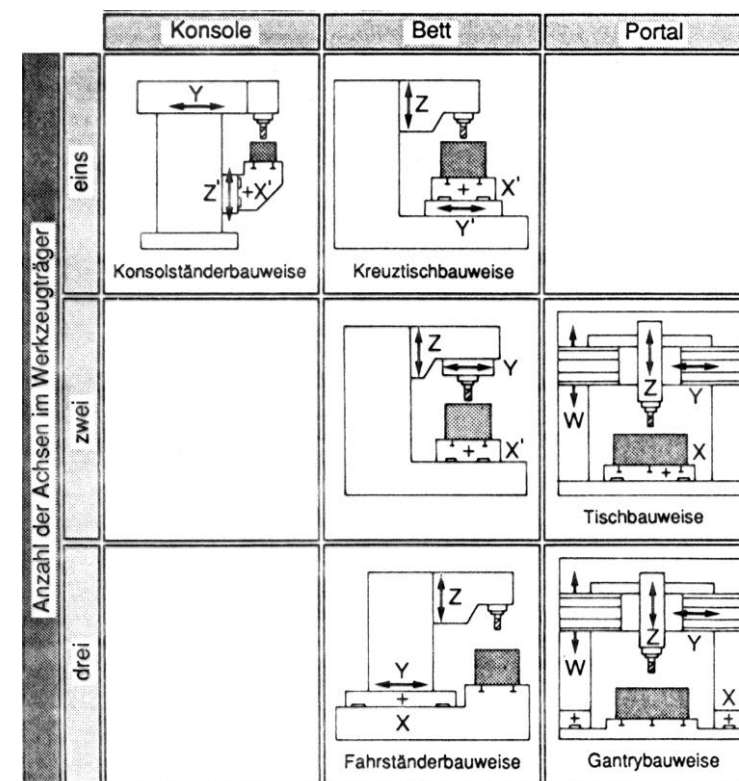
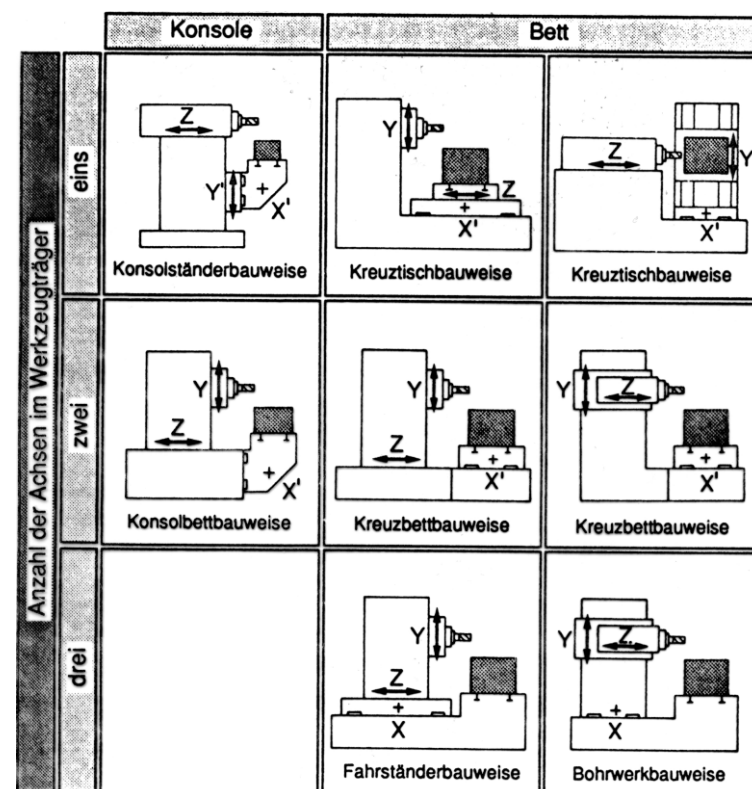


www.mauth-gmbh.de, 2024

Roloff/Matek, 2021

Fräsvorgang

- ◆ das Werkzeug führt die Drehbewegung aus
→ kreisförmige Schnittbewegung
- ◆ mehrschneidiges Werkzeug
- ◆ Werkstück führt die Vorschubbewegung aus
➤ mehrachsiger Werkstücktisch

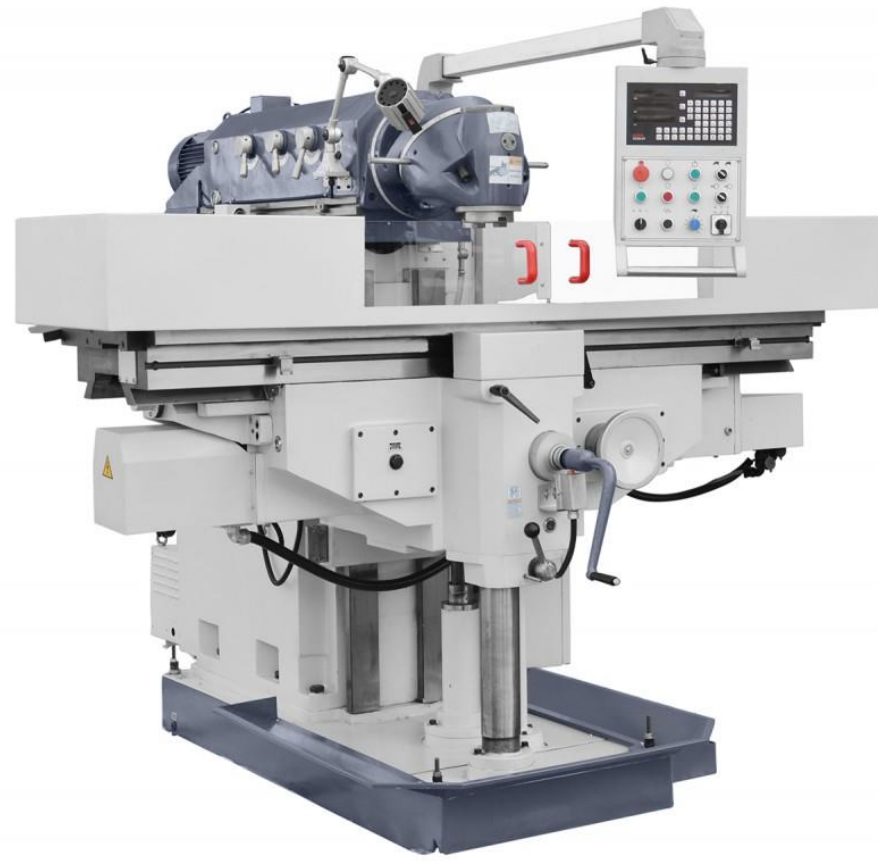


Fräsmaschinen

- ◆ Konsolfräsmaschine
- ◆ Universalfräsmaschine
- ◆ Bettfräsmaschine



rotwerk.de, 2024



www.cormak.pl, 2024



gk-werkzeugmaschinen.com, 2024

Fräszentrum / Bearbeitungszentrum

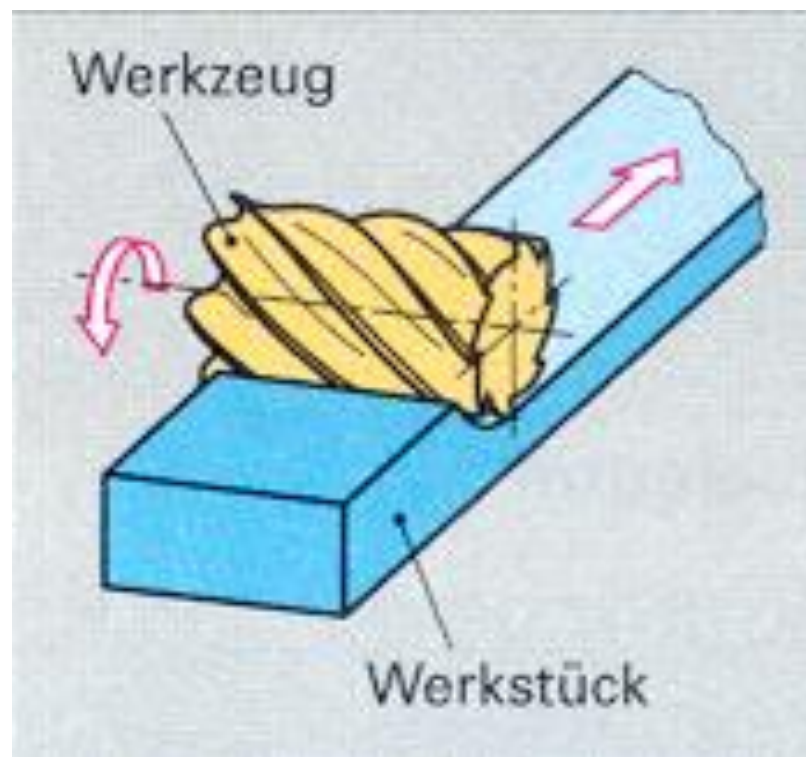


www.perglermedia.de, 2024

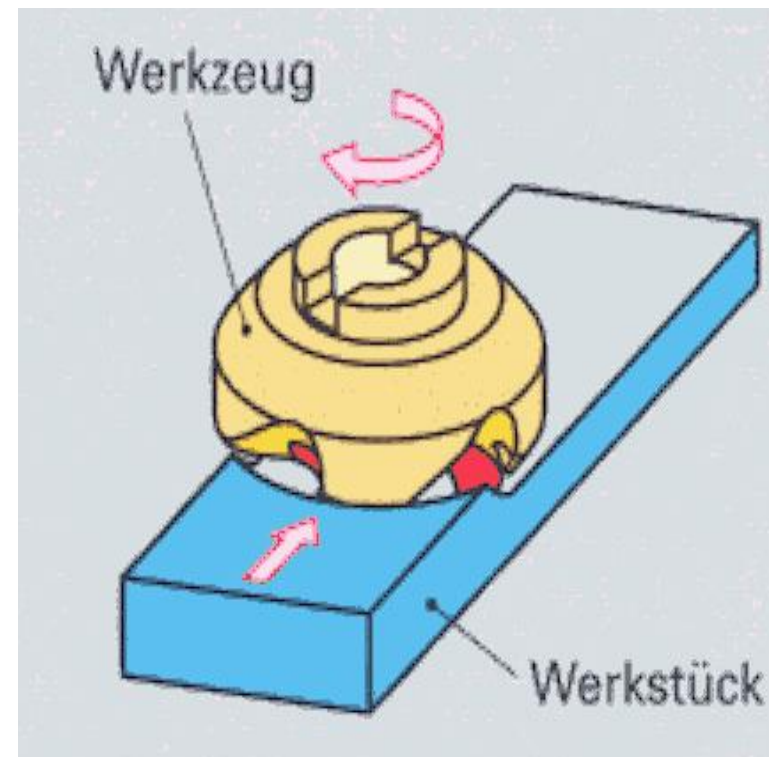
Einteilung Fräsverfahren

- ◆ nach Art des Werkzeugeingriffs

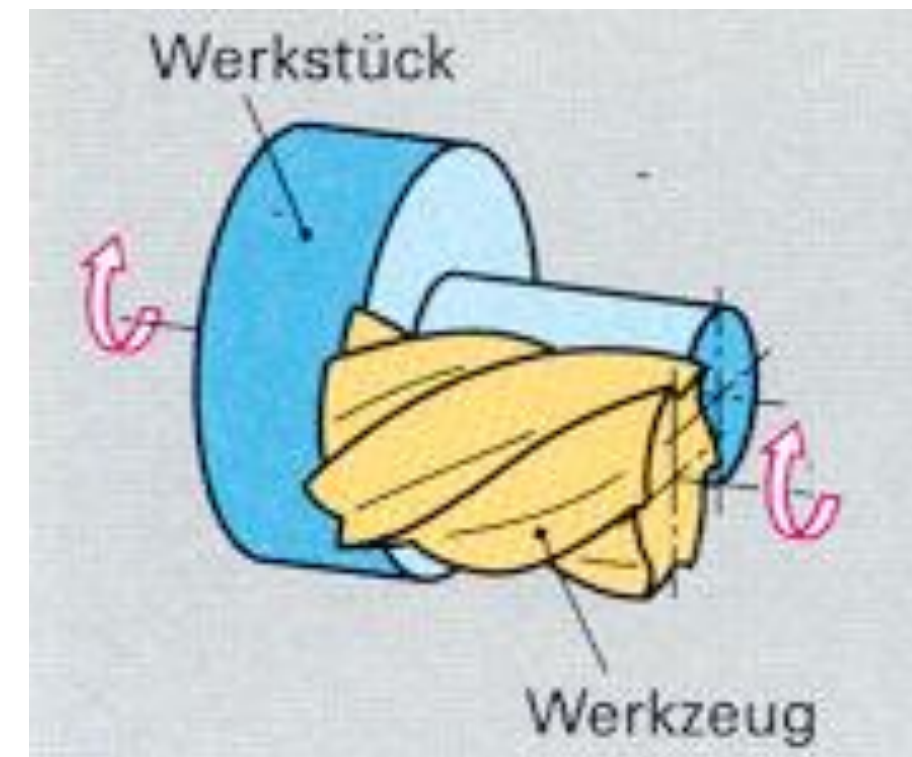
Umfangsfräsen



Stirnfräsen

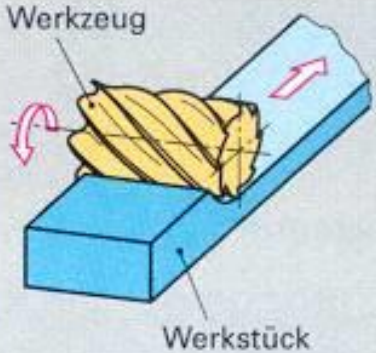
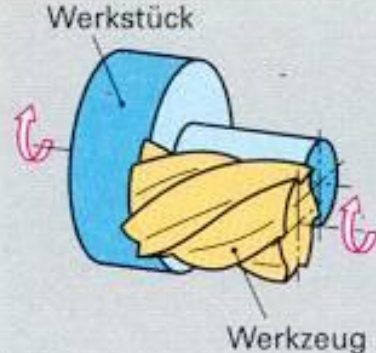
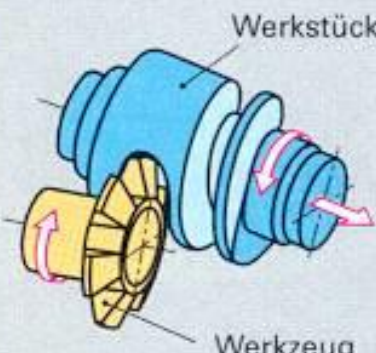
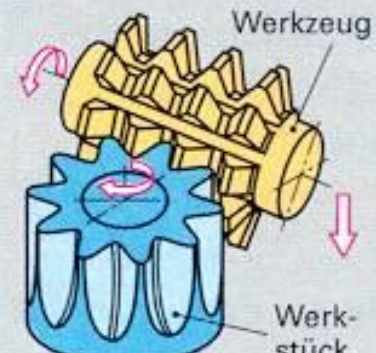
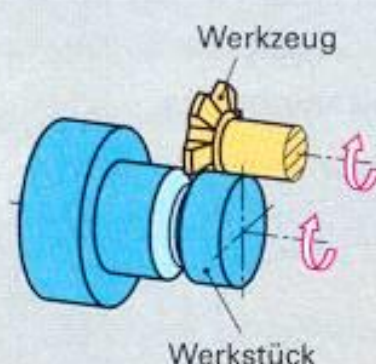


Stirn-Umfangsfräsen



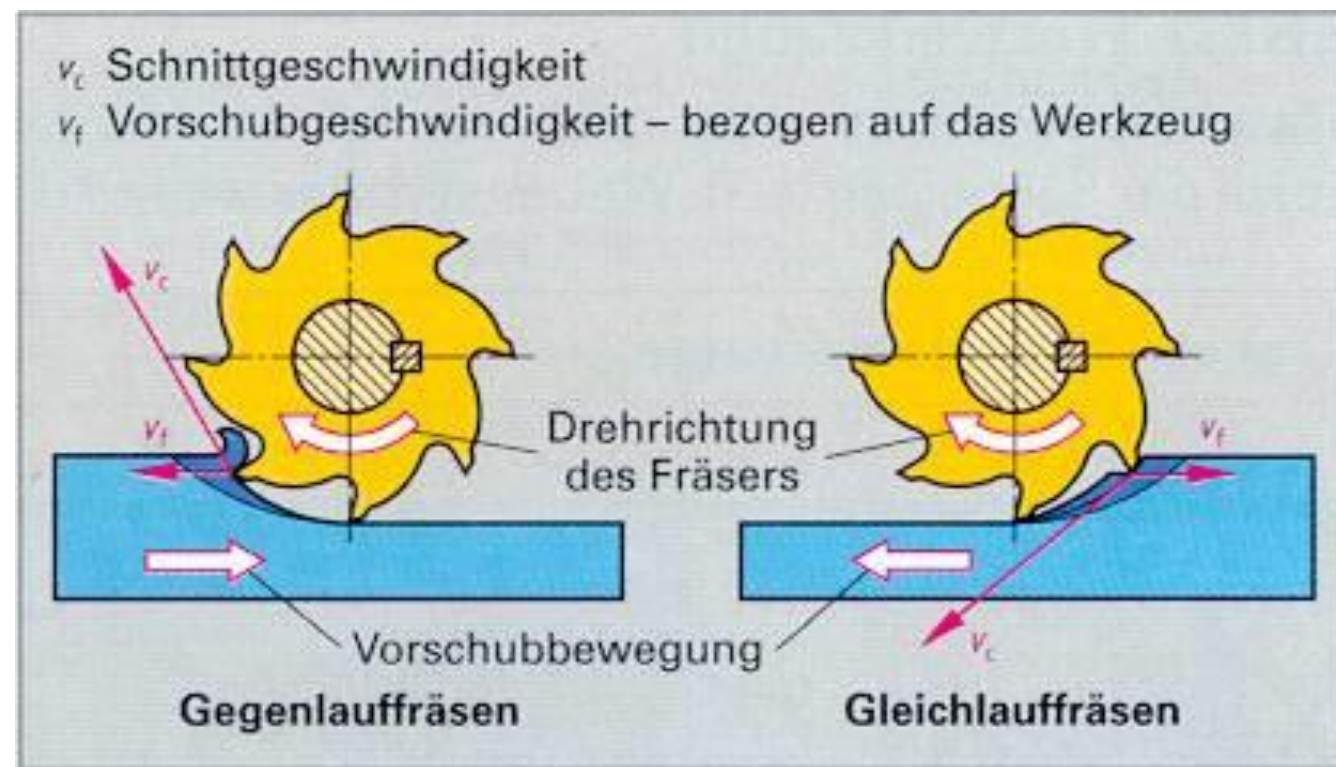
Einteilung Fräsverfahren

◆ nach Art der Vorschubbewegung

Benennung/Beispiel	Kennzeichen/Einzelf Verfahren	Benennung/Beispiel	Kennzeichen/Einzelf Verfahren
 Werkzeug Werkstück	Planfräsen Mit geradliniger Vorschubbewegung werden ebene Flächen erzeugt: Umfangs-Planfräsen (Bild), Stirn-Planfräsen und Stirn-Umfangs-Planfräsen	 Werkstück Werkzeug	Rundfräsen Mit kreisförmiger Vorschubbewegung werden zylindrische Flächen erzeugt: Außen-Rundfräsen (Bild) und Innen-Rundfräsen
 Werkstück Werkzeug	Schraubfräsen Mit wendelförmiger Vorschubbewegung werden schraubenförmige Flächen erzeugt: Gewindefräsen, Zylinderschneckenfräsen (Bild)	 Werkzeug Werkstück	Wälzfräsen Das profilierte Fräs Werkzeug führt mit der Vorschubbewegung gleichzeitig eine Wälzbewegung aus: Zahnradfräsen, Keilwellenfräsen (Bild)
 Werkzeug Werkstück	Profilfräsen Das Profil des Fräasers bildet sich auf dem Werkstück ab: Längs-Profilfräsen und Rund-Profilfräsen (Bild)	 Werkzeug Werkstück	Formfräsen Durch gesteuerte Vorschubbewegungen werden beliebige ebene oder räumliche Flächen hergestellt: Freiformfräsen (Gravieren), Nachformfräsen, NC-Formfräsen (Bild)

Einteilung Fräsverfahren

- ◆ nach Richtung der Schnittbewegung



- ◆ Nach Erzeugter Oberflächengüte

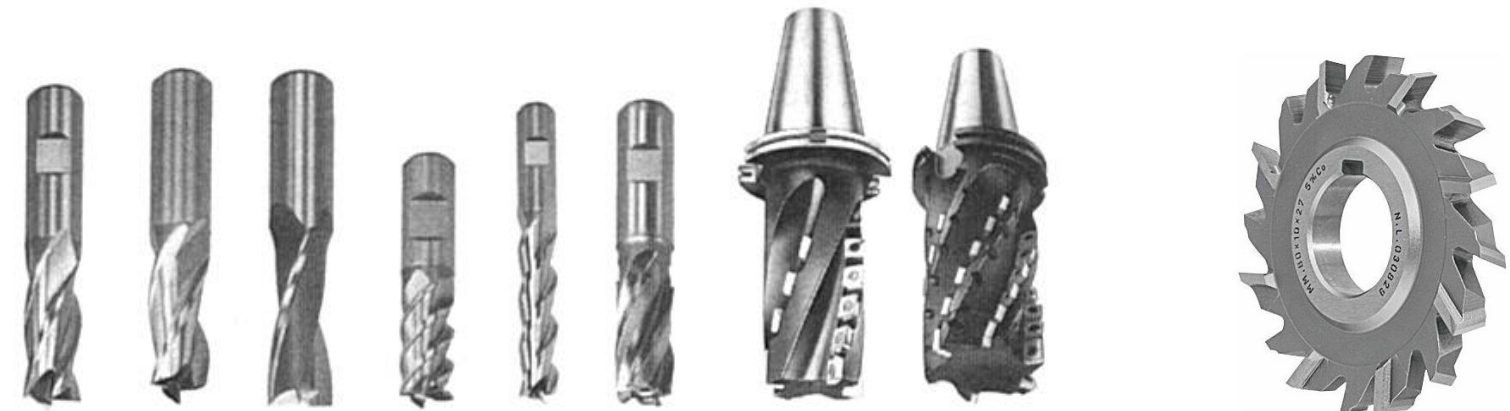
- Schruppen
- Schlichten



Fräserformen

◆ Schaftfräser

- Absätze
- Nuten
- Langlöchern
- Freiformflächen



◆ Kopier- u. Gesenkfräser

- Freiformflächen

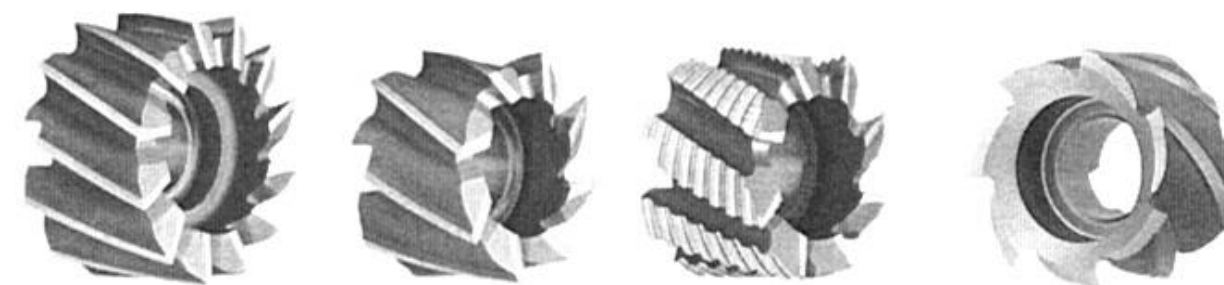
◆ Walzen- u. Walzenstirnfräser

- ebene Flächen
- ebene und rechtwinklige Flächen



◆ Scheibenfräser

- schmalen Schlitz
- durchgehenden Nute
- Trennen



Typ H

Typ N

Typ NR

Typ W

◆ Messerkopf

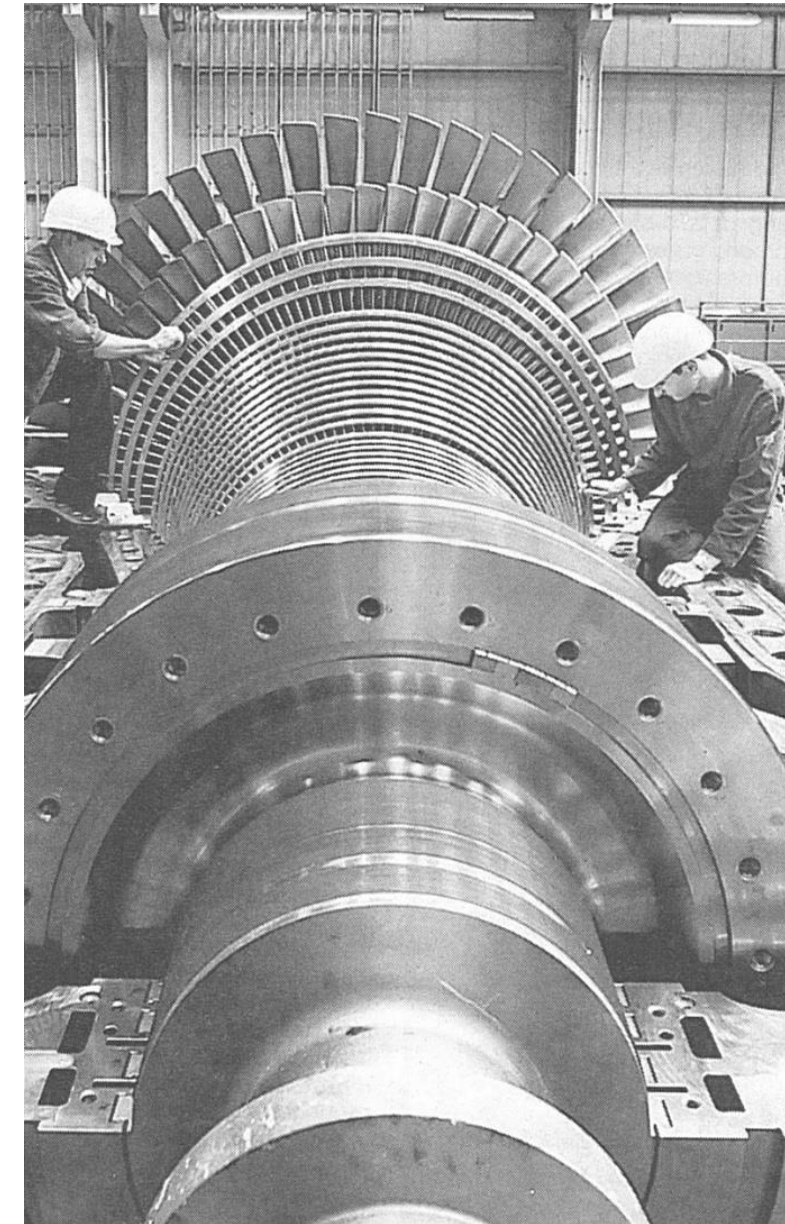
Drehen



www.mauth-gmbh.de, 2024

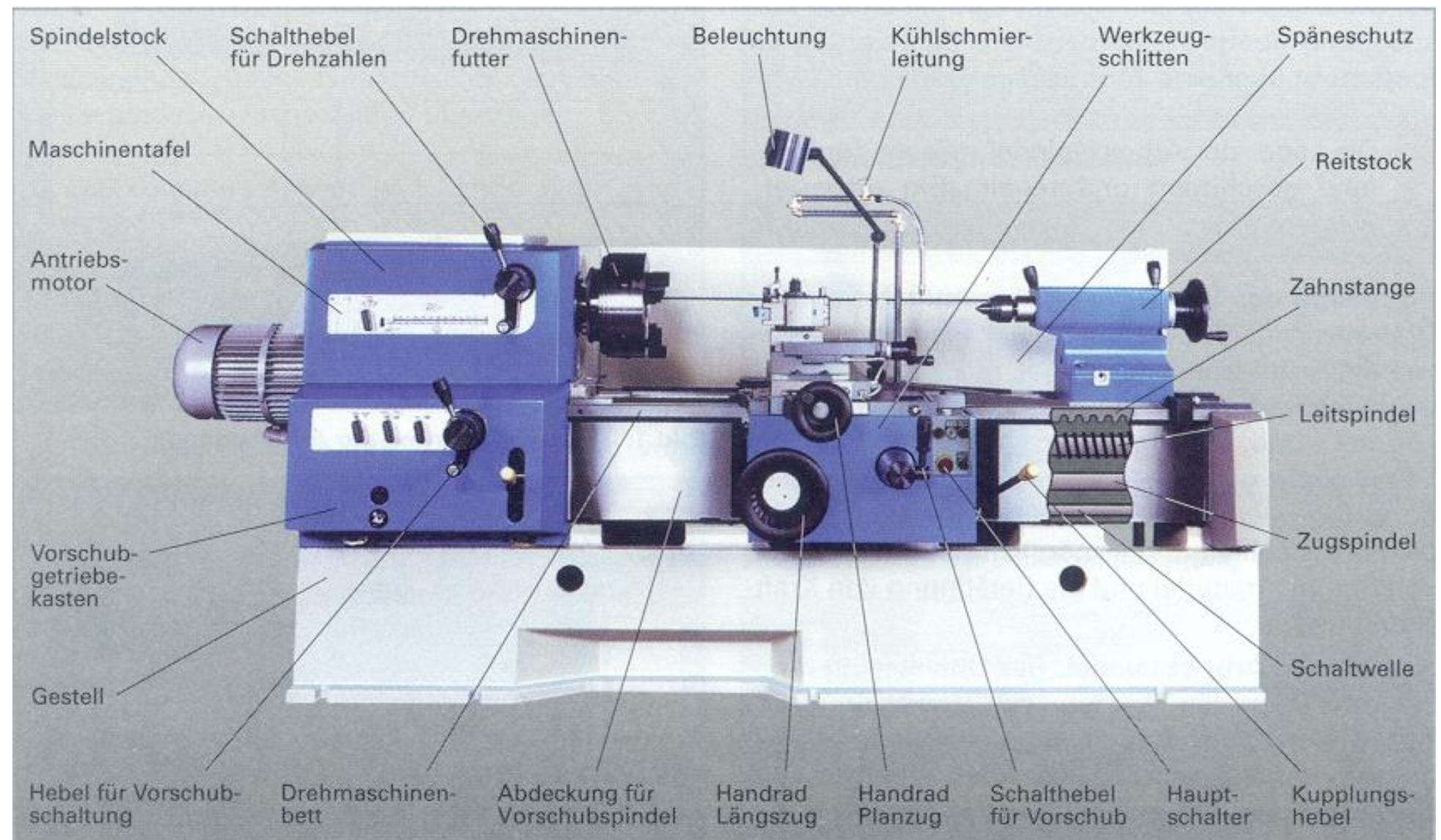
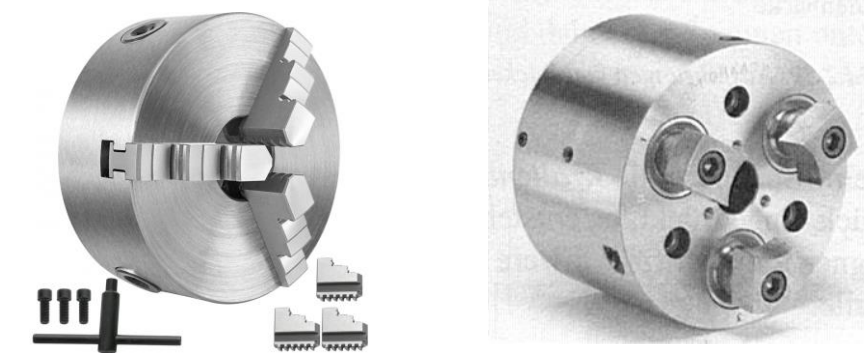
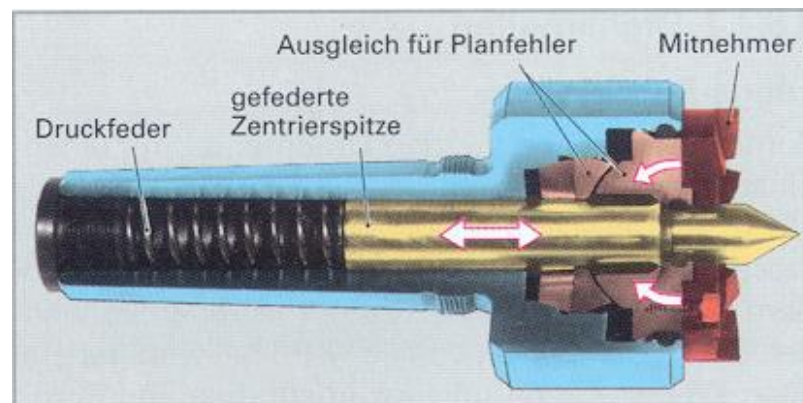
Drehvorgang

- ♦ Zur Herstellung rotationssymmetrischer Teile
- ♦ meist führt das Werkstück die Drehbewegung aus
- ♦ das einschneidige Werkzeug ist fest eingespannt und wird an der zu bearbeitenden Fläche entlang geführt
- ♦ in besonderen Fällen kann auch das Werkzeug die Drehbewegung ausführen (Gewindewirbeln)
- ♦ es können aber auch ebene Flächen, Bohrungen, Längs-, Quer- und Wendelnuten gefertigt werden

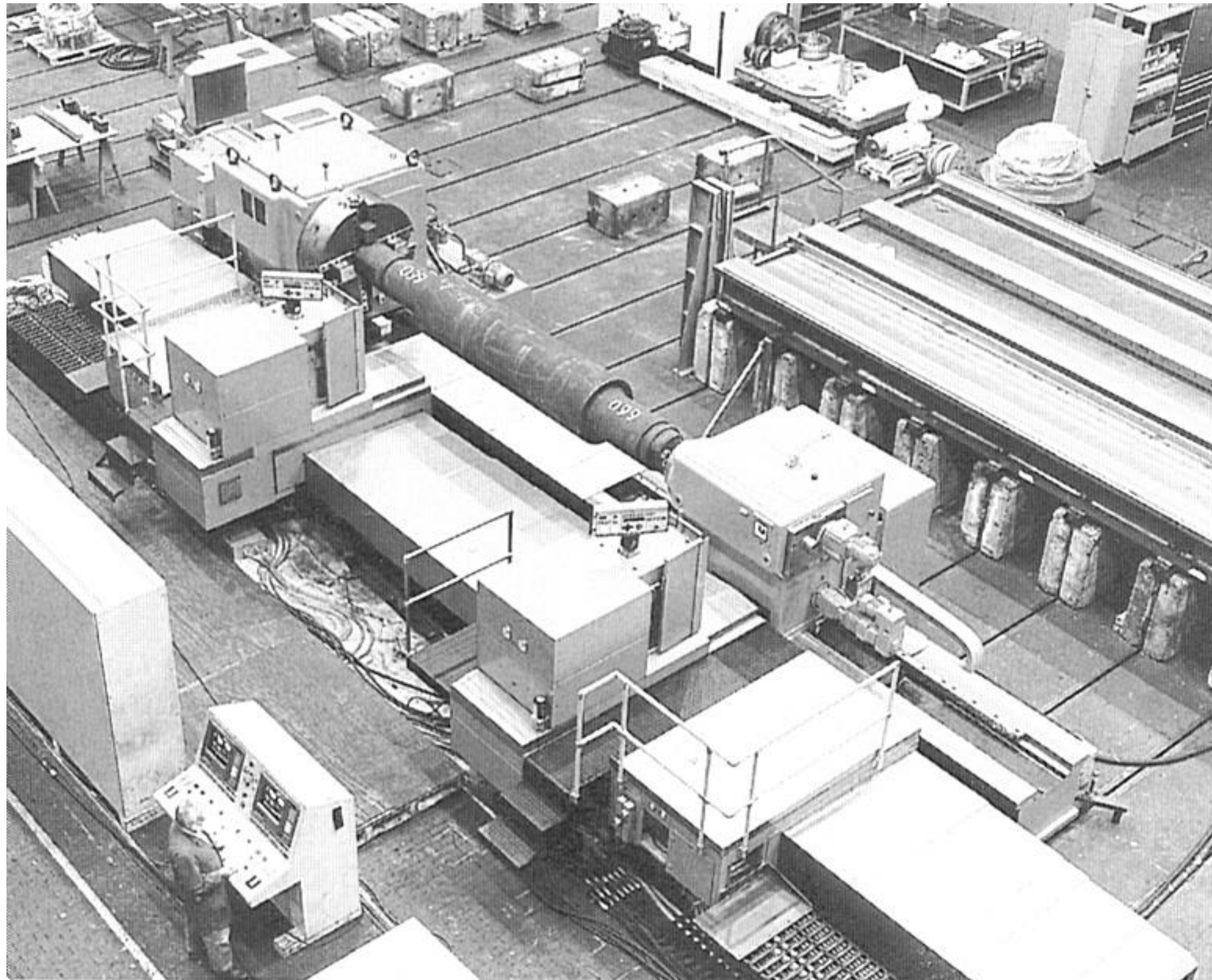


Universaldrehmaschine

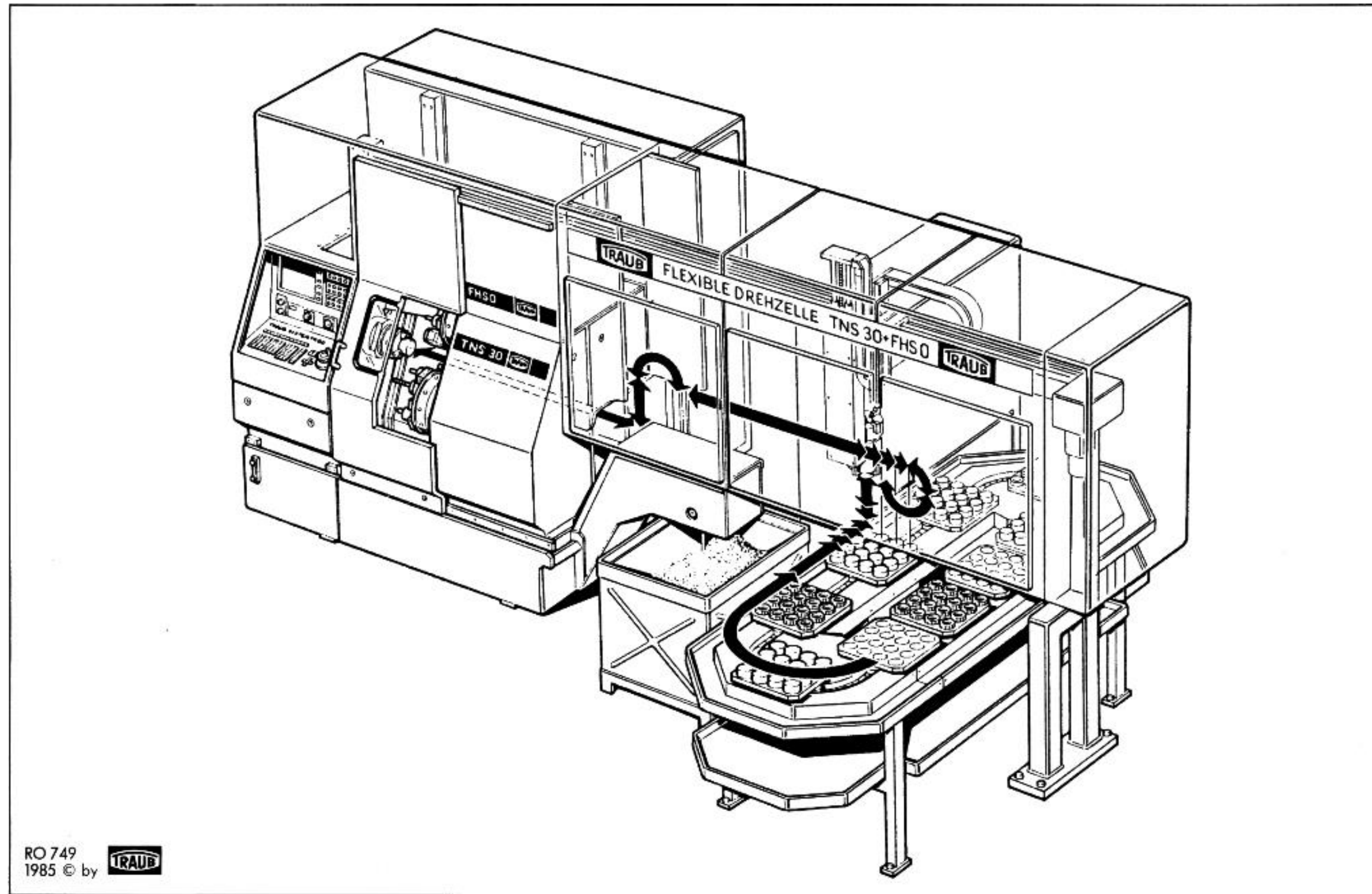
- ♦ fast alle vorkommenden Dreharbeiten ausführbar
- ♦ Werkstücke werden zwischen den Spitzen gespannt
→ **Spitzendrehmaschine**
- ♦ Spannen mit Backenfutter möglich
- ♦ meist mit einem maschinellen Antrieb für den Vorschub ausgestattet



Großdrehmaschine

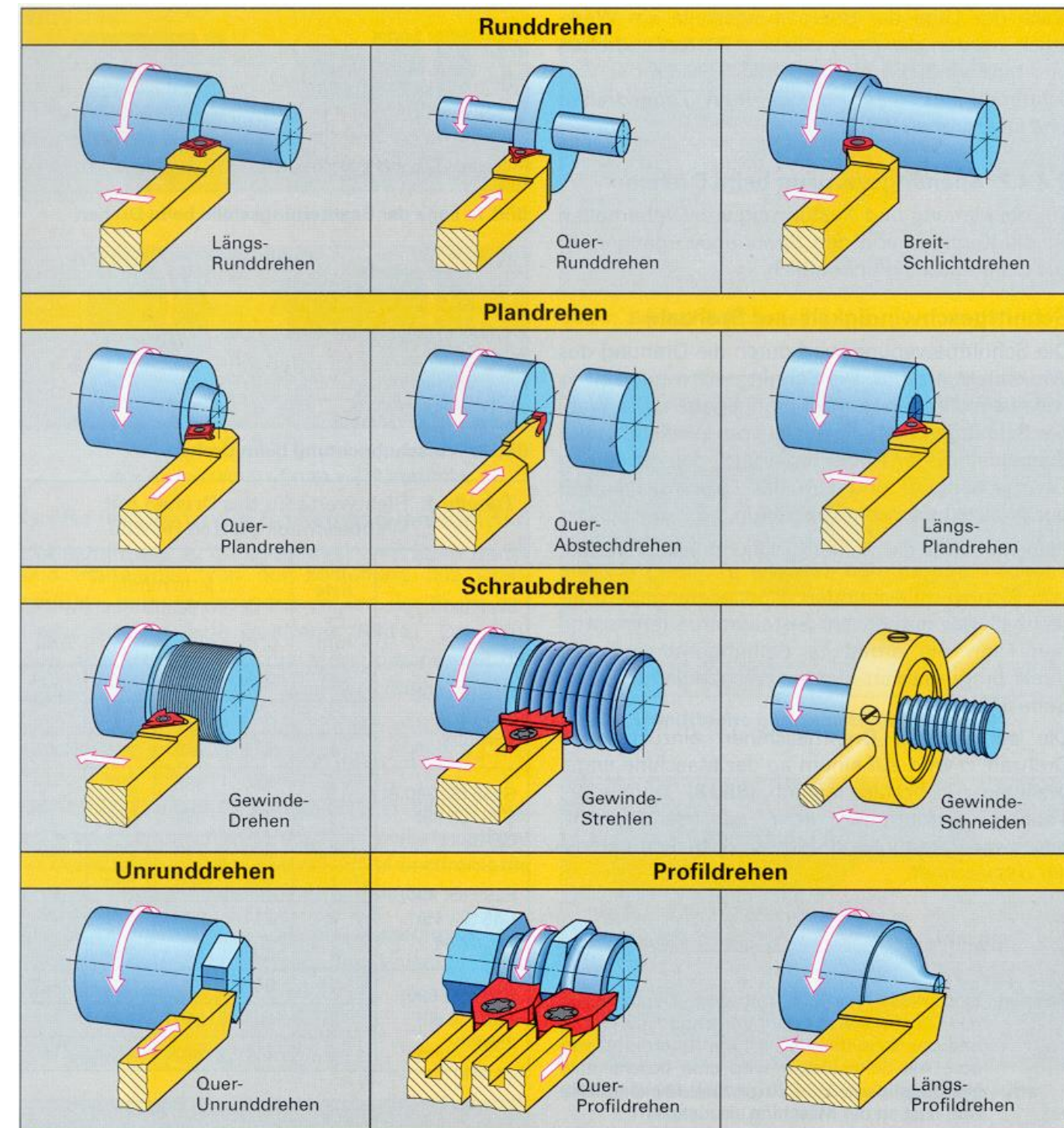
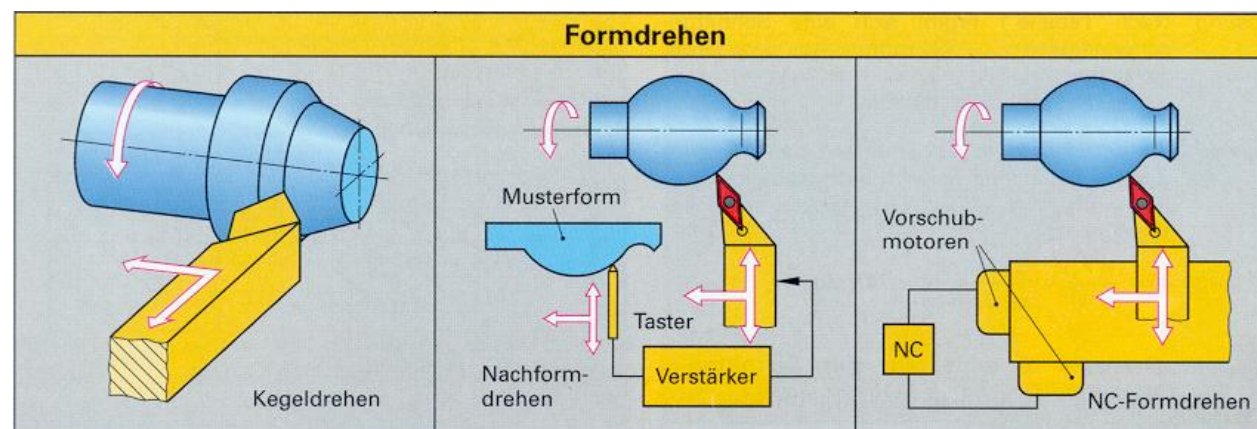
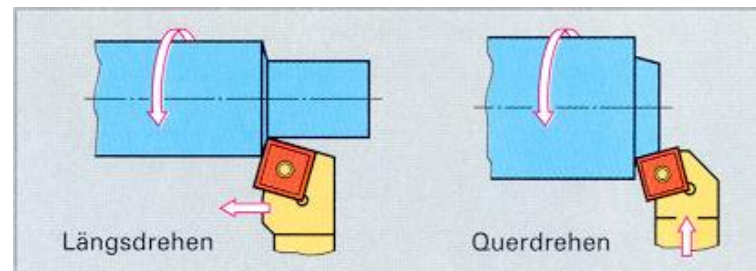
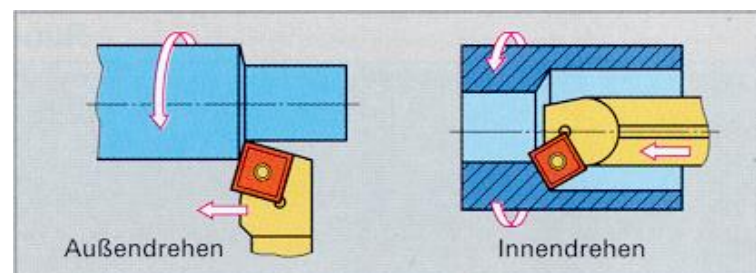


Drehzelle

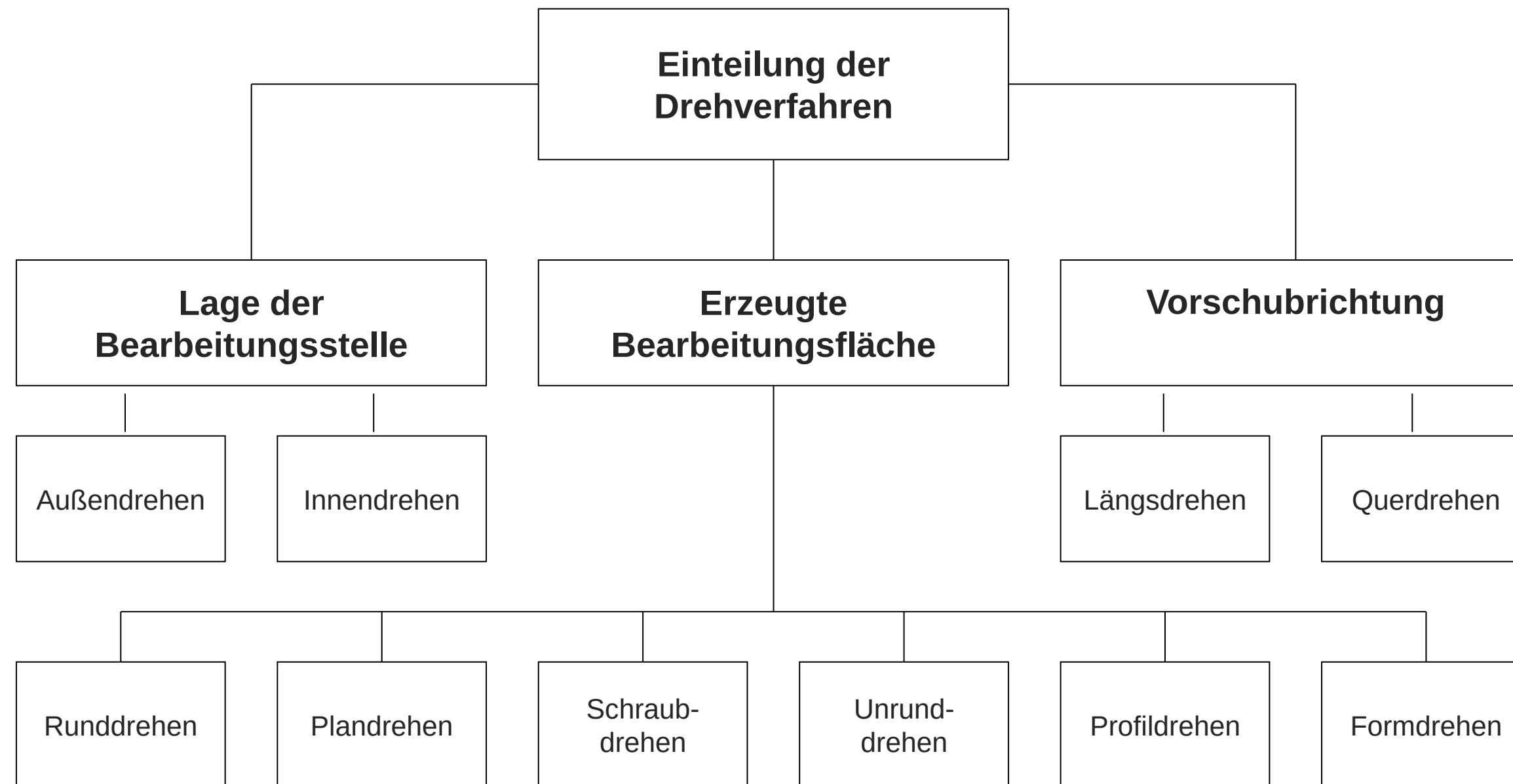


Einteilung Drehverfahren

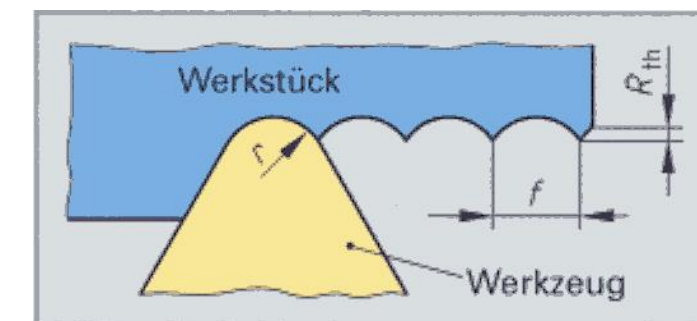
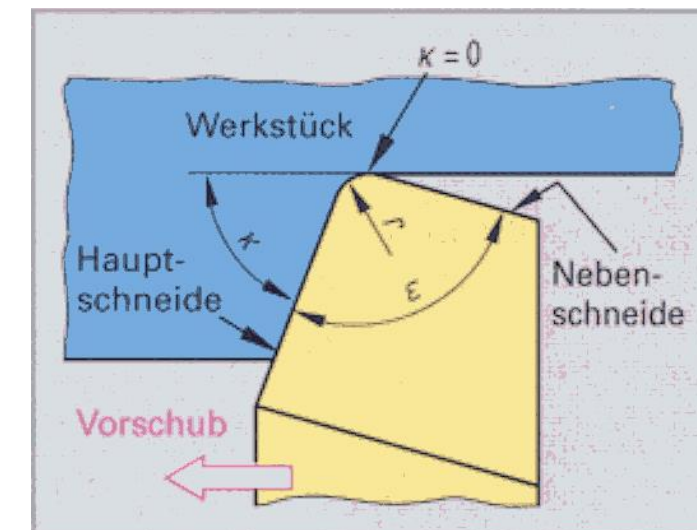
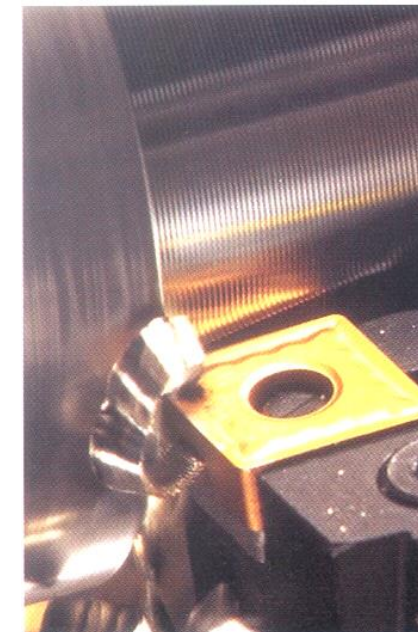
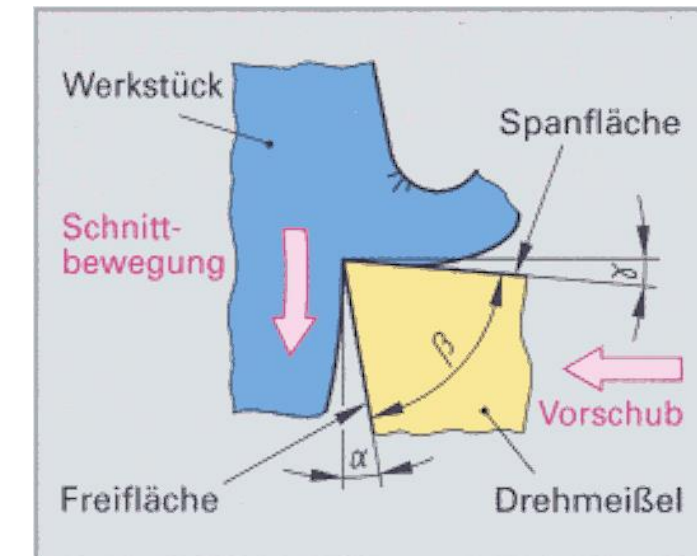
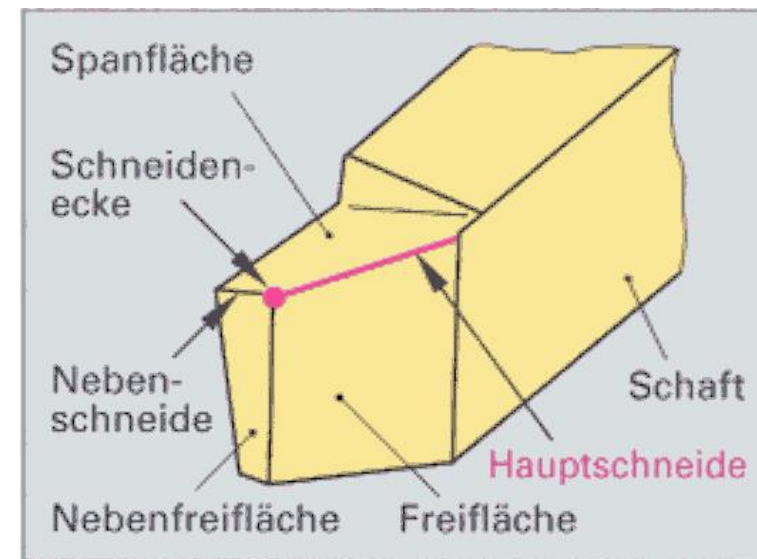
- ◆ nach der Lage der Bearbeitungsstelle
- ◆ der Vorschubrichtung
- ◆ der erzeugten Bearbeitungsfläche



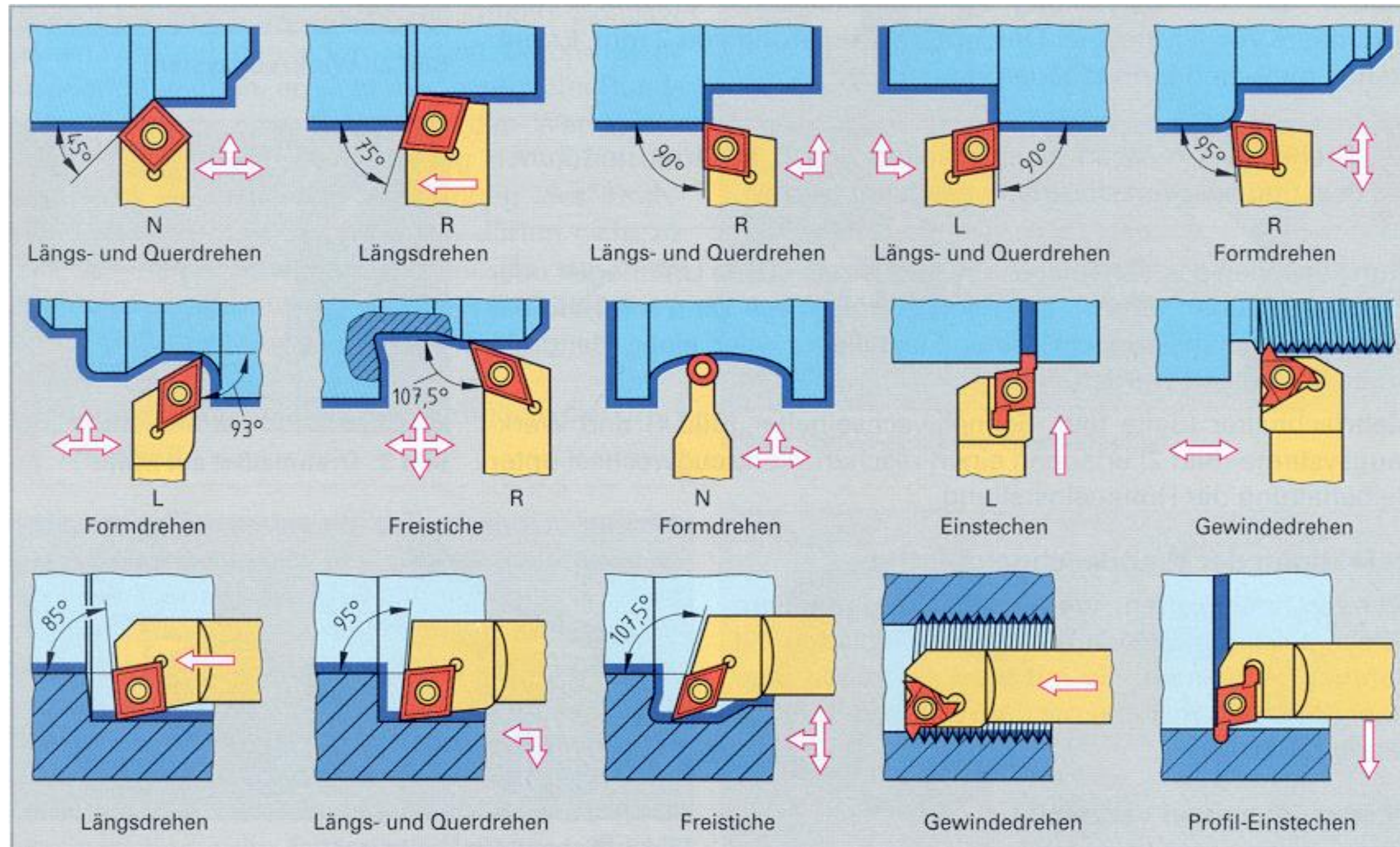
Drehverfahren



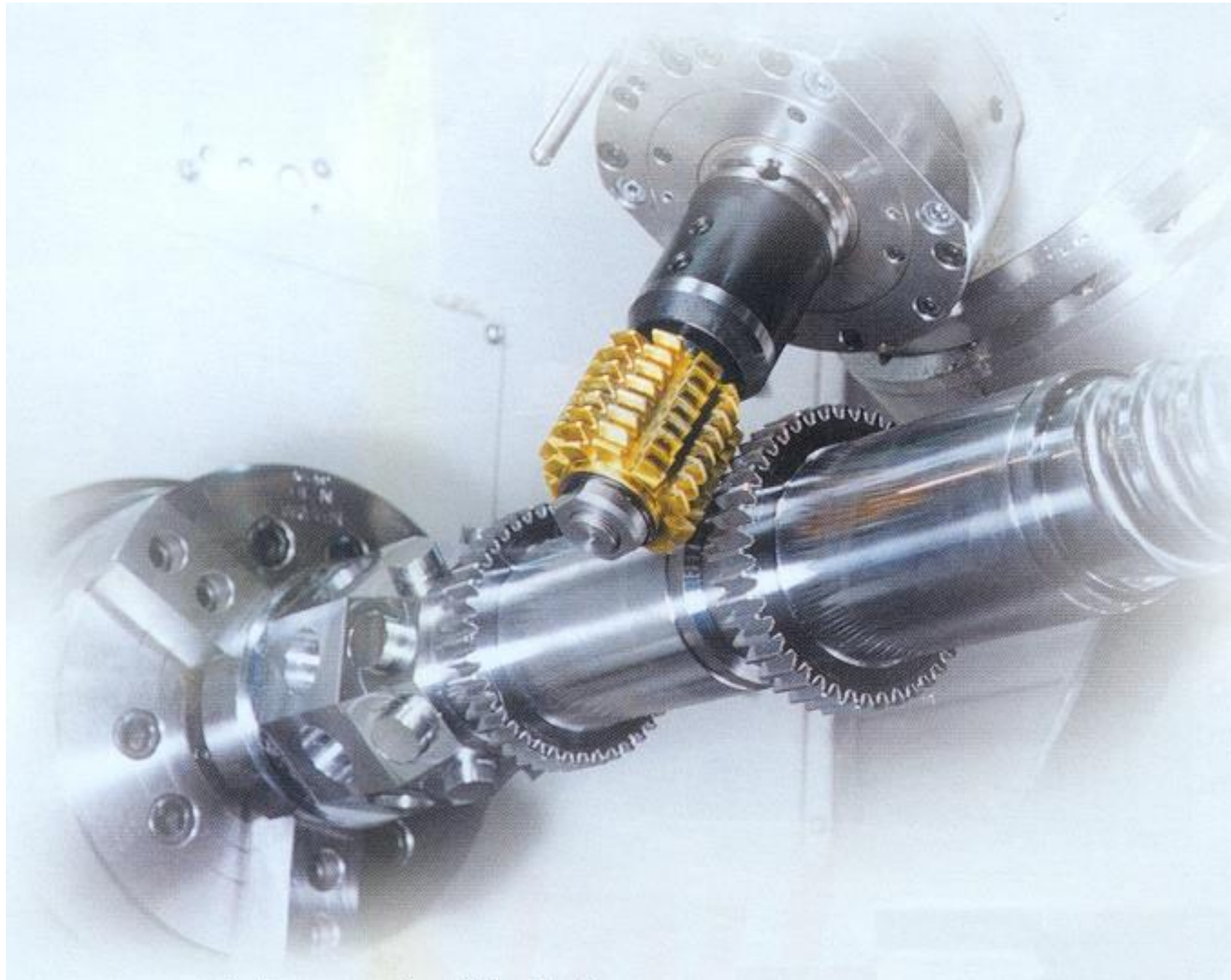
Drehmeißel



Drehmeißelformen



Kombination Drehen - Fräsen

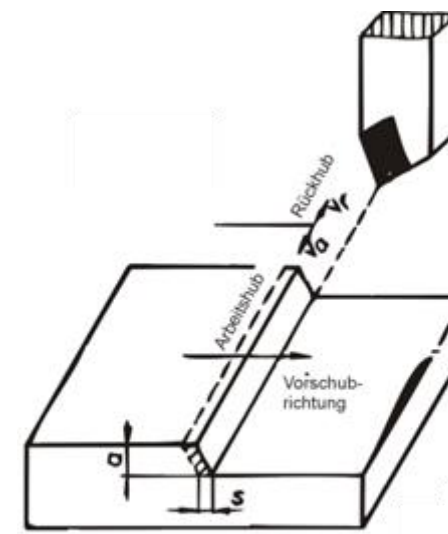


Hobeln / Stoßen

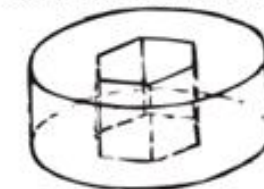


Spanen mit:

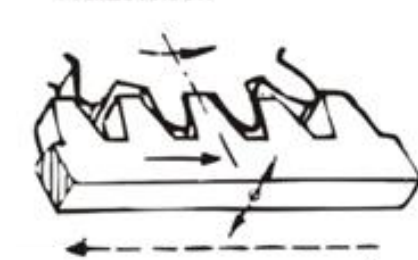
- ◆ einschneidigem, geometrisch bestimmten Werkzeug
- ◆ wiederholter meist geradliniger Schnittbewegung
- ◆ schrittweise Vorschubbewegung
- lange, schmale Plan- und Profilflächen z.B. Führungen



Gestoßener Durchbruch



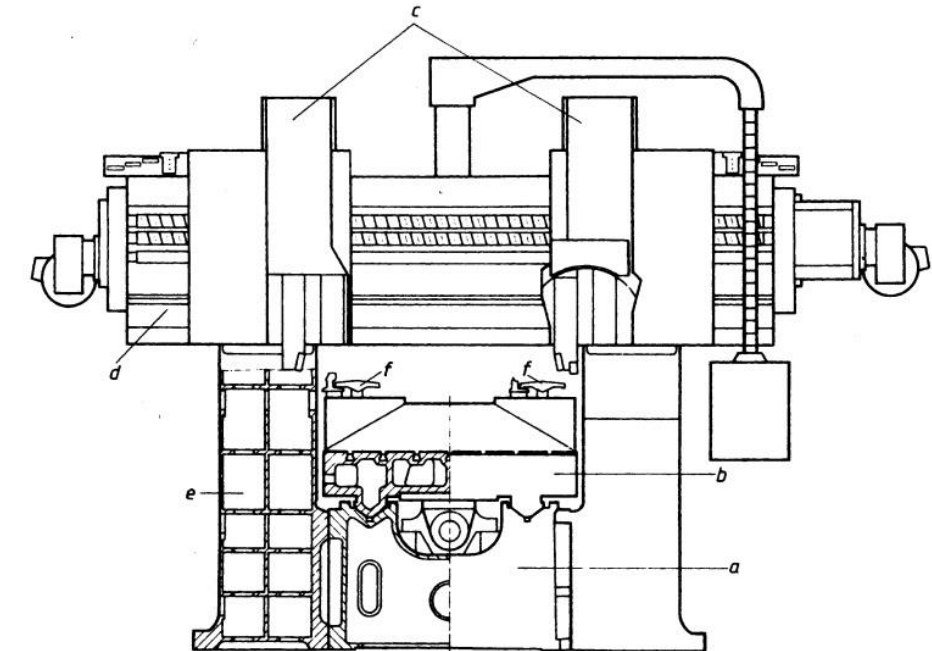
Wälzstoßen



Hobel- und Stoßvorgang

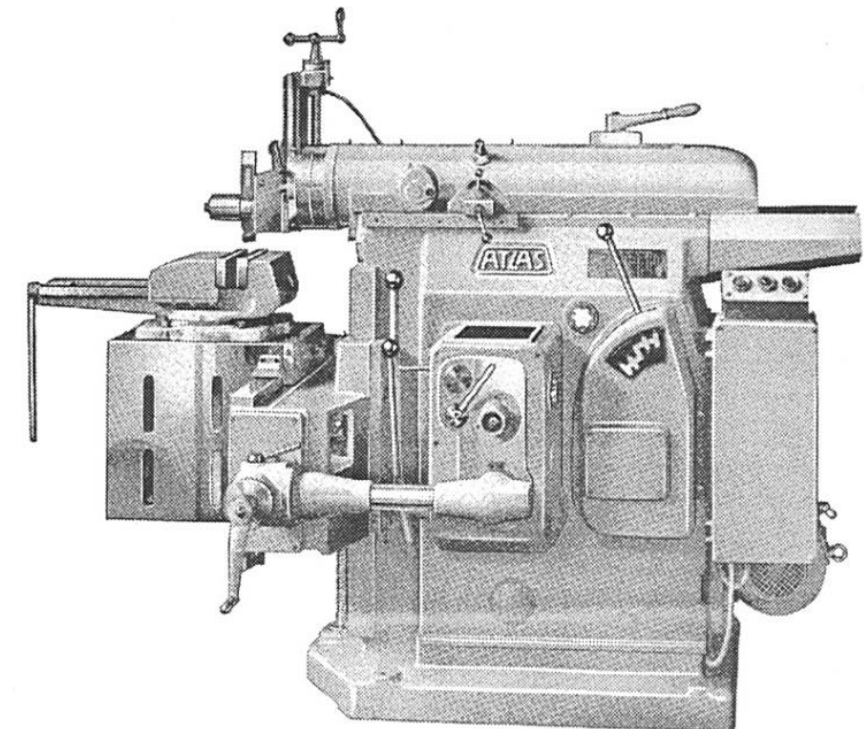
◆ Hobeln

- Werkstück führt Schnittbewegung und Rückbewegung aus
- Werkzeug führt Zustellbewegung und Vorschub aus



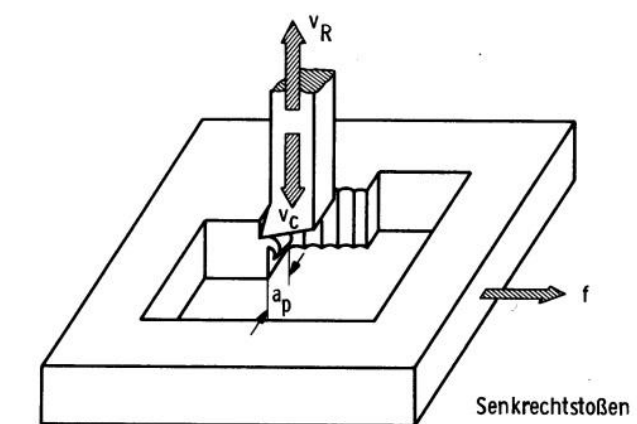
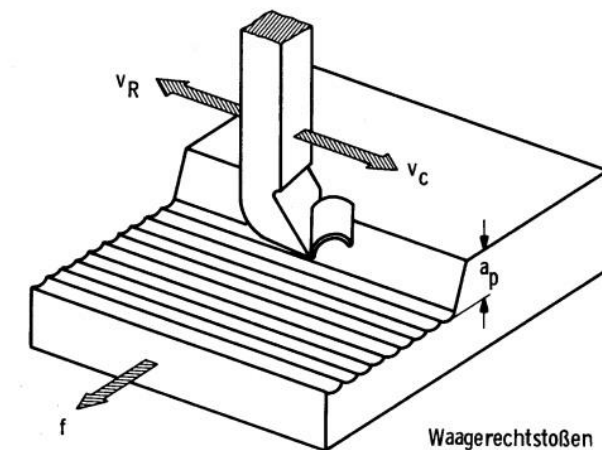
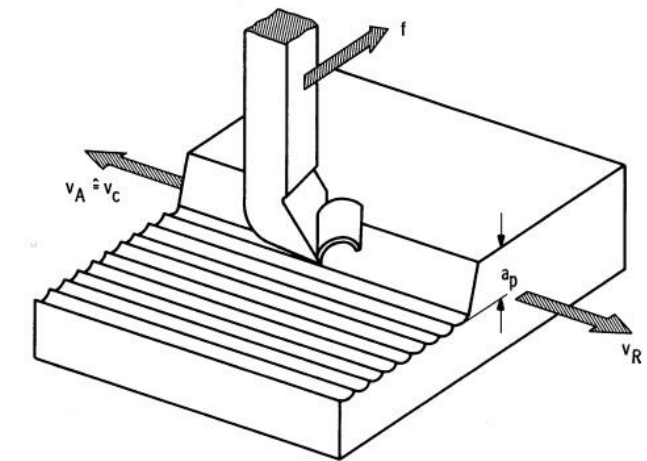
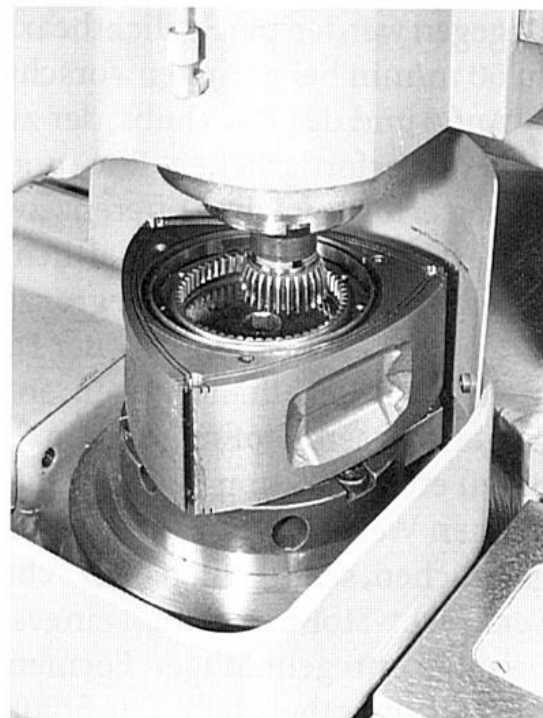
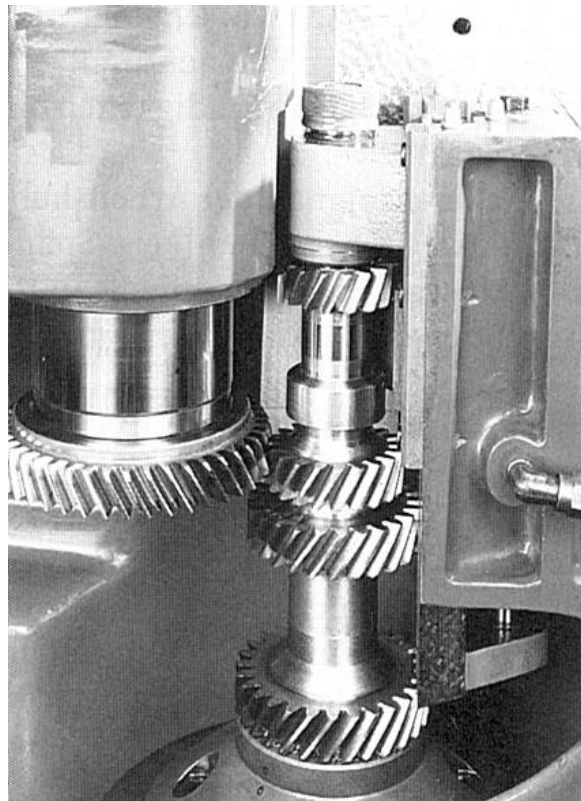
◆ Stoßen

- Werkstück führt Vorschub aus
- Zustellung kann durch Werkstück oder Werkzeug erfolgen
- Werkzeug führt Arbeitshub mit Schnittgeschwindigkeit und Rückhub aus



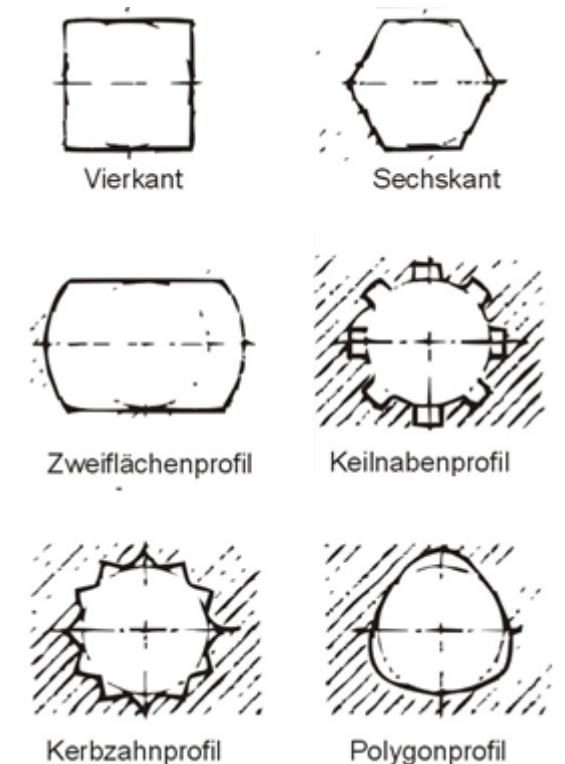
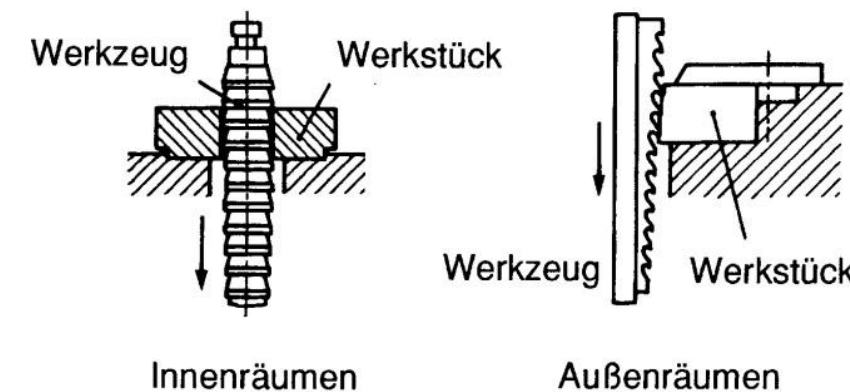
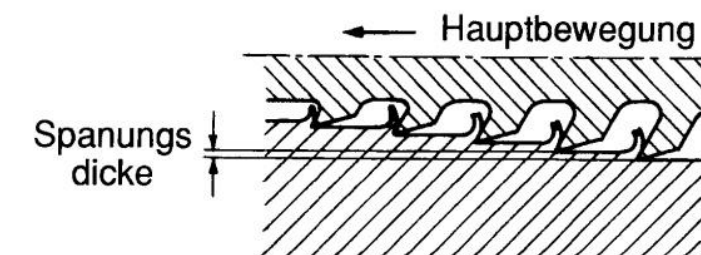
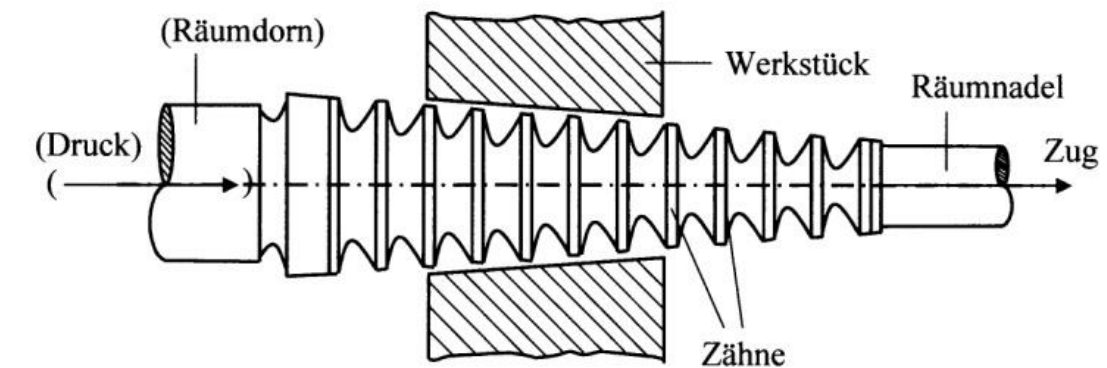
Anwendung

- ◆ Planhobeln / Planstoßen
 - zur Erzeugung ebener Flächen
 - waagerechte oder senkrechte Schnittbewegung
- ◆ Wälzstoßen
 - zur Fertigung von Verzahnungen
 - außen und innen



Räumen

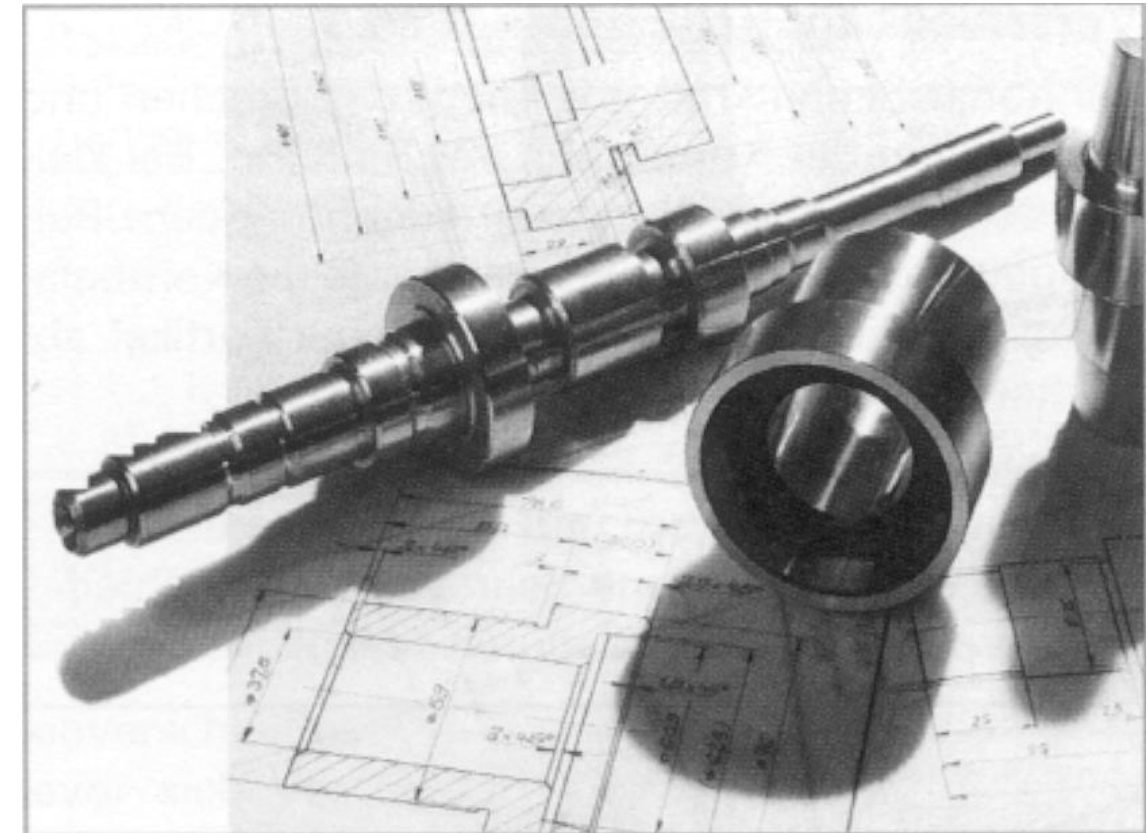
- ◆ zählt zu den Sonderverfahren
- ◆ bei speziellen Anwendungen
 - hohe Oberflächengüte
 - hohe Maß- und Formgenauigkeit
 - hohe Zerspanungsleistung
- ◆ Spanen mit:
 - mehrzahnigen Werkzeug,
 - dessen Schneiden hintereinander liegen,
 - mit geometrisch bestimmten Schneiden
- ◆ Anwendung:
 - schwierig herzustellende Profile mit hoher Oberflächengüte und großer Formgenauigkeit
 - meist Innenflächen mit profilierter Form



geometrisch
unbestimmte Schneide

Schleifen

- ♦ hohe Oberflächengüte der geschliffenen Teile
- ♦ gute Bearbeitbarkeit harter und schwer zerspanbarer Werkstoffe
- ♦ hohes Zerspanungsvolumen (bei besonderen Schleifverfahren und steifen Maschinen)



www.mayerschmiede.at, 2024



zische.de, 2024

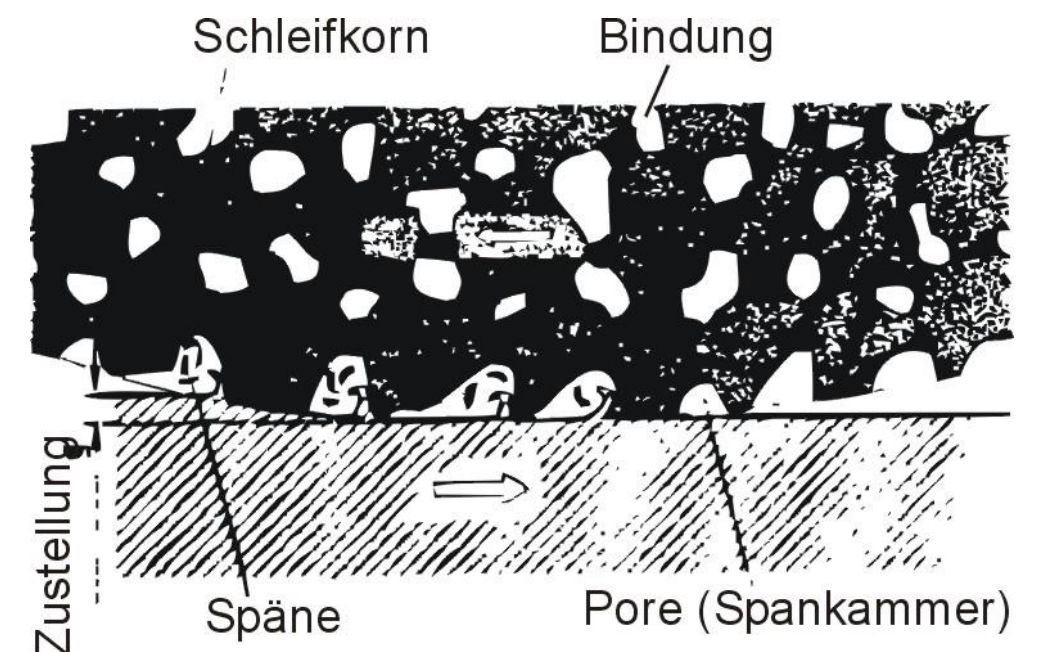
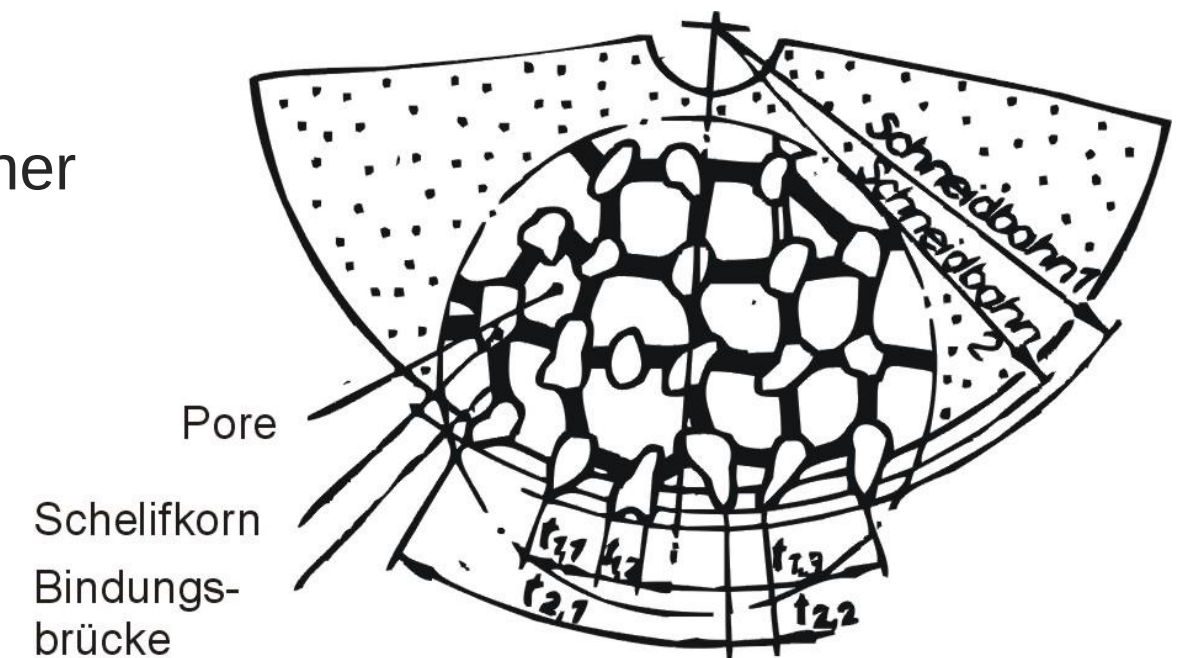
Schleifverfahren

◆ Schneidengeometrie

- Schleifscheibe besitzt gebundene, statistisch verteilte Körner
- Geometrisch unbestimmte Schneide
- keine Aussage bezüglich Schneidengeometrie

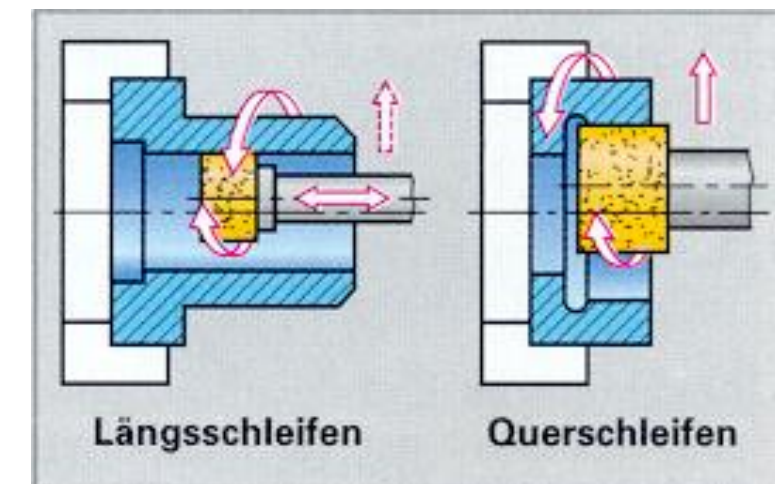
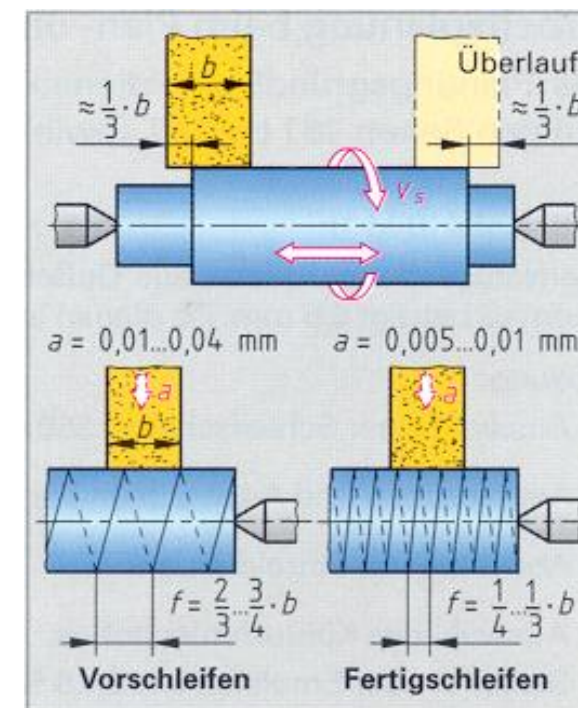
◆ Spanbildung

- viele geometrisch unbestimmte Schleifkörner am Spannungsvorgang beteiligt
- während des Gleitens der Schneide auf der Werkstückfläche entsteht viel Reibungs- und Umformwärme
- das Material wird von der Schneide gestaucht, geschert und verlässt die Scherzone als Span



Einteilung Schleifverfahren

- ◆ nach Form der erzeugten Fläche
 - Plan-, Rund-, Schraub-, Wälz-, Profil-, Formschleifen
- ◆ Lage der erzeugten Werkstückfläche
 - Außen- und Innenschleifen
- ◆ Vorschubbewegung
 - Längs- und Querschleifen
- ◆ Vorschubweg
 - Pendel- und Tiefschleifen
- ◆ Richtung der Schnittbewegung
 - Gleich- und Gegenlaufschleifen
- ◆ Scheibenfläche
 - Umfangs- und Seitenschleifen

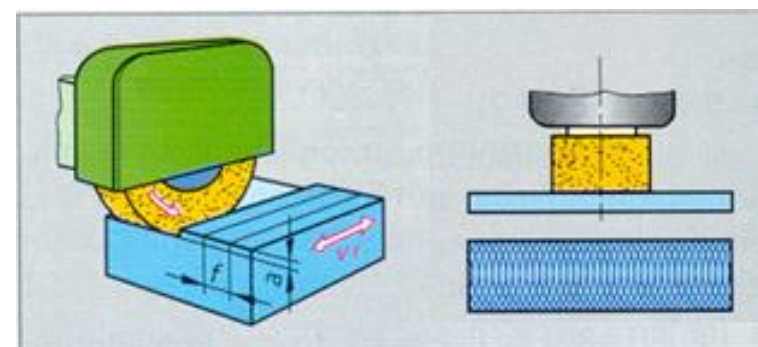


Das Diagramm zeigt zwei Schleifarten:

- Pendelschleifen:** Ein Ring wird mit einem Schleifstein geschliffen, der in Pendelbewegungen (hin und her) auf und ab über das Werkstück führt.
- Tiefschleifen:** Ein Ring wird mit einem Schleifstein geschliffen, der in Tiefbewegungen (vor und zurück) auf und ab über das Werkstück führt.

Profiltiefe in Stahl: 8 mm

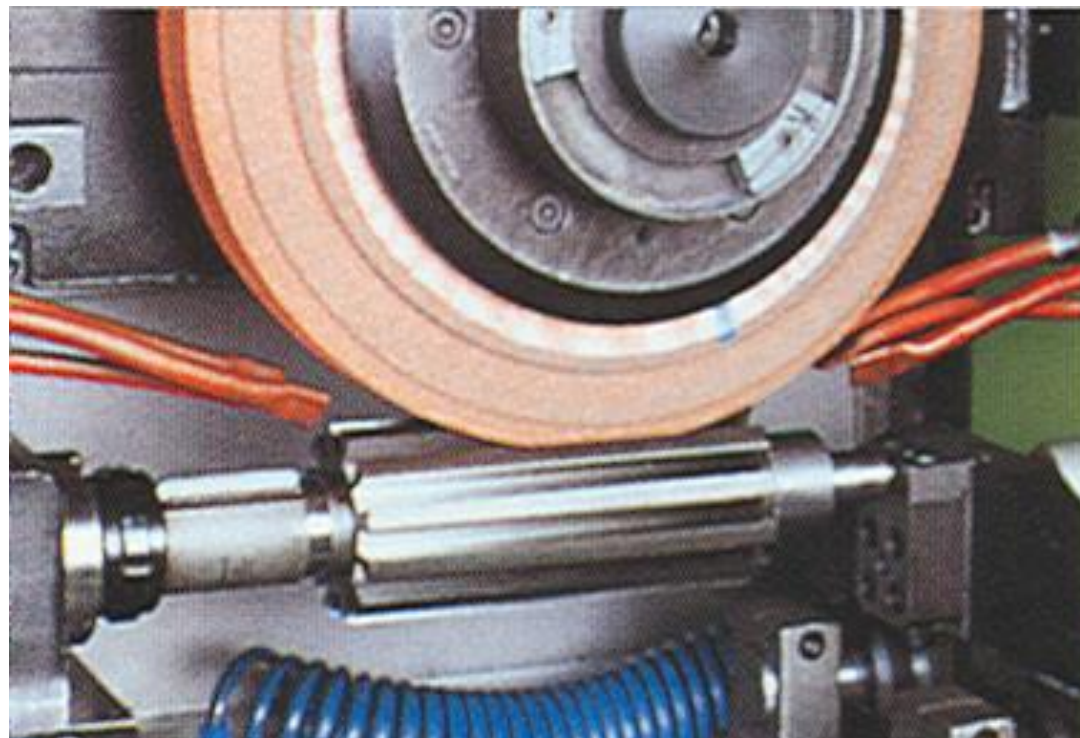
Merkmale	Pendelschleifen	Tiefschleifen
Überschliffe	400	1
Zustellung	0,02 mm	8 mm
Vorschubgeschwindigkeit	250 mm/s	1 mm/s
Spanform	dick, kurz	dünn, lang
Kantenverschleiß	größer	kleiner
Profilabweichung	größer	kleiner



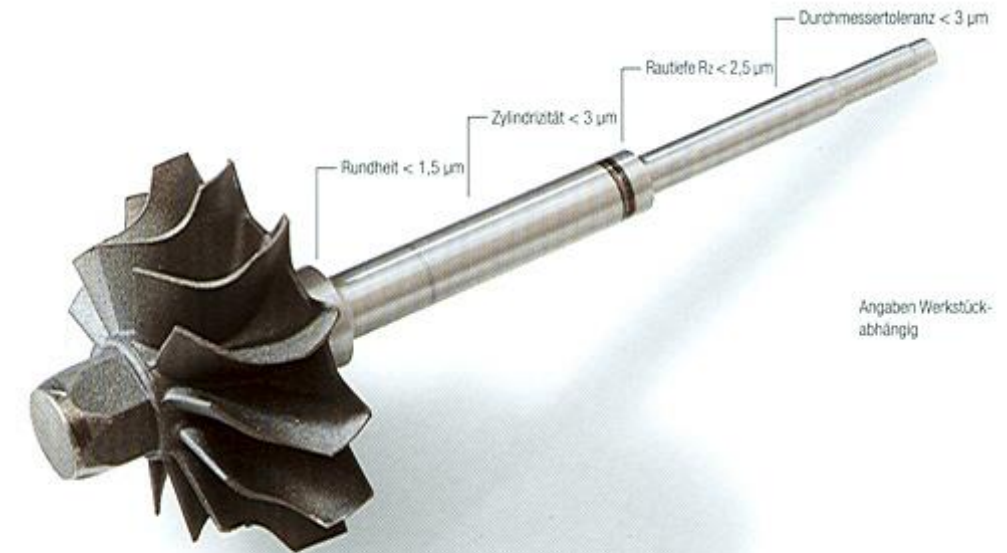
Schleifbeispiele



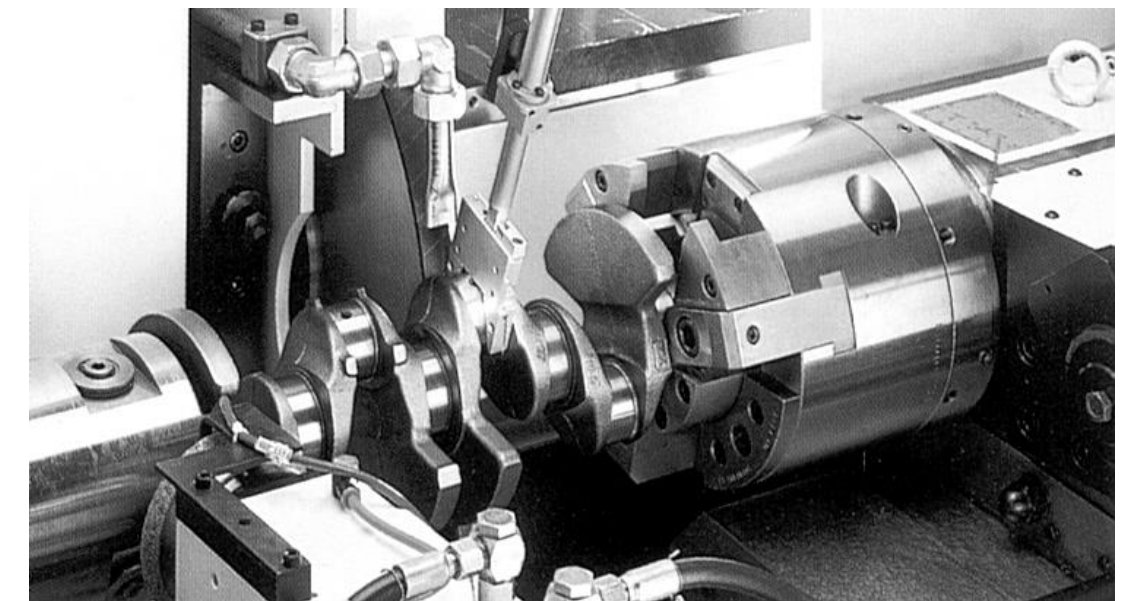
Vor- und Fertigschleifen von Zahnstangen in Verbindung mit einem Palettenspannsystem.



Schleifen von Nuten in Fräserkörper.

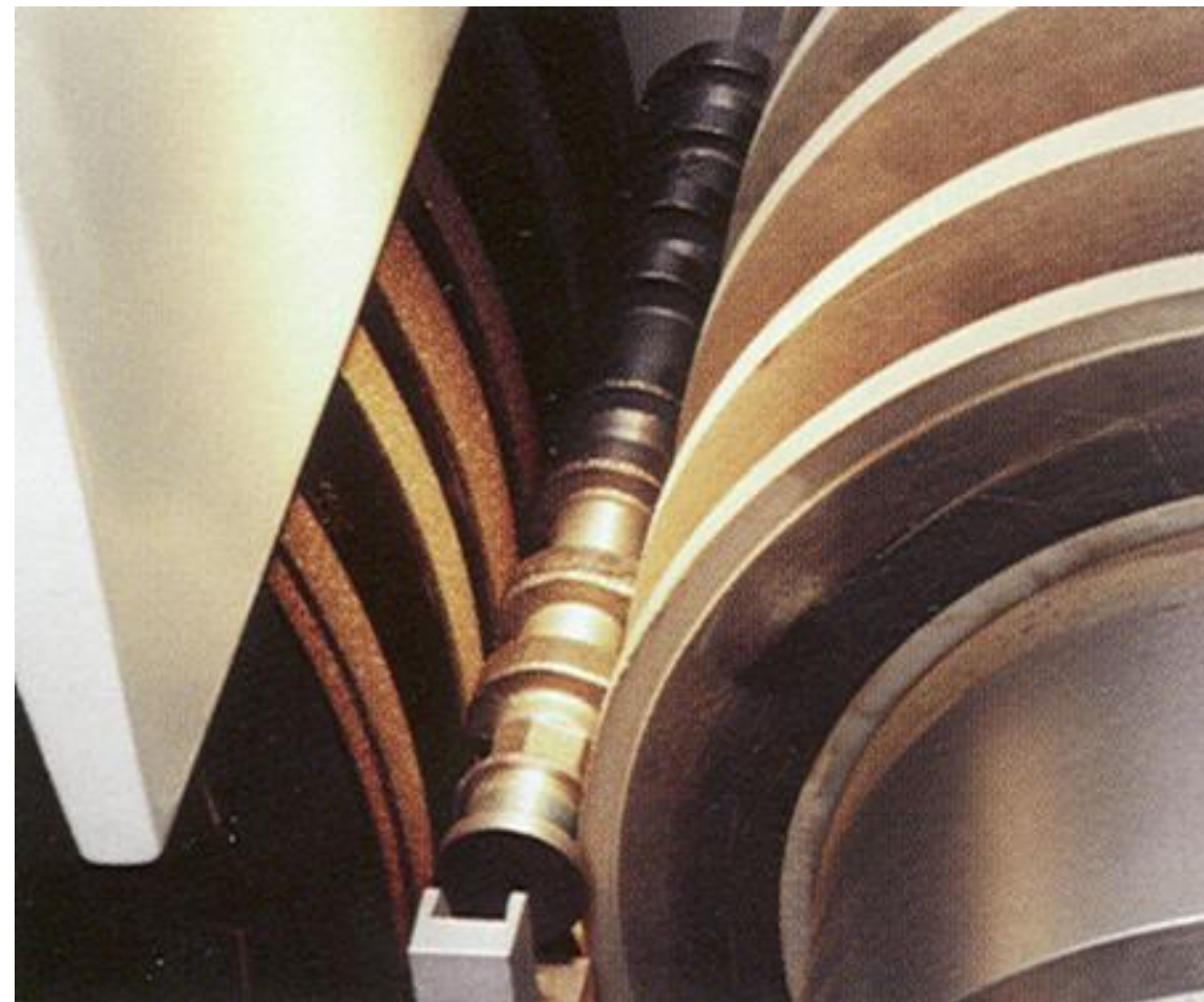
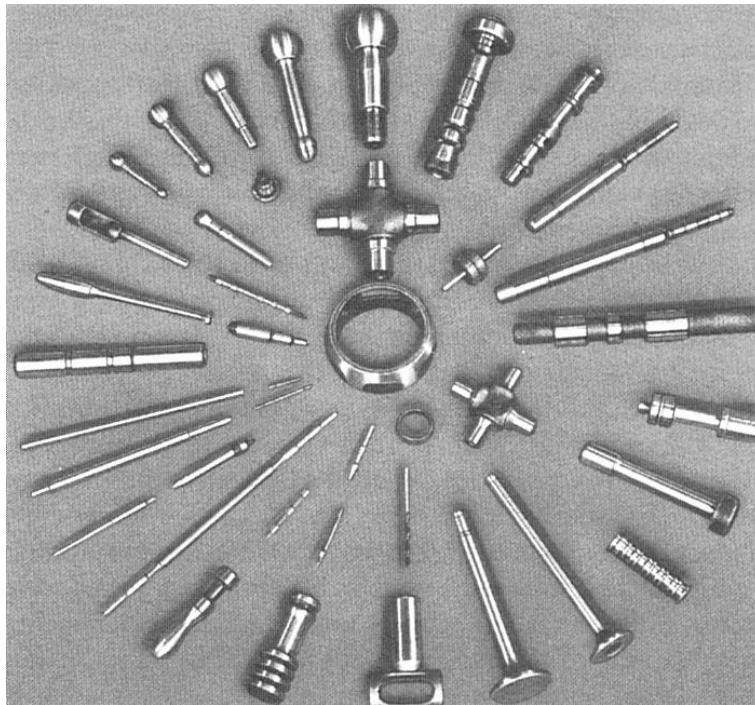
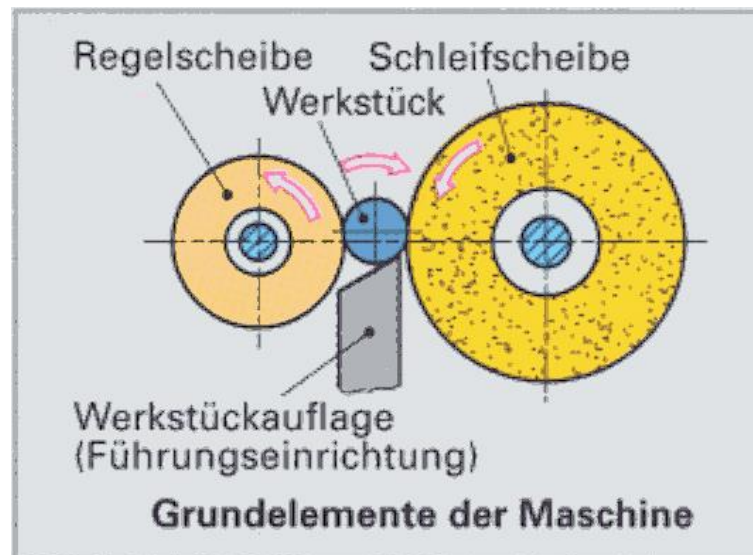


Turboladerwelle



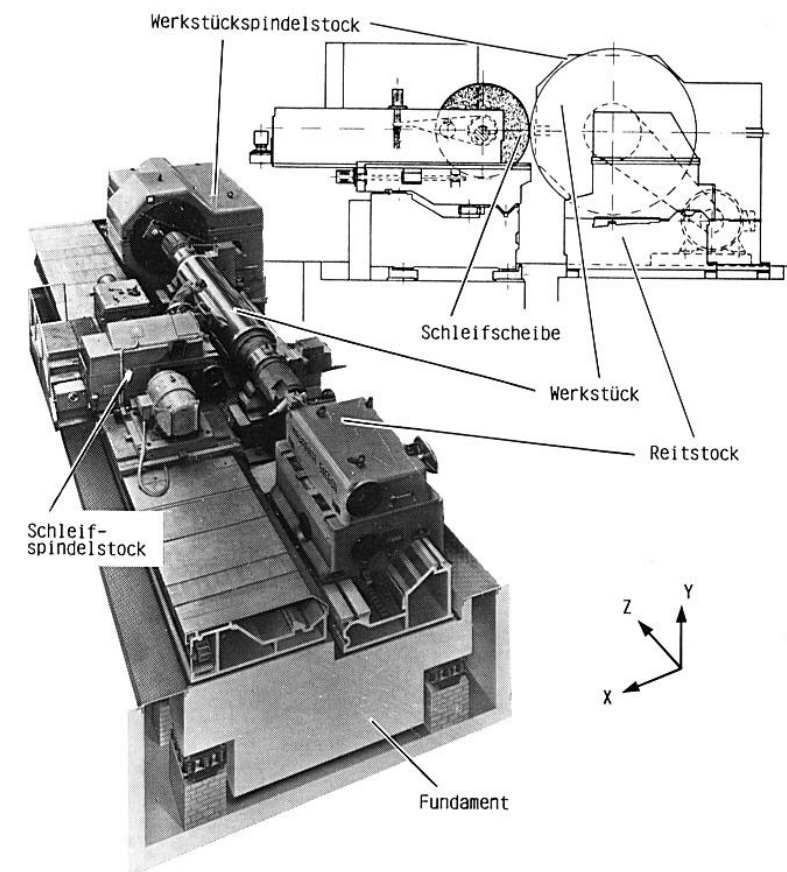
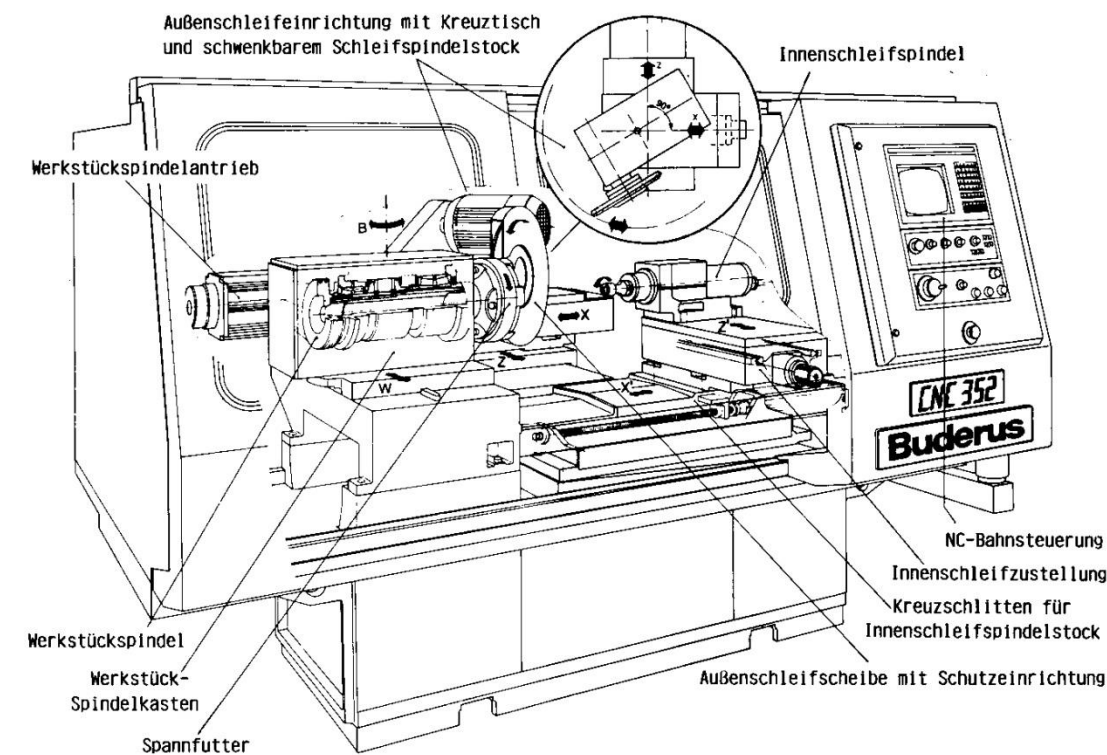
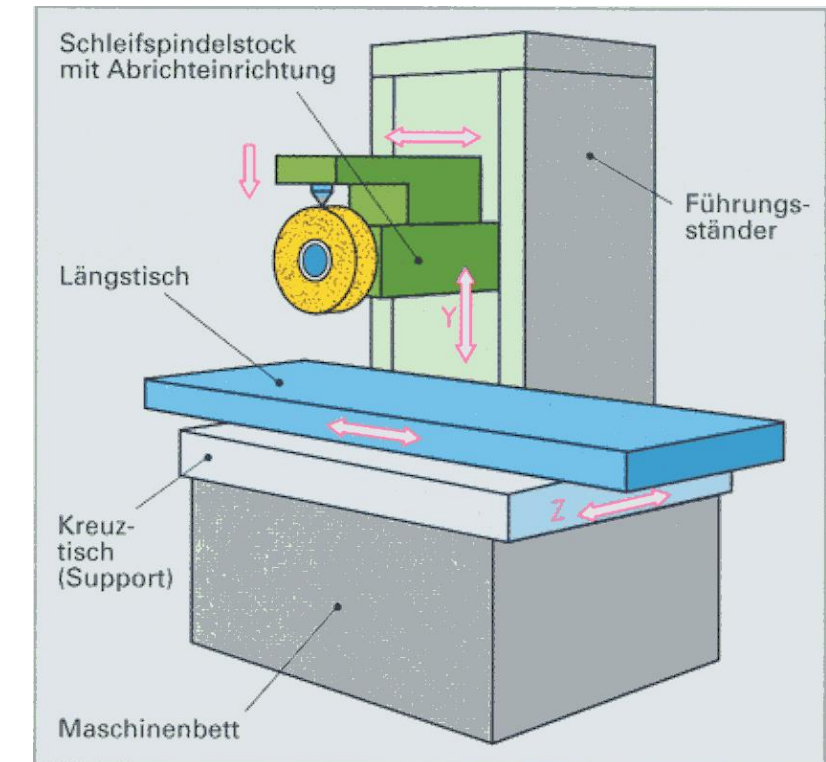
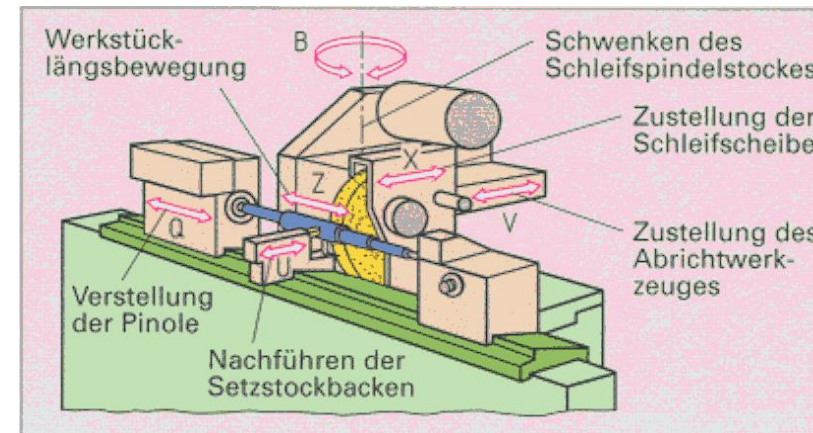
Kurbelwellen

Spitzenlosschleifen



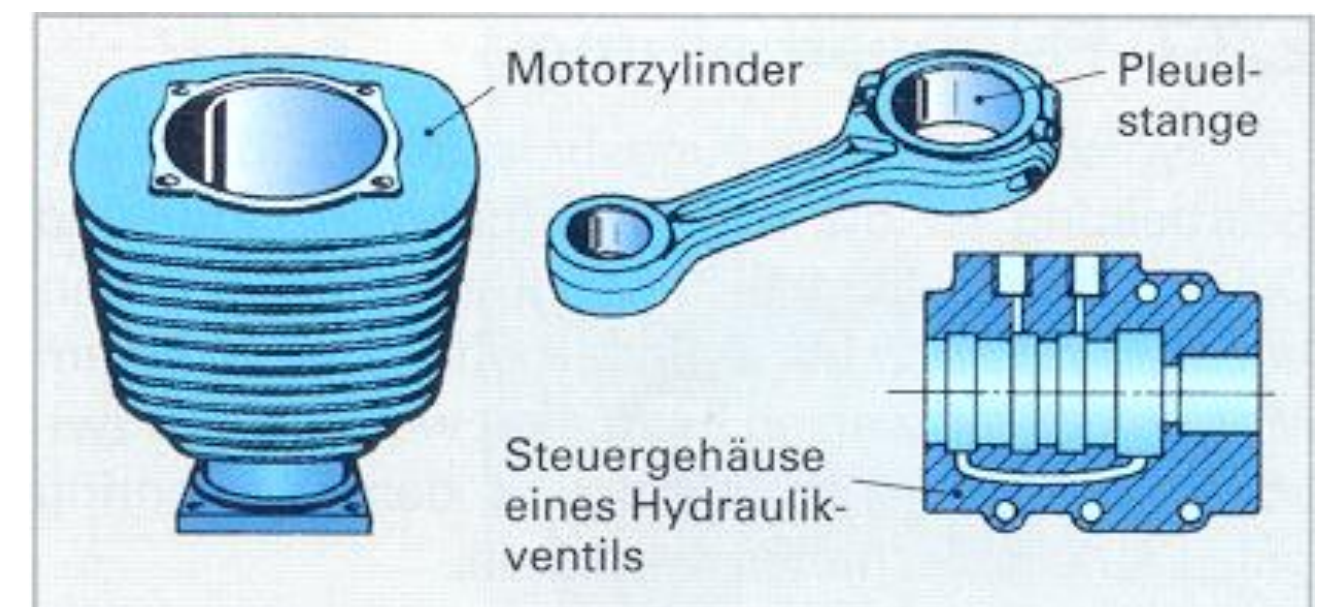
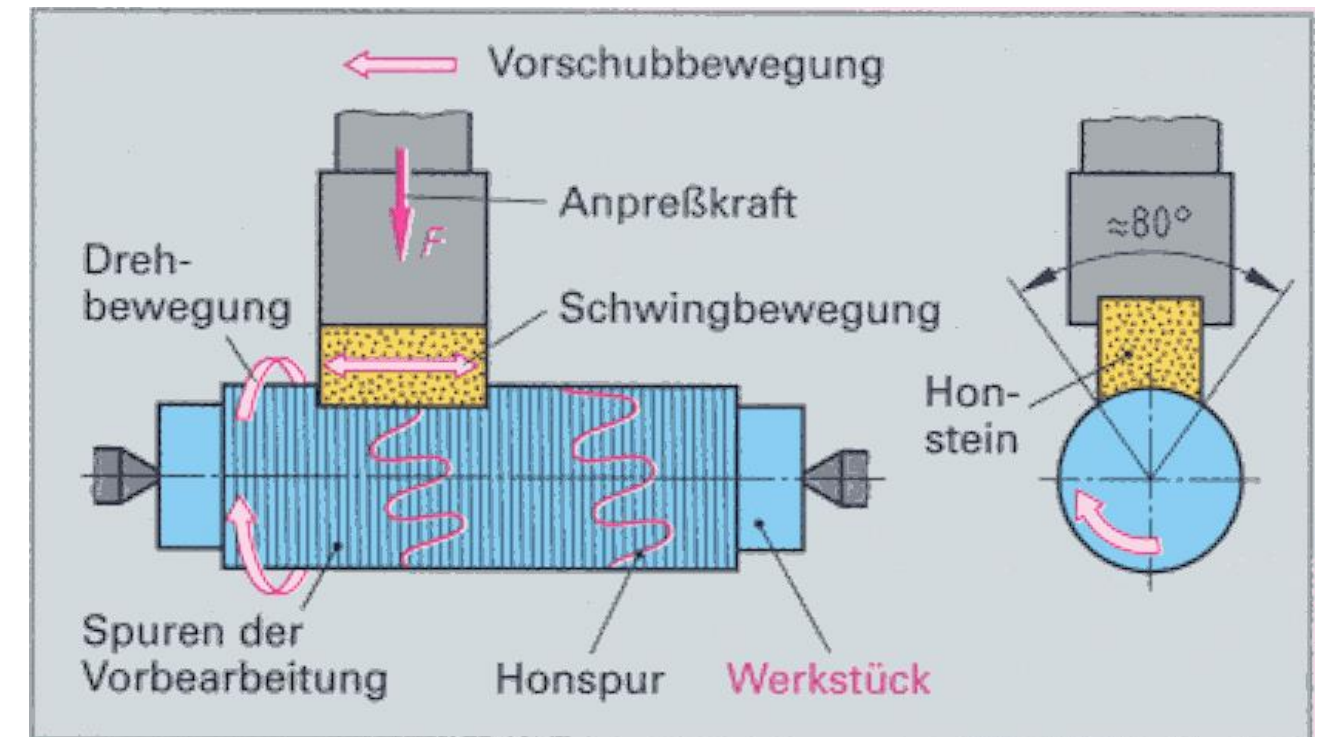
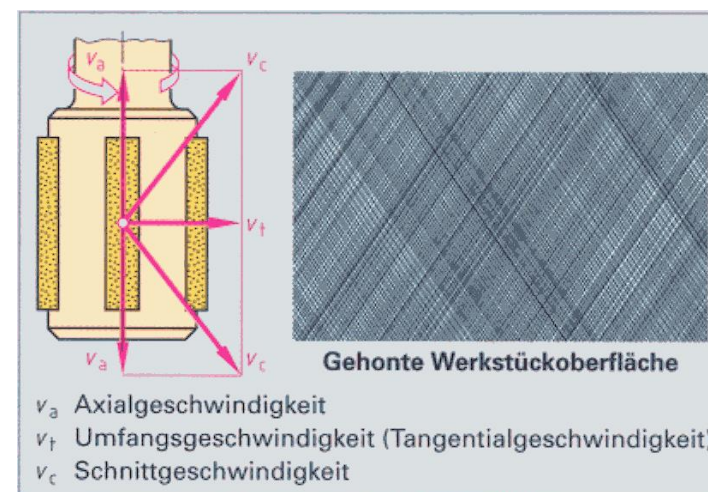
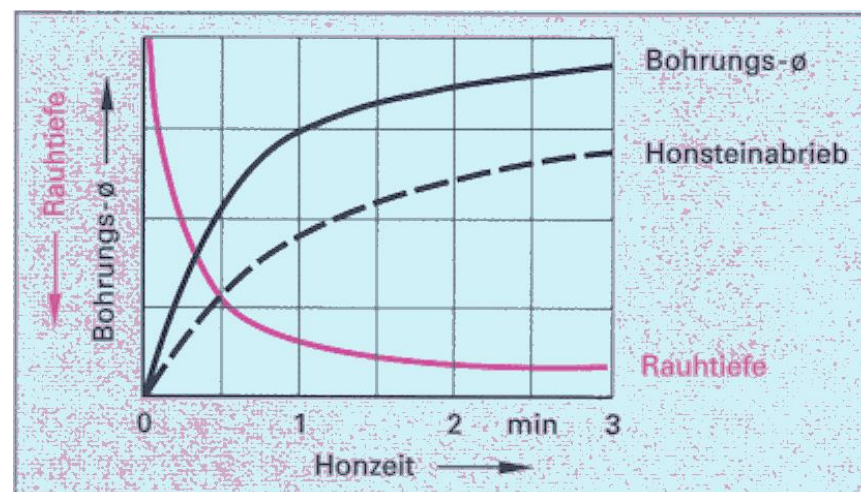
Schleifmaschinen

- ♦ Flachsleifmaschine
- ♦ Rundschleifmaschine
- ♦ Universalschleifmaschine



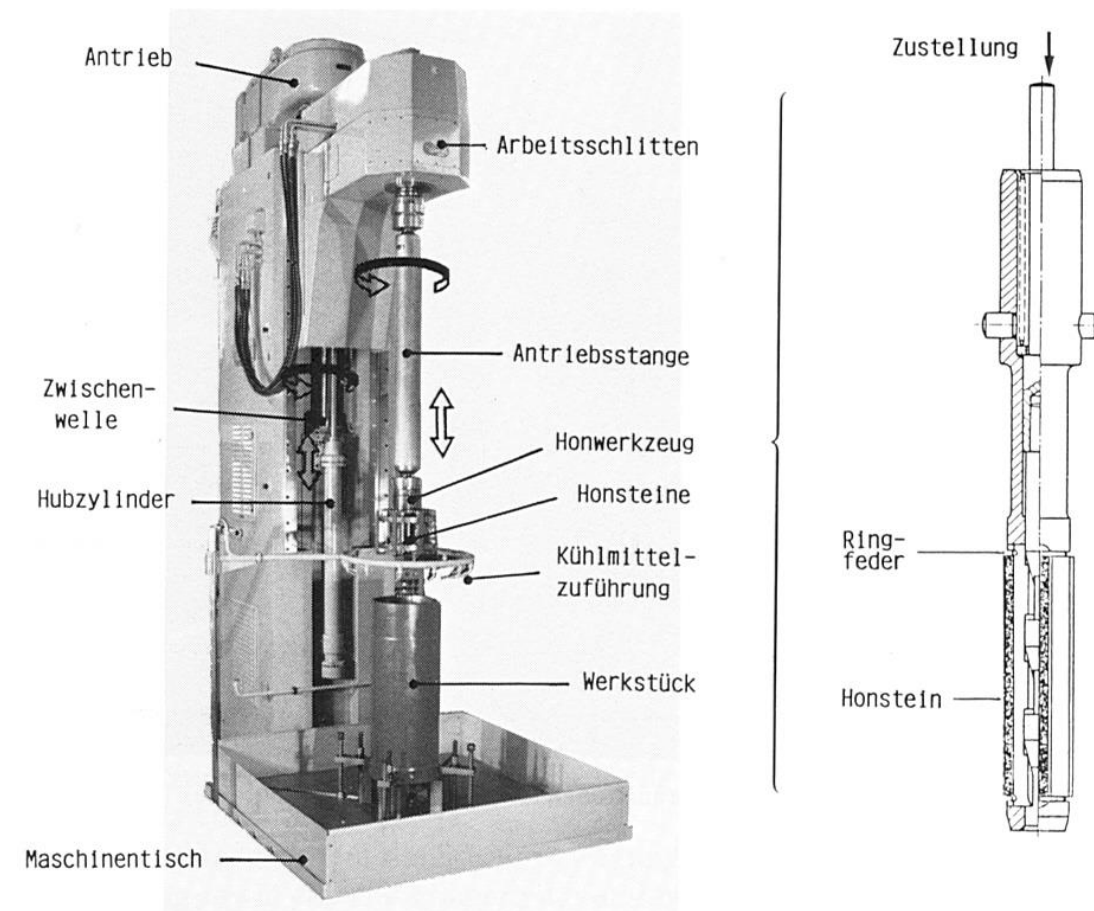
Honen

- ♦ höchste Oberflächengüte bis $R_t=0,2\mu\text{m}$
 - Endbearbeitungsverfahren IT2 ... IT4
- ♦ Überlagerung von zwei Bewegungen, davon eine oszillierend
- ♦ geringer Werkstoffabtrag /Schnittgeschwindigkeit
- ♦ hauptsächlich zylindrische Innenflächen
- ♦ verschleißarme Schmiergleitflächen

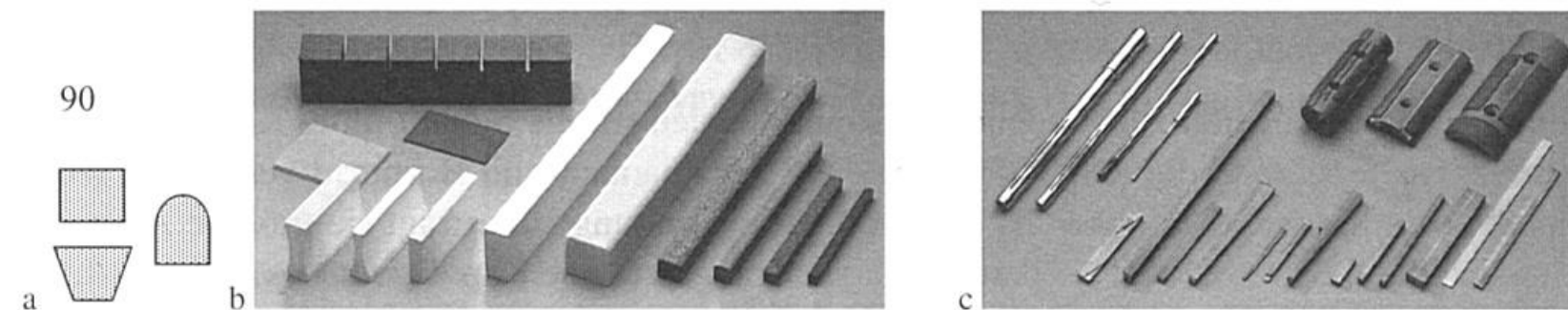
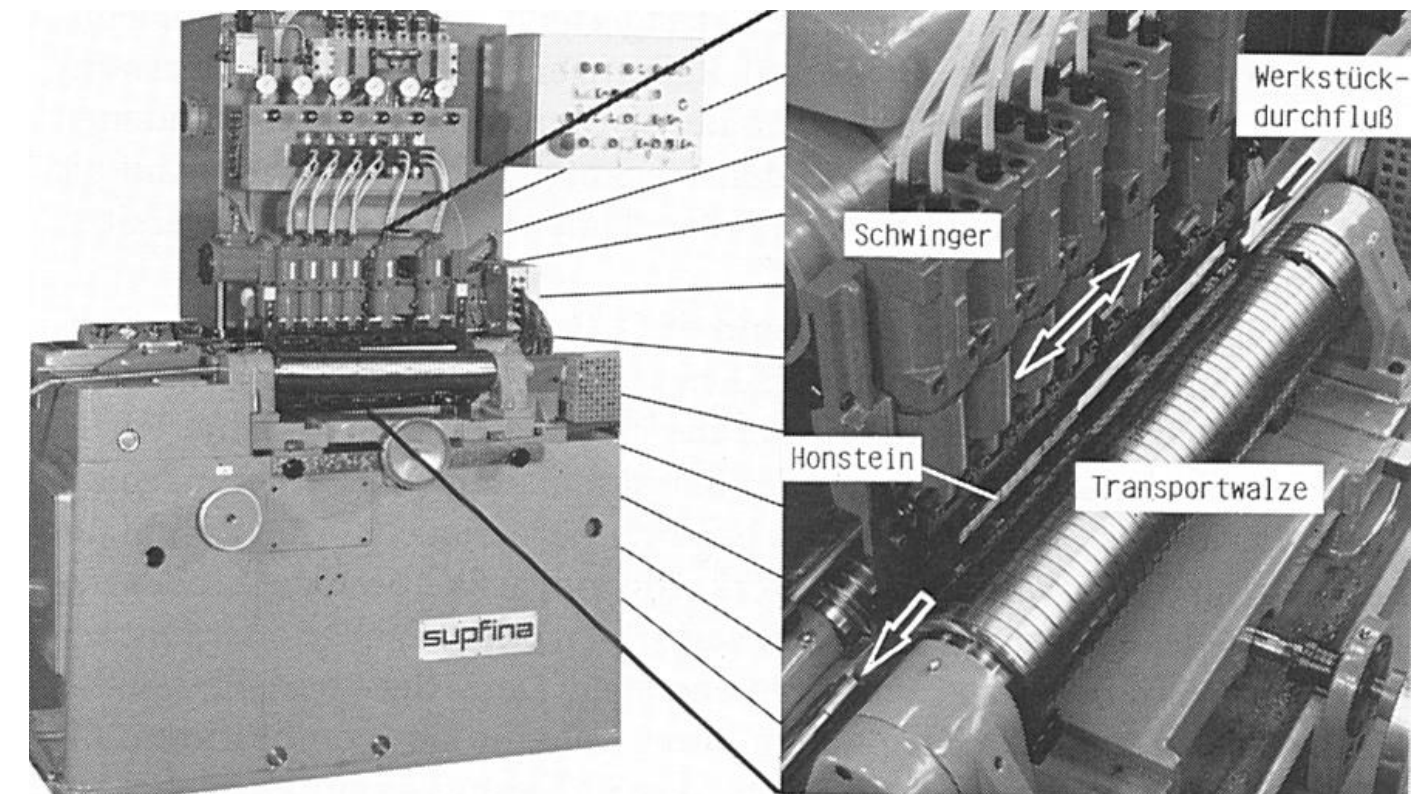


Honmaschinen

♦ Langhubhonmaschine



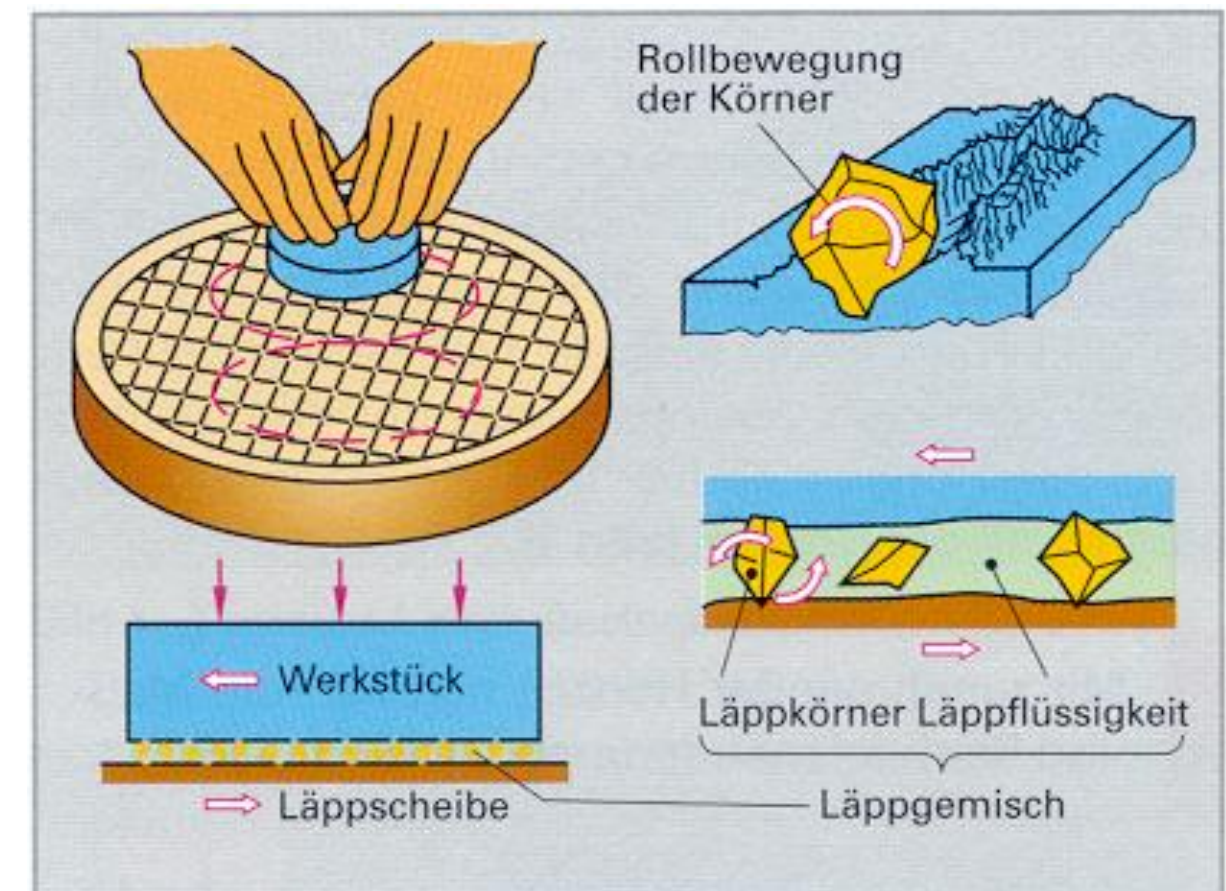
♦ Kurzhubhonmaschine



Diamant und Bornitrid (Korngrößen 20 µm bis 200µm)

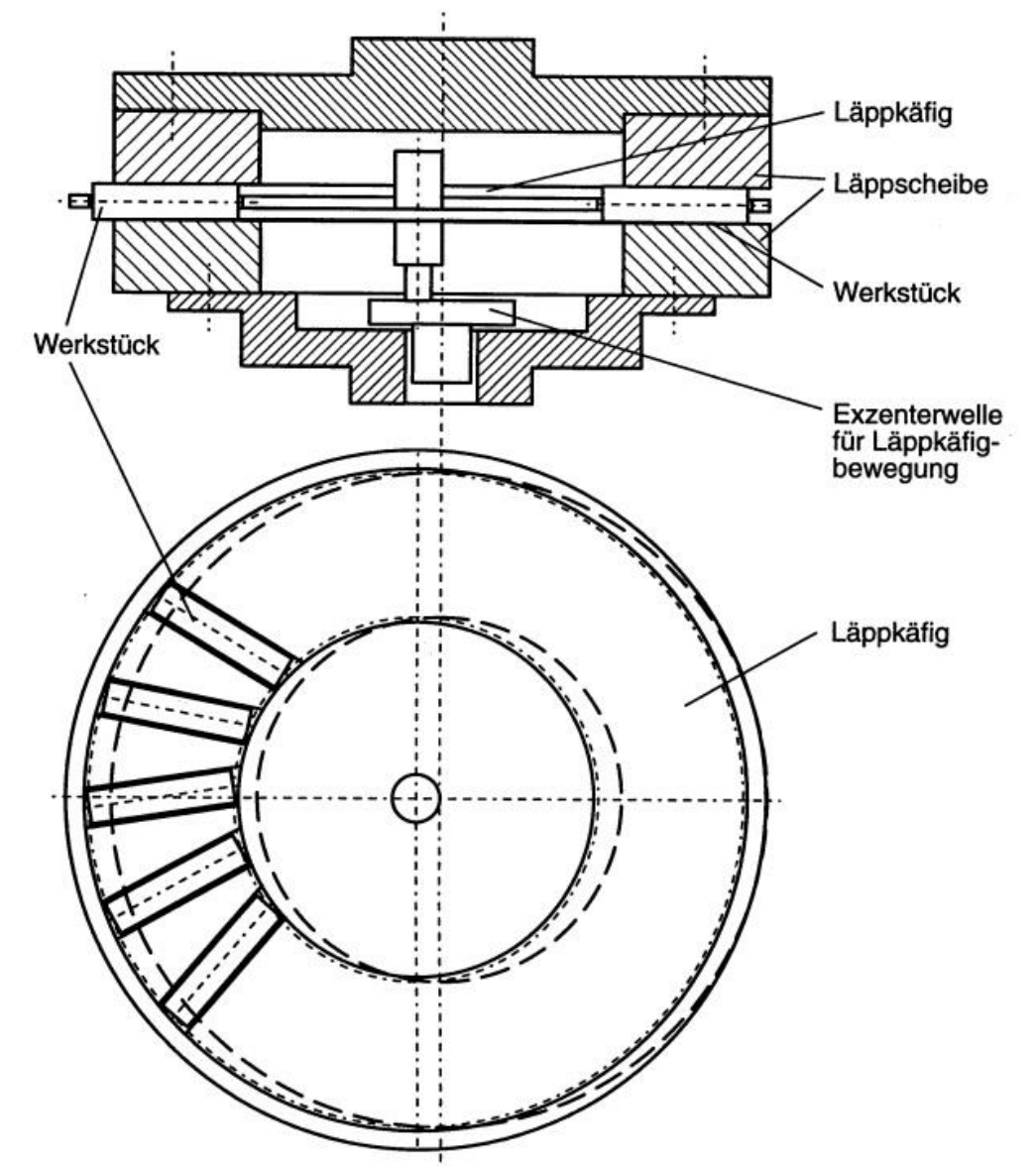
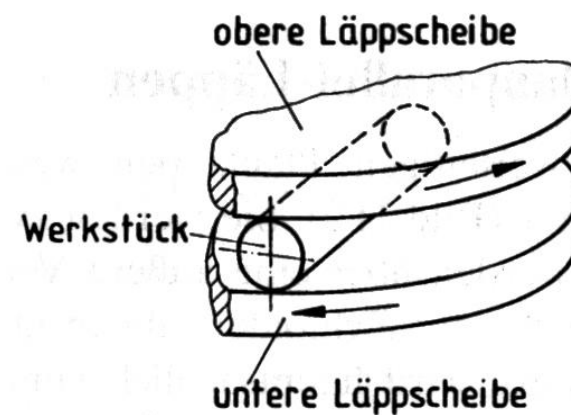
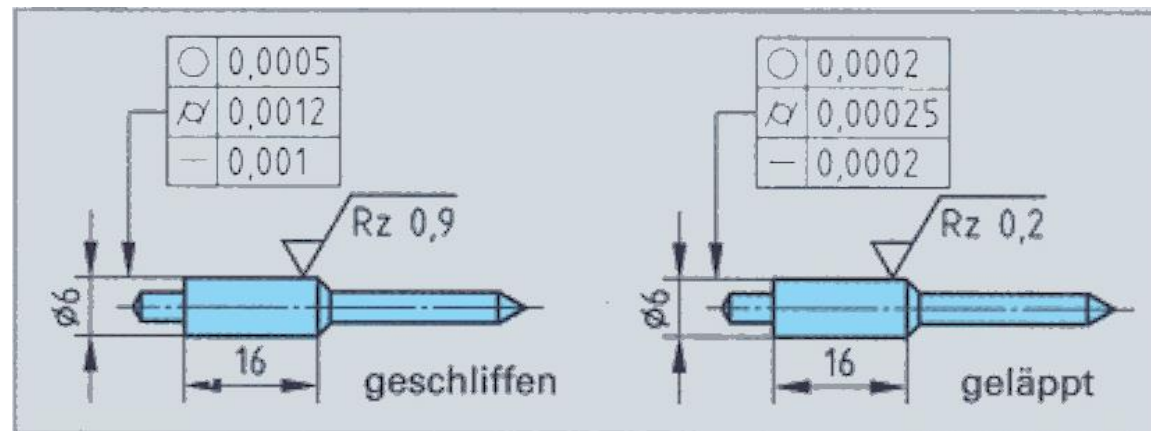
Läppen

- ♦ Feinstbearbeitung
- ♦ Spanen mit losem Korn, in einer Flüssigkeit oder Paste verteiltem Korn (Läppgemisch)
- ♦ Korn rollt in ungerichteten Wirkbahnen ab
- ♦ formübertragendes Gegenstück (Läppwerkzeug)
 - kraterförmige Bearbeitungsspuren
 - matte Oberfläche



Rundlappen

- ♦ Werkstücke (z.B. Hydraulik-Steuerkolben) rollen, von einem Käfig geführt, zwischen den Läppscheiben einer Zweiseiben-Läppmaschine ab
- ♦ größere Anzahl von Werkstücken in einem Käfig aus Stahlblech, Messing oder Kunststoff
 - Verbesserung der Geradheit, Zylindrizität und Maßgenauigkeit



Planlappen

- ◆ gleichzeitiges Bearbeiten von parallelen Flächen auf einer Zweischeiben-Läppmaschine,
- ◆ Werkstücke in verzahnten Käfigen (Läuferscheiben) geführt
- ◆ zwei coaxial oder exzentrisch zueinander drehende Läppscheiben
- ◆ Werkstücke beschreiben dabei einen epi- bzw. hypozykloiden Umlauf

